
blunderDB

Release 0.32.0

Kevin UNGER <blunderdb@proton.me>

09.08.2026

1	Versiohistoria	3
2	Sisällysluettelo	11
2.1	Lataaminen ja asentaminen	11
2.2	Käyttöopas	12
2.3	Käyttöopas	27
2.4	Komentoluettelo	33
2.5	Näppäimistöoikotiet	38
2.6	Komentoriviliittymä (CLI)	41
2.7	Usein kysytyt kysymykset (UKK)	49
2.8	Headless-tila (palvelin)	52
2.9	Liite: Suodattimien edistynyt käyttö	56
2.10	Windows-liite: blunderDB:n virheellinen tunnistus haittaohjelmaksi	58
2.11	Mac-liite: blunderDB:n mahdollinen esto	68
2.12	Liite: Tietokannan skeema	68
2.13	Liite: Tilastomalli — XG / gnuBG / blunderDB -yhdenmukaisuus	69
3	Yhteystiedot	73
4	Lahjoita	75
5	Kiitokset	77

blunderDB on ohjelma backgammon-positioiden tietokantojen luomiseen. Sen tärkein vahvuus on tarjota yksi paikka, johon pelaaja voi koota kohtaamiaan positioita (verkossa, turnauksissa) ja tutkia näitä positioita uudelleen suodattamalla niitä erilaisilla suodattimilla, joita voi yhdistellä vapaasti. blunderDB:tä voi käyttää myös referenssipositioiden luetteloiden kokoamiseen.

Tämä dokumentaatio on rakennettu seuraavasti:

- **lataus ja asennus** -osio selittää, miten blunderDB hankitaan ja käynnistetään.
- **käyttöopas** kuvaa blunderDB:n yleisen toiminnan.
- **käyttäjän opas** on käytännönläheinen johdanto blunderDB:n nopeaan käyttöön.
- **komentojen** luettelo sekä näppäimistön **pikanäppäinten** luettelo mahdollistavat blunderDB:n tehokkaan käytön.
- **komentorivikäyttöliittymä (CLI)** -osio kuvaa käytettävissä olevat komennot massatuontiin, automatisointiin ja skriptaukseen.
- **UKK** tarjoaa vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin.

Versionhistoria

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.1.0	31.12.2024	Beta-versio.
0.2.0	6.1.2025	Erinäisiä virhekorjauksia. Lisätty ottelu-/TP/GV-taulukot. Lisätty hakusuodattimet (siirrot, tuplauspäätös, päivämäärä). Lisätty positoiden metatiedot. Tuonti-/vientitoiminto blunderDB-instanssien välillä. Lisätty tietokantojen metatietotoiminto. Versionumeroiden käyttöönotto (tietokanta ja sovellus).
0.3.0	27.1.2025	Erinäisiä virhekorjauksia. Tallentaa ikkunan koon automaattisesti. Tuo mahdolliset kommentit XG:stä.
0.4.0	3.2.2025	Erinäisiä virhekorjauksia. Lisätty kuvake blunderDB:lle. Suodattimien korjauksia. Lisätty macOS-tuki.
0.5.0	4.2.2025	Lisätty uusia suodattimia (peilikuva, ei kosketusta, jan blot, outfield blot).
0.6.0	13.2.2025	Lisätty suodatinkirjasto. Tietokannan version näyttäminen metatiedoissa.
0.7.0	16.2.2025	Japanin- ja saksankielisten XG-vientien tuki.
0.8.0	3.5.2025	Mahdollisuus piilottaa pip-laskuri. Satunnaisen position lataaminen.
0.9.0	2.11.2025	Suodatinkirjaston virhekorjaus. Tietokannan tuonti/vienti. Nuolien näyttäminen valituille siirroille. Pikanäppäimet tuontiin/vientiin.

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.10.0	25.2.2026	Otteluiden tuonti eXtreme Gammonista (XG/XGP), GNUbg:stä (SGF), Jellyfishistä (MAT/TXT) ja BGBlitzistä (BGF/TXT). Otteluiden selaaminen: tuodun ottelun siirtojen läpikäynti, pelatun siirron korostuksella. Ottelupaneeli: luettelo, lajittelu, suora muokkaus, pelaajien vaihto, turnauksen määrittäminen. Rekursiivinen kansiotuonti ja vedä- ja pudota-tuonti. EPC-laskuri (Effective Pip Count) sisäänrakennetulla GNUbg:n bearoff-tietokannalla. Kokoelmat: positioiden mukautettu ryhmittely. Turnaukset: otteluiden ryhmittely tapahtuman mukaan. Istunnon tilan tallennus ja palautus (viimeisin haku, nykyinen positio). Tietokantaskeeman automaattinen migraatio. Useiden moottoreiden näyttö analyysissä. Pelaajan 1 virheiden/blundereiden suodatin hauissa. Tietokannan vienti tarkalla valinnalla (ottelut, kokoelmat, turnaukset, pelatut siirrot). Otteluiden selauspainike. Pip-laskuri otteluiden selauksessa. Täydellinen komentorivikäyttöliittymä (CLI). Viimeisimmän tietokannan automaattinen uudelleenavaus. Parannettu työkalupalkki ja kuvakkeet.
0.11.0	6.3.2026	Hakusuodatin nykyisissä positioissa. Lisätty ottelu- ja turnaussuodattimet. Laudan automaattinen tyhjennys hakupaneelia avattaessa.
0.12.0	19.3.2026	eXtreme Gammon -positiotiedostojen (XGP) tuonti analyysin kanssa.
0.13.0	28.3.2026	Käyttöliittymän yksinkertaistaminen: otteluiden ja kokoelmien selaus tapahtuu nyt suoraan paneelien kautta. Tilariviin integroitu komentorivi. Console-paneeli nimetty uudelleen Log-paneeliksi. Oma Bearoff-paneeli alapaneelissa. Position kopiointi/liittäminen hakupaneelissa. Vedä- ja pudota kokoelmien, kokoelmien sisäisten positioiden sekä turnausten sisäisten otteluiden uudelleenjärjestämiseen. Turnaussarake ottelupaneelissa suoralla muokkauksella. Analyyssipaneelin automaattinen näyttö haun jälkeen.
0.14.0	30.3.2026	Oma Anki-paneeli kertausvälioppimiseen (FSRS-algoritmi). Kommenttien tuonti XG-tiedostoista.
0.15.0	31.3.2026	Position vienti PNG-kuvana leikepöydälle (pelkkä lauta painikkeella Ctrl+X, tai lauta analyysin kanssa painikkeella Ctrl+X Ctrl+X).
0.16.0	18.4.2026	Tietokantaskeema v2.0.0: positioiden deduplikointi Zobrist-hashilla, denormalisoidut suodatussarakkeet, bittilautakuvioiden esisuodatus, WAL-journalointi. Erätuonti $\geq 3\times$ nopeampi, suodatettu haku ≤ 100 ms yli 10k positiolla. HUOM: v0.16.0:lla luotuja DB-tiedostoja ei voi avata vanhemmilla versioilla; vanhat DB:t migratoidaan automaattisesti paikallaan (ota ensin varmuuskopio).

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.17.0	20.4.2026	Tallennuksen optimointi: analyysitietojen zlib-pakkaus (~80 %:n pienennys), positioiden kompakti koodaus (~90 %:n koon pienennys). Lisätty 5 puuttuvaa indeksiä hakusuorituskyvyn parantamiseksi. Korjattu tuplausvirheen mukaan tehtävä haku. Korjattu EDIT-tila haun jälkeen, kun tuloksia ei ole. Hakupaneelin tilan palautus välilehtiä vaihdettaessa. Poistettu 62 virheenkorjaustulostetta kriittisiltä poluilta.
0.18.0	20.4.2026	Koodin laaja refaktorointi: db.go (10k riviä) jaettu 19 erikoistuneeseen tiedostoon, 7 palvelumoduulia eriytetty App.sveltestä (4888→469 riviä), modaali-/paneelivarastot konsolidoitu. Täydellinen migraatio Svelte 5 -runeeihin. 9 taulukkomodaalia korvattu yleisellä DataTableModal-komponentilla. Lisätty ESLint + Prettier + vitest (125 frontend-testiä) CI:n kanssa. WCAG 2.1 AA -saavutettavuus (näkyvä fokus, ARIA-roolit, näppäimistö navigointi). Database-mutex päivitetty RWMutexiksi paremman lukurinnakkaisuuden vuoksi. Täydellinen CLI-dokumentaatio (CLI_USAGE.md + Sphinx FR/EN). README kirjoitettu uudelleen. Korjattu kaikki ESLint-varoitukset (46→0) ja Vite-varoitukset (6→0).
0.19.0	7.5.2026	Lisätty Stats-paneeli: PR (Performance Rate)-, Snowie Error Rate- ja MWC cost (Match Winning Chance cost) -indikaattorit, suodatinpalkki (pelaaja, turnaus, päivämäärät, päätöstyyppi, ottelun pituus), Dashboard-välilehti tasokorteilla / liukuvalla PR:llä / pahimmilla blundereilla, Progression-välilehti turnauskohtaisella käyrällä ja ottelukohtaisella hajontakaaviolla, Errors-välilehti tuplaustoimintojen erittelyllä ja virheiden suuruuksien histogrammilla. Interaktiivinen porautuminen positiioihin / otteluihin / turnauksiin kaikista indikaattoreista. Välitön PR / MWC -vaihto. CLI-komento list -type stats. PR / Snowie ER / MWC -indikaattoreiden yhtenäistäminen eXtremeGammonin ja gnuBG:n kanssa (0.16 equity-kynnys läheisille tuplauksille). Korjattu cube_error-laskenta Double/Pass-päätöksille. Tilastomallin dokumentaatio (<i>Lüite: Tilastomalli — XG / gnuBG / blunderDB -yhdenmukaisuus</i>). Katso <i>Stats-paneeli</i> .
0.20.0	31.5.2026	Lisätty <i>Except</i> -poissulkurakenne hakupaneeliin: poissulkee positiot, jotka sisältävät jonkin piirretyistä nappuloista, merkillä « täytyy olla tyhjä » (kaksoisnapsautus) ja rajoittamattomalla nappulamäärällä pistettä kohti (komento x). Lisätty « vain ensimmäinen noppa » -vaihtoehto noppasuodattimeen (D1-variantti, CLI-vaihtoehto -dice). Comments-paneeli: syöttökenttä fokusoidaan automaattisesti avattaessa ja muokkaa / poista -painikkeet ovat aina näkyvissä. Korjattu « Search Text » -suodatin, joka ei löytänyt kaikkia kommenttitageja.
0.21.0	1.6.2026	Käyttöliittymän kansainvälistäminen: koko blunderDB (työkalupalkki, paneelit, viestit, ohje) voidaan nyt näyttää valinnan mukaan englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi, suomeksi, japaniksi, kreikaksi tai venäjäksi. Lisätty asetusikkuna, joka avataan työkalupalkin hammasrataspainikkeesta ja josta voi valita kielen. Kielivalinta säilytetään istunnosta toiseen. Katso <i>Asetukset</i> .

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.22.0	2.6.2026	Lisätty headless-tila (palvelin), edistynyt ja valinnainen, joka täydentää työpöytäsovellusta: <code>serve-demoni</code> , joka tarjoaa moottorin HTTP + JSON -rajapinnan kautta, monikäyttöinen PostgreSQL-taustajärjestelmä, jossa tiedot on eristetty vuokralaisittain (sekä valinnainen Row-Level Security), <code>migrate</code> -komento SQLite-tietokannan siirtämiseen PostgreSQL:ään, sekä yleiskäyttöinen <code>call</code> -välittäjä, joka antaa komentoriviltä pääsyn kaikkiin tallennustoimintoihin. Yksittäisten asemien tuonti uusista muodoista (eXtreme Gammon <code>.xgp</code> , BGBlitz-teksti, natiivi <code>.db</code> -kirjasto) sekä duplikaattien rikastaminen muotojen välillä. Korjaukset: paneelit eivät enää aiheuta virhettä, kun yhtään tietokantaa ei ole avattu, eikä Comments-paneeli enää jää silmukkaan avattaessa. Katso Headless-tila (palvelin) .
0.23.0	5.6.2026	Lisätty käyttöliittymän opastettuja kierroksia (yleiskierros, haku, ottelut, turnaukset), jotka voi toistaa työkalupalkista tai komennolla <code>tour</code> , sekä komennolla <code>demo</code> ladattava esimerkkietokanta työkaluun tutustumiseksi tuomatta omia pelejä. Laudan värien mukauttaminen (tausta, reuna, kärjet, nappulat, nopat, kuutio) asetusikkunasta. Komentorivin automaattitäydennys (<code>TAB</code> -näppäin). Hakupaneeli: nimenomainen päätöstyyppin hallinta (Siirto / Tuplaus), kuutiopäätöksille alityyppi Tuplaus / Ei tuplausta tai Hyväksy / Luovuta, synkronoituna laudan kanssa; tarjottu kuutio näytetään laudan keskellä hyväksy/luovuta-päätöksissä. Aseman haku sen tunnuksella (suodatin <code>id</code>). Korjattu kuutiovirheen kohdistaminen pelaajalle 1. Katso Opastetut kierrokset ja esimerkkietokanta .
0.24.0	6.6.2026	Lisätty konttikuva (Docker) headless-tilaa varten: erillinen <code>serve</code> -aloituspiste ja <code>Dockerfile.serve</code> , joka tuottaa staattisen binaarin ilman graafista käyttöliittymää, jotta blunderDB-moottori voidaan ottaa käyttöön palveluna käänteisvälityspalvelimen takana. Katso Headless-tila (palvelin) .
0.25.0	7.6.2026	Palvelintila (headless): kaksi uutta metodia aseman rakentamiseen tallentamatta sitä — <code>positions.fromXGID</code> purkaa XGID-merkkijonon asemaksi ja <code>positions.fromXGP</code> lukee yksittäisen aseman <code>.xgp</code> -tiedoston. Katso Headless-tila (palvelin) .
0.26.0	9.6.2026	Käyttöliittymän näyttöasetukset asetusikkunassa: skaalausliukusäädin koko käyttöliittymän suurentamiseksi tai pienentämiseksi sekä paneelien sijainnin valinta (alhaalla, sivulla tai automaattinen) leveiden näyttöjen parempaa hyödyntämistä varten. Lisätty laudan yläpuolelle tietopalkki, joka näyttää pelaajat ja ottelun taustatiedot (tapahtuma, paikka, kierros, päivämäärä, pituus). Kun tietokanta avataan, otteluiden paneeli näytetään heti ja tarkastelu alkaa ensimmäisestä asemasta. Näppäimistöoikotiet ovat nyt riippumattomia näppäimistöasettelusta (AZERTY, QWERTY, QWERTZ...). Korjattu XGID-purku (Jacoby/Beaver-liput ja kuution arvo). Lisätty useiden näkymien välilehdet: useita itsenäisiä työtiloja (asemaluettelo, nykyinen asema, haku) oikoteineen <code>CTRL-T</code> (uusi näkymä), <code>CTRL-W</code> (sulje), <code>CTRL-PageUp/CTRL-PageDown</code> (vaihda näkymää) sekä uudelleennimeäminen välilehteä kaksoisnapsauttamalla. Katso Asetukset ja Näkymävälilehdet .

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.27.0	13.6.2026	Anki-paneeli: uusi vapaan harjoittelun (<i>cram</i>) tila, käytettävissä <i>Cram</i> -painikkeesta <i>Study</i> -painikkeen vierestä, joka näyttää satunnaisia asemia pakasta muuttamatta kertausaikataulua — ihanteellinen lämmittelyyn ennen turnausta tai pakan tehokkaaseen kertaamiseen sen järjestystä häiritsemättä. Haku: uusi komento <i>blunders</i> (alias <i>bl</i>), joka lataa pahimmat virheet (equity/MWC) suoraan analyysinäkymään, valinnaisella luvulla määrän valitsemiseksi (<i>bl 50</i>); uusi pelaajasuodatin <i>pl'nimi'</i> , joka löytää kaikki asemat ottelusta, johon tietty pelaaja osallistui kummalla tahansa puolella; ja työkaluvihjeet, jotka hakupaneelin kutakin suodatinta osoitettaessa näyttävät vastaavan kommentotunnuksen. Palvelintila (headless): uudet metodit <i>matches.movesByMatch</i> (ottelun kaikki siirrot yhdellä kutsulla) ja <i>positions.epc</i> (molempien pelaajien Effective Pip Count). Katso Anki-paneeli ja Komentoluettelo .
0.28.0	15.7.2026	Hakupaneeli: yhtenäinen « Ottelut ja turnaukset » -suodatin, joka korvaa tunnisteiden syöttökentät valintaikkunalla (tekstillä suodatettavat valintaruutuluettelot, <i>Kaikki/Ei mitään</i> -painikkeet, turnauksen valitseminen valitsee sen jäsenottelut) — nopeampi suurilla tietokannoilla, sillä Ottelut-välilehti ja Turnaukset-näkymä laskevat PR/MWC-indikaattorit enää vain näytetyille otteluille; <i>cli list --type tournaments</i> täyttää vastaavan pariteettiaukon. Uusi « Erikseen tuotu » -suodatin (Muut-ryhmän valintaruutu tai kommentorivin <i>i</i> -tunnus, <i>s i</i> ; saatavilla myös CLI:ssä valitsimella <i>--individual</i>) sellaisen aseman löytämiseksi, joka on tallennettu tai tuotu erikseen sen sijaan, että se hukkuisi ottelun tuontiin. Korjattu tiedonmenetys: ottelun poistaminen ei enää poista erikseen tuotuja, kokoelmaan lisättyjä tai Anki-pakkaan liitettyjä asemia, vaikka poistettu ottelu sisälsi myös ne. Palvelintila (headless): kuusi uutta metodia Ankin aikaväliin perustuvalle kertausajastimelle — kertausloki (<i>anki.reviewLog</i>), erääntyvien korttien ennuste (<i>anki.forecast</i>), kortin keskeyttäminen / hautaaminen / poistaminen (<i>anki.suspendCard</i> , <i>anki.buryCard</i> , <i>anki.removeCard</i>) sekä pakan tavoitesäilytysasteen automaattinen säätäminen kohti sen havaittua onnistumisastetta (<i>anki.optimizeParams</i>); uusi <i>tenant.purge</i> -metodi, joka poistaa pysyvästi vuokralaisen tiedot monikäyttäjisessä PostgreSQL-käyttöönnotossa; uudet metodit <i>matches.list</i> (suodatus/lajittelu/sivutus) ja <i>stats.matchBadges</i> (PR/MWC-indikaattorit rajattuna ottelulistaan). Natiivi Linux-jakelu: <i>.deb/.rpm</i> -paketit, jotka säilyttävät suoritusbitin, joka katosi raakaa binääriä ladattaessa. Tuonti: ottelun tuonnin jälkeen Ottelut-välilehti avautuu näkyviin ja tuodut asemat ovat heti näkyvissä; yksittäisen aseman tuonnin jälkeen (XGP-tiedosto, BGBlitz-asema, asematekstitiedosto, liitetty asema tai asemaerä) Analyysi-välilehti avautuu nyt suoraan tuotuun asemaan Ottelut-välilehden sijaan; korjattu ranskan- tai saksankielisen eXtreme Gammon -analyysin liittäminen macOS:stä, joka jäi tyhjäksi (järjestelmän leikepöytä hajotti aksentit). Katso Headless-tila (palvelin) , Komentoluettelo ja Lataaminen ja asentaminen .

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.29.0	18.7.2026	Ottelun vienti Jellyfish/gnubg-muodossa (.mat) käyttöliittymästä (ottelupaneeli) samoin kuin komentoriviltä, sekä vastaava palvelinreitti — kätevä ottelun uudelleenpelaamiseen toisessa backgammon-ohjelmassa. Haku: uusi « poissuljetut nopat » -erottelija (tunnus xD65, useita sallittu), joka jättää pois asemat, joiden heitto vastaa annettua noppaparia. Turvattu samanaikainen avaus: toisessa blunderDB-ikkunassa jo kirjoitustilassa avattu tietokanta avautuu nyt vain luku -tilassa (selaus, haku ja analyysi ovat mahdollisia, muokkaukset poissa käytöstä, maininta « [vain luku] » otsikkopalkissa) korruptionriskin sijaan. Asemien alkuperä: ottelutilan ulkopuolella laudan yläpuolinen tietopalkki näyttää ottelun — ja sen turnauksen — josta tutkittava asema on peräisin, sekä « +N »-merkin, kun asema esiintyy useissa otteluissa. Parempi kestävyys ympäristöolosuhteita vastaan: automaattinen varautuminen, kun fontti, leikepöytä tai viimeksi avattu tietokanta ei ole käytettävissä. Kirjaston nimenomainen uudelleenlataus (CTRL-R, työkalupalkin painike tai komento e) avaa näytetyn aseman analyysipaneelin uudelleen. Merkittäviä korjauksia: poistettu jumiutuminen suurten tietokantojen viennissä, viennin « Aucun »-painike, joka ei todellisuudessa jättänyt kaikkia otteluita pois, monisanainen kommenttisuodatin, tapahtuman ja turnauksen kaksoiskappaleiden poisto tietopalkista sekä erilaisia näyttösäätöjä. Katso Komentoluettelo , Ottelupaneeli ja Käyttöopas .
0.30.0	26.7.2026	Kommenttihaku: suodatin "Hakuteksti" muuttuu suodattimeksi "Kommentti" ja tarjoaa kolme toisensa poissulkevaa tilaa — <i>sisältää tekstin</i> (aiempi toiminta, tunnus t "sana1;sana2"), <i>on kommentti</i> (tunnus co) ja <i>ei kommenttia</i> (tunnus xco) — jotta löydät yhdellä liikkeellä kommentoidut asemat tai päinvastoin ne, jotka on vielä kommentoitava. eXtreme Gammonissa merkityt asemat: XG-ottelun analysoinnin aikana asetetut merkinnät luetaan nyt tuonnin yhteydessä ja löytyvät suodattimella "Merkitty" (tunnus f1), joka on yhdistettävissä kaikkiin muihin ehtoihin; merkitty tuplauspäättös tuottaa kaksi merkittyä asemaa, tuplauksen ja hyväksynnän/luovutuksen. Merkintä ei ole takautuva: riittää, että tuot kyseisen .xg-tiedoston uudelleen, jotta sen merkinnät päätyvät tietokantaan koskematta olemassa oleviin kommentteihin tai analyysihin. Merkittäviä korjauksia: turnauksen tunnuksessa näkyvä PR koskee viitepelaajaa eikä enää molempien pelaajien yhdistelmää, hakuun perustuvat Anki-pakat noudattavat jälleen kyseisen haun suodattimia sen sijaan että ottaisivat koko tietokannan, ja haun jumiutuminen tiettyjä suodattimia yhdistettäessä (teksti, päivämäärä, pelatun siirron virhe) on korjattu. Katso Komentoluettelo ja Käyttöopas .

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Versio	Päivämäärä	Muutosten syy ja/tai luonne
0.31.0	4.8.2026	Tietokannan jakaminen muille: kaksi toisistaan riippumatonta mekanismia, molemmat vapaaehtoisia ja vientihetkellä valittavia. Alkuperämerkintä kirjaa tiedostoon, mikä se on ja mistä se tulee, ja sen allekirjoittaa merkitsijän identiteetti, joka syntyy itsestään ensimmäisellä käyttökerralla; merkintää ei voi väärentää, se luetaan Metatiedot-paneelin yläosasta (tai komennolla <code>blunderdb info</code>, joka ei koskaan kirjoita tiedostoon) eikä se tallenna mitään vastaanottajan puolella — ei lokia, ei seurantaa. Salanasuojaus tuottaa salatun <code>.dbx</code>-tiedoston (AES-256-GCM, avain johdettu Argon2id:llä), joka tarkistetaan joka avauskerralla ja jonka otsake pysyy luettavana salaamattomana; identiteetti viedään ja tuodaan yhtenä tiedostona asetuksista. Uudistettu venti-ikkuna: yksi näkymä neljän sijaan, muistutus siitä, mitä todella viedään (näkyvissä olevat asemat), kunkin kokoelman katettu osuus punaisella merkittynä kun se on osittainen, turnaukset vietävissä vain otteluidensa kanssa — ja kolme kertaa nopeampi venti. Asetusikkuna jaettu kolmeen välilehteen (Käyttöliittymä, Laudan värit, Merkitsijän identiteetti), koko ja sijainti pysyvät vakaina. Metatiedot-paneeli aseteltu yhteen ruudukkoon. Loki-paneeli, joka vain toisti kirjoitetut komennot, on poistettu. Merkittäviä korjauksia: väärä salasana ei enää avaa suojattua tietokantaa, valintaikkunoiden kentät eivät enää menetä kohdistusta napsautuksesta, PR/MWC-tunnuslukujen laskenta ei enää kaadu rahapelissä, ja väliaikaistiedostot (<code>-wal</code>, <code>-shm</code>, lukko) siivotaan suljettaessa. Ks. <i>Tietokannan jakaminen: alkuperä ja salasana ja Käyttöopas</i>.
0.32.0	9.8.2026	EPC-paneelistä tulee Bearoff-paneeli, ja se saa täydellisen kilpajuoksuanalyysin. Puhtaassa bearoff-asemassa se näyttää — kummankin pelaajan EPC:n, pip countin, wastagen ja keskimääräisen heittomäärän lisäksi, jotka esitetään nyt taulukkona etumerkillisen Δ-rivin kera — molempien pelaajien voittotodennäköisyydet ja money-ekviteetit (cubeless, ei tuplausta, tuplaus/ota, tuplaus/ohita, kunkin päätöksen ero parhaaseen) sekä parhaan kuutiopäätöksen. Kaksi selvästi erotettua tilaa: <i>tarkka</i> (luku two-sided-tietokannasta; sisäänrakennettu GNUbg:n TS-06-06-tietokanta, joka kattaa enintään 6 nappulaa pelaajaa kohden) ja <i>arvioitu</i> (kalibroitu konvoluutio, virhemarginaali näytetään — kuutiopäätöstä ei koskaan arvioida). Laajennettu TS-06-11-tietokanta (tarkka päätös 11 nappulaan asti pelaajaa kohden, 1,2 Gt) ladataan asetusten uudelta <i>Bearoff</i>-välilehdeksi eheystarkistuksen ja keskeytyneiden latausten jatkamisen kera; myös mikä tahansa gnuBG:n two-sided <code>.bd</code>-tiedosto voidaan osoittaa. Haastetila harjoittelua varten: tulokset piilotetaan jokaisen muutoksen yhteydessä ja ne paljastuvat vyöhyke kerrallaan napsautuksella. Muokkaus kokonaan laudalla: molempien kotikenttien nappulat, vuorossa oleva pelaaja (napsautus ulosotto/pistetilanne-suorakulmioon) ja kuution sijainti (napsautus kuutioon). Laudan napsautus on nyt tarkka kaikilla käyttöliittymän mittakaavoilla (napsautus pisteeseen 1 saattoi osua pisteeseen 2). Uusi komentorivikomento <code>blunderdb epc</code> ja palvelintilan valitsin <code>--bearoff-ts</code>. Käsikirjan uusi osio, « Bearoff-paneelin metodologia ja oletukset », esittää tyhjentävästi kunkin näytetyn arvon taustalla olevat oletukset. Katso <i>Bearoff-paneeli ja Bearoff-paneelin metodologia ja oletukset</i>.

2.1 Lataaminen ja asentaminen

blunderDB on yksittäinen suoritettava tiedosto, joka ei vaadi asennusta.

Uusin blunderDB-versio on saatavilla MIT-lisenssillä:

- Windowsille: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-windows-0.32.0.exe>
- Linuxille: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0>
- Macille: <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-macos-0.32.0.zip>

Muista

blunderDB käyttää Webview2:ta graafisen käyttöliittymän piirtämiseen. On todennäköistä, että Webview2 on jo valmiiksi asennettuna käyttöjärjestelmässäsi. Jos näin ei ole, blunderDB:n ensimmäinen suorituskerta tarjoaa sen lataamista ja asentamista. Käyttäjältä ei odoteta mitään toimenpiteitä.

2.1.1 Asentaminen Linuxiin

Linuxille tarjotaan useita muotoja. Alla olevat paketit ja arkistot **tekevät blunderDB:stä automaattisesti suoritettavan**: toisin kuin selaimella ladattu raaka binääri, ne välttävät komennon `chmod +x` suorittamisen jokaisen latauksen tai päivityksen yhteydessä. Ne luovat myös merkinnän sovellusvalikkoon.

Natiivipaketit (.deb / .rpm)

Suositeltu menetelmä Debianissa, Ubuntussa ja Linux Mintissä (.deb) sekä Fedorassa ja openSUSEssa (.rpm). Paketinhallinta asentaa automaattisesti sopivan webkit2gtk-riippuvuuden. Korvaa `x.y.z` ladatulla versiolla:

```
sudo apt install ./blunderdb-x.y.z-amd64.deb      # Debian / Ubuntu / Mint
sudo dnf install ./blunderdb-x.y.z.x86_64.rpm     # Fedora / openSUSE
```

Arch Linux (AUR)

Paketti `blunderdb-bin` on saatavilla AUR:sta, ja AUR-apuohjelmat päivittävät sen automaattisesti:

```
yay -S blunderdb-bin # ou : paru -S blunderdb-bin
```

.tar.gz-arkisto

Muille jakeluille. Arkiston purkaminen säilyttää suoritusbittin, joten `chmod` ei ole tarpeen:

```
tar xzf blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z.tar.gz
cd blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-x.y.z
./blunderdb
```

Raaka binääri (edistynyt menetelmä)

Raaka binääri <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-0.32.0> on edelleen saatavilla. Koska selain poistaa suoritusbittin latauksen yhteydessä, se on palautettava ennen ensimmäistä suoritusta:

```
chmod +x ./blunderDB-linux-x.y.z
```

Muista

Julkaistaan kaksi Linux-versiota webkit2gtk-kirjaston version mukaan. Jos saat virheen `libwebkit2gtk-4.0.so.37: cannot open shared object file, jakelusi käyttää webkit2gtk-4.1:tä: käytä .deb/.rpm-pakettia`, AUR-pakettia tai lataa erillinen versio <https://github.com/keving/blunderDB/releases/latest/download/blunderDB-linux-webkit2gtk-4.1-0.32.0>. Natiivipaketit valitsevat oikean riippuvuuden automaattisesti.

2.1.2 Windows- ja Mac-varoitukset

Varoitus

Windowsissa se saattaa epäröidä blunderDB:n suorittamista. Katso [Section 2.10](#) ymmärtääksesi miksi ja ohittaaksesi mahdolliset estot.

Varoitus

Macissa se saattaa epäröidä blunderDB:n suorittamista. Katso [Section 2.11](#) ymmärtääksesi miksi ja ohittaaksesi mahdolliset estot.

2.2 Käyttöopas

2.2.1 Johdanto

blunderDB on ohjelmisto backgammon-asemien tietokantojen luomiseen. Sen tärkein vahvuus on tarjota yksi paikka koota asemat, joita pelaaja on kohdannut (verkossa, turnauksissa), ja mahdollisuus tutkia näitä asemia uudelleen suodattamalla niitä erilaisilla mielivaltaisesti yhdisteltävillä suodattimilla. blunderDB:tä voi käyttää myös viiteasemien luetteloiden luomiseen.

Asemat tallennetaan tietokantaan, jota edustaa `.db`-tiedosto.

2.2.2 Päätoiminnot

blunderDB:n keskeiset mahdolliset toiminnot ovat:

- lisätä uusi asema,
- muokata olemassa olevaa asemaa,
- kopioida laudan kuva leikepöydälle (PNG) näppäimillä **Ctrl+X**, tai täydellisen analyysin kanssa näppäimillä **Ctrl+X Ctrl+X**,
- poistaa olemassa oleva asema,
- hakea yksi tai useampi asema,
- tuoda otteluita eri lähteistä (XG, GNUbg, BGBlitz, Jellyfish), mukaan lukien kommentit XG-tiedostoista,
- navigoida tuodun ottelun siirroissa,
- järjestää asemat kokoelmiin,
- järjestää ottelut turnauksiin.

Käyttäjä voi vapaasti merkitä asemat tunnisteilla ja varustaa ne kommenteilla.

2.2.3 Käyttöliittymän kuvaus

blunderDB:n käyttöliittymä koostuu ylhäältä alas seuraavista:

- [ylhällä] työkalupalkki, joka kokoaa kaikki tietokantaan kohdistuvat keskeiset toiminnot,
- [keskellä] pääesitysalue, joka mahdollistaa backgammon-asemien näyttämisen tai muokkaamisen,
- [alhaalla] tilarivi, joka esittää erilaisia tietoja tietokannasta tai nykyisestä asemasta ja sisältää komentorivin.

Paneeleita voidaan näyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- näyttää nykyiseen asemaan liittyvät analyysitiedot lähteistä eXtreme Gammon (XG), GNUbg tai BGBlitz,
- näyttää, lisätä tai muokata kommentteja,
- hakea ja suodattaa asemia yhdisteltävillä kriteereillä,
- näyttää ja hallita asemakokoelmia (kokoelmapaneeli),
- näyttää tuotujen otteluiden luettelo ja navigoida ottelun siirroissa (ottelupaneeli),
- näyttää ja hallita turnauksia (turnauspaneeli),
- näyttää suoritustilastot (Stats-paneeli),
- laskea bearoff-aseman EPC (Effective Pip Count) (Bearoff-paneeli),
- opiskella asemia välitoistolla (Anki-paneeli),
- näyttävät tietokannan metatiedot (Metatiedot-paneeli).

Modaali-ikkunoita voidaan näyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- näyttää blunderDB:n ohje,
- näyttää opastettujen kierrosten luettelon (katso *Opastetut kierrokset ja esimerkkietokanta*),
- määrittää tietokannan viennin asetukset,
- määrittää blunderDB:n asetuksia, erityisesti käyttöliittymän kielen (katso *Asetukset*).

Pääesitysalue tarjoaa käyttäjälle:

- laudan backgammon-aseman näyttämiseen tai muokkaamiseen,

- kuution tason ja omistajan,
- kunkin pelaajan pip-luvun,
- kunkin pelaajan pistetilanteen,
- pelattavat nopat. Jos nopilla ei näy arvoja, noppien sijainti osoittaa, kummalla pelaajalla on vuoro ja että asema on kuutiopäätös. Kun kuutiopäätös on vastaus tuplaukseen (hyväksy/luovuta), tarjottu kuutio näytetään laudan keskellä tarjotulla arvolla.

Tilarivi on jaenneltu vasemmalta oikealle seuraavin tiedoin:

- komentorivi, joka avataan painamalla *VÄLILYÖNTI*-näppäintä,
- käyttäjän suorittamaan toimintoon liittyvä tiedotusviesti,
- nykyisen aseman indeksi, jota seuraa nykyisen kirjaston asemien määrä (tai siirto-/pelitiedot ottelussa navigoitaessa).

Muista

Käyttäjän haun tuloksena saaduissa asemissa tilarivillä näkyvä asemien määrä vastaa suodatettujen asemien määrää.

2.2.4 Näkymävälilehdet

Työkalupalkin alla oleva välilehtipalkki mahdollistaa työskentelyn useiden **näkymien** kanssa rinnakkain. Jokainen näkymä on itsenäinen työtila, joka säilyttää oman asemaluettelonsa, nykyisen aseman indeksin, näytetyn aseman, analyysin ja valitun siirron, aktiivisen paneelin, käynnissä olevan kommentin sekä ottelun navigointikontekstin. Näin voi esimerkiksi pitää haun auki yhdessä näkymässä ja selata samalla ottelua toisessa.

- **Näkymän luominen:** napsauta välilehtipalkin +-painiketta tai paina *CTRL-T*. Uusi näkymä käynnistyy nykyisen näkymän kopiona.
- **Näkymän sulkeminen:** napsauta välilehden ruksia tai paina *CTRL-W*. Viimeistä näkymää ei voi sulkea.
- **Näkymän vaihtaminen:** napsauta välilehteä, paina *CTRL-PageUp* / *CTRL-PageDown* (tai *SHIFT-J* / *SHIFT-K*) siirtyäksesi edelliseen / seuraavaan näkymään, tai *CTRL-1* – *CTRL-9* siirtyäksesi suoraan n:nteen näkymään.
- **Näkymän uudelleennimeäminen:** kaksoisnapsauta välilehteä, kirjoita uusi nimi ja vahvista painamalla *ENTER*.

Näkymät tallennetaan tietokannan istuntotilan mukana ja palautetaan sen uudelleenavauksen yhteydessä.

2.2.5 Asetukset

Työkalurivin asetuspainike (rataskuvake), ohjepainikkeen vasemmalla puolella, avaa blunderDB:n asetusikkunan. Se on jaettu kolmeen välilehteen:

- **Käyttöliittymä** — kieli, näytön skaalaus, paneelin sijainti;
- **Laudan värit** — laudan värit;
- **Merkitsijän identiteetti** — avain, jolla alkuperämerkintäsi allekirjoitetaan; kuvattu luvussa *Tietokannan jakaminen: alkuperä ja salasana*.

Käyttöliittymä-välilehdellä voi valita kielen vaihtoehtoista englantia, ranskaa, saksaa, italiaa, espanjaa, suomea, japania, kreikkaa ja venäjää. Koko käyttöliittymä (työkalurivi, paneelit, viestit, ohje) käännetään valitulle kielelle. Kielivalinta tallennetaan ja säilyy istunnosta toiseen.

Laudan värit -välilehdellä voi mukauttaa laudan värejä. Jokaisella osalla on oma värivalitsimensa: tausta, reunus, vaaleat ja tummat kolmiot, pelaajan 1 ja pelaajan 2 nappulat, nopat, noppien silmäluvut ja tuplauskuutio. *Palauta*-painike palauttaa kaikki oletusvärit. Kielen tavoin valitut värit säilyvät istunnosta toiseen.

Asetusikkuna sisältää myös käyttöliittymän näyttöasetukset. **Käyttöliittymän skaalaus** -liukusäätimellä voi suurentaa tai pienentää kaikkia käyttöliittymän elementtejä, mistä on hyötyä korkean tarkkuuden näytöillä tai luettavuuden parantamiseksi. **Paneelien sijainti** -valikko määrittää, missä paneelit (haku, ottelut, analyysi) näkyvät suhteessa lautaan: *alhaalla*, *sivulla* tai *automaattinen* (sivu valitaan tällöin leveillä näytöillä käytettävissä olevan tilan parempaa hyödyntämistä varten). Muiden asetusten tavoin nämä valinnat säilyvät istunnosta toiseen.

2.2.6 Opastetut kierrokset ja esimerkkietokanta

Käytön aloittamisen helpottamiseksi blunderDB tarjoaa käyttöliittymästä **opastettuja kierroksia**. Kierrosten luettelo avataan työkalupalkista tai komennolla `tour` (alias `tutorial`). Käytettävissä on neljä kierrosta: yleinen käyttöliittymäkierros sekä asemien hakuun, otteluiden tarkasteluun ja turnausten tarkasteluun keskittyvät kierrokset. Jokainen kierros korostaa käyttöliittymän asianmukaiset elementit vaihe vaiheelta, ja sen voi toistaa milloin tahansa. Ensimmäisellä käynnistyskerralla yleinen kierros tarjotaan automaattisesti.

Komento `demo` lataa **esimerkkietokannan** (otteluita, turnauksen ja analyysijä), jonka avulla voit tutustua työkalun ominaisuuksiin tuomatta omia pelejäsi. Opastetut kierrokset käyttävät tätä tietokantaa, kun mitään tietokantaa ei ole avattu.

2.2.7 Asemien selaaminen

Oletuksena blunderDB mahdollistaa seuraavat:

- selata nykyisen kirjaston eri asemia,
- näyttää asemaan liittyvät analyysitiedot,
- näyttää, lisätä ja muokata aseman kommentteja.

Vihje

Katso saatavilla olevat pikanäppäimet kohdasta *Näppäimistöoikotiet*.

2.2.8 Asemien muokkaus

TAB-näppäimen painaminen avaa hakupaneelin ja mahdollistaa aseman muokkaamisen laudalla sen lisäämiseksi tietokantaan tai haettavan asemarakenteen määrittämiseksi. Pelinäppulöiden, kuution, pistetilanteen ja vuoron jakaumaa voi muokata hiirellä (katso *Muokkaa asemaa*).

Vihje

Katso saatavilla olevat pikanäppäimet kohdasta *Näppäimistöoikotiet*.

2.2.9 Komentorivi

Tilariviin upotettu komentorivi mahdollistaa kaikkien graafisessa käyttöliittymässä saatavilla olevien blunderDB:n toimintojen suorittamisen: yleiset tietokantatoiminnot, asemissa navigointi, analyysin ja/tai kommenttien näyttäminen, asemien haku suodattimilla... Kun käyttöliittymä on tullut tutuksi, suositellaan vähitellen siirtymistä komentorivin käyttöön, joka mahdollistaa blunderDB:n tehokkaan ja sujuvan käytön, erityisesti asemahakutoiminnoissa.

Avaa komentorivi painamalla **VÄLILYÖNTI**-näppäintä. Lähetä kysely ja sulje komentorivi painamalla **ENTER**-näppäintä.

blunderDB suorittaa käyttäjän lähettämät kyselyt edellyttäen, että ne ovat kelvollisia, ja muuttaa tarvittaessa tietokannan tilaa välittömästi. Käyttäjältä ei vaadita erillisiä tallennustoimia.

Vihje

Katso komentorivillä käytettävissä olevien komentojen luettelo kohdasta [Section 2.4](#).

2.2.10 Analyysipaneeli

Analyysipaneeli (*CTRL-L*) näyttää nykyisen aseman analyysitiedot, jotka on tuotu lähteistä eXtreme Gammon (XG), GNUbg tai BGBlitz. Se esittää parhaat vaihtoehdot (pelinappulasiirot tai kuutiopäätökset) niiden ekviteettiarvoineen ja vastaavine virheineen. *d*-näppäin vaihtaa pelinappulasiirojen analyysin ja kuutioanalyysin välillä. Ottelussa navigoitaessa todella pelattu siirto korostetaan vaihtoehtojen luettelossa. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-L* tai suorittamalla komento `list`.

2.2.11 Kommenttipaneeli

Kommenttipaneeli (*CTRL-P*) näyttää, lisää ja muokkaa nykyiseen asemaan liittyviä kommentteja. XG-tiedostoista tuodut kommentit liitetään automaattisesti vastaaviin asemiin. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-P* tai suorittamalla komento `comment`.

2.2.12 Hakupaneeli

Hakupaneeli (*CTRL-F* tai *TAB*) suodattaa asemia vapaasti yhdisteltävien kriteerien mukaan: pelinappularakenne, kuutiopäätöksen tyyppi, virheen suuruus, päivämäärät, tunnisteet jne. *TAB*-näppäin avaa samanaikaisesti hakupaneelin ja asemaeditorin, jolloin haettava pelinappularakenne voidaan määrittää suoraan laudalla.

Tarkenna hakua tällä hetkellä suodatettujen asemien joukossa käyttämällä komentoa `ss`, jota seuraavat suodattimet (esim. `ss nc`, `ss E>40`). Hakupaneeli tarjoaa samaa toimintoa varten myös valintaruudun *Search in current results*.

Paneeli tarjoaa nimenomaisen hallinnan haettavalle **päätöstyypille**: *Indifférent* (ei suodatinta), *Siirto* (siirtopäätökset) tai *Tuplaus* (kuutiopäätökset). Kun *Tuplaus* on valittuna, toinen luettelo tarkentaa alityypin: *Kaikki*, *Tuplaus / Ei tuplausta* (vuorossa olevan pelaajan on päätettävä, tuplaako) tai *Hyväksy / Luovuta* (vastaus vastustajan tuplaukseen). Hallinta on synkronoitu laudan kanssa: noppien tai kuution muuttaminen laudalla päivittää päätöstyyppin ja päinvastoin. *Hyväksy / Luovuta* -tilassa kuutio näytetään laudan keskellä tarjotulla arvolla; tämä arvo on edelleen muokattavissa.

Suodatin **Merkitty** säilyttää asemat, jotka olet merkinnyt ottelun lähdeohjelmassa. Vain eXtreme Gammon tuottaa tämän tiedon, joka tallennetaan siirto siirrolta `.xg`-tiedostoon; blunderDB lukee sen tuonnin yhteydessä ja säilyttää sen. Merkitty tuplauspäätös tuottaa kaksi merkittyä asemaa, tuplauksen ja hyväksynnän/luovutuksen, koska blunderDB jakaa kahtia sen, minkä lähdetiedosto tallentaa yhtenä päätöksenä.

Muista

Merkintä ei ole takautuva: tietokannassa jo olevat ottelut eivät sisällä tätä tietoa, koska se on olemassa vain lähdetiedostoissa. Riittää, että tuot kyseisen `.xg`-tiedoston uudelleen — tuonti tunnistaa kaksoiskappaleen eikä lisää muuta kuin merkinnät, koskematta olemassa oleviin kommentteihin tai analyysihin. Merkintää ei voi asettaa eikä poistaa blunderDB:stä: väliaikaista työlistaa varten käytä mieluummin kokoelmaa.

Suodatin **Kommentti** tutkii asemiin liitettyjä kommentteja kolmessa toisensa poissulkevassa tilassa. *sisältää tekstin* etsii yhtä tai useampaa sanaa kommenttien tekstistä (syöttökenttä, sanat erotettuna merkillä `;`, vähintään yhden on täsmättävä); *on kommentti* säilyttää jokaisen aseman, jossa on kommentti, sisällöstä riippumatta; *ei kommenttia* säilyttää päinvastoin kommenttoimattomat asemat — hyödyllistä yhdessä virhe- tai päivämääräsuodattimen kanssa laadittaessa luetteloa siitä, mitä on vielä kommentoitava.

Muista

Ottelutiedostosta (XG, GNUbg) tuodut kommentit lasketaan kommentteiksi: blunderDB ei säilytä niiden alkuperää eikä siksi voi erottaa itse kirjoittamaasi muistiinpanoa lähdetiedostosta peräisin olevasta. Lisäksi *otteluun* tai *turnaukseen* liitetyt kommentit eivät kuulu tähän: ne kommentoivat ottelua tai turnausta, eivät sen asemia.

Ottelut ja turnaukset -suodatin perustuu yhteiseen valitsimeen (modaali-ikkuna) numeeristen tunnisteiden kirjoittamisen sijaan: kaksi valintaruutuluetteloa, yksi otteluille ja yksi turnauksille, kumpikin tekstillä suodatettavissa (pelaaja, päivämäärä, tapahtuma otteluille; nimi, päivämäärä, paikka turnauksille), sekä *Kaikki / Ei mitään* -painikkeet, jotka vaikuttavat vain parhaillaan suodatettuun osajoukkoon. Turnauksen valitseminen valitsee automaattisesti (ja harmaantaa) sen jäsenottelut ottelulistassa, mikä tekee näkyväksi sen, että turnaus vastaa otteluidensa joukkoa.

Hakupaneelissa on vasemmassa reunassaan kolme välilehteä: *Recherche* (suodattimet), *Historique* ja *Enregistrés*. **Historique**-välilehti luettelee aiemmat haut päivämäärineen ja komentoineen: napsautus valitsee haun ja näyttää siihen liittyvän aseman laudalla, kaksoisnapsautus suorittaa sen uudelleen. Kunkin merkinnän voi tallentaa suodatinkirjastoon (kirjanmerkkikuvake, antamalla suodattimelle nimen) tai poistaa. **Enregistrés**-välilehti sisältää **suodatinkirjaston**: kaksoisnapsauta tallennettua suodatinta suorittaaksesi vastaavan haun uudelleen (katso *Läite: Suodattimien edistynyt käyttö*). Komento *history* (alias *hi*) avaa hakupaneelin.

Vihje

Katso saatavilla olevien suodattimien luettelo kohdasta [Section 2.4](#).

2.2.13 Kokoelmapaneeli

Kokoelmapaneeli (*CTRL-B*) mahdollistaa asemakokoelmien hallinnan. Kokoelmia voi luoda, nimetä uudelleen ja poistaa. Asemia voi lisätä niihin tai poistaa niistä. Kaksoisnapsauta kokoelmaa selataksesi sen asemia näppäimillä *VASEN* ja *OIKEA*. Kokoelmien ja niiden sisältämien asemien järjestystä voi muuttaa vetämällä ja pudottamalla. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-B* tai suorittamalla komento *collection*.

2.2.14 Ottelupaneeli

Ottelupaneeli (*CTRL-Tab*) luettelee tuodut ottelut. Kaksoisnapsauta ottelua (tai paina *ENTER*) navigoidaksesi sen siirroissa. Komento *m* jatkaa navigointia viimeksi katsotussa ottelussa.

Käyttäjä voi:

- selata ottelun siirtoja näppäimillä *VASEN* ja *OIKEA*,
- vaihtaa pelistä toiseen näppäimillä *PageUp* ja *PageDown*,
- näyttää siirtojen analyysin (pelinappulat ja kuutio) painamalla *CTRL-L*,
- vaihtaa pelinappulasiirojen ja kuution analyysin välillä *d*-näppäimellä,
- nähdä todella pelatun siirron korostettuna analyysissä.

Kunkin ottelun viimeksi katsottu asema tallennetaan ja palautetaan automaattisesti. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-Tab* tai suorittamalla komento *match*.

Jokaisen ottelun voi viedä Jellyfish *.mat* -transkriptioksi otteluluettelon ↓-painikkeella tai ottelun tietolomakkeen *.mat*-painikkeella.

Paneelin työkalupalkin **Fusionner les joueurs** -painike avaa ikkunan, joka luettelee kaikki tietokannan pelaajanimet otteluidensa määrän kanssa: valitse saman pelaajan eri kirjoitusasut, valitse säilytettävä kanoninen nimi ja yhdistä sitten. Hyödyllinen pelaajakohtaisten tilastojen yhtenäistämiseen, kun sama pelaaja esiintyy useilla nimillä.

Kun ottelu on avattu, laudan yläpuolelle ilmestyy **tietopalkki**: se muistuttaa läsnä olevista pelaajista (*pelaaja 1* vastaan *pelaaja 2*) sekä ottelun taustatiedoista (tapahtuma, paikka, kierros, päivämäärä ja ottelun pituus, kun nämä tiedot ovat saatavilla). Tämä palkki näytetään myös ottelutilan ulkopuolella: kun tutkittava asema (haun, kokoelman tai suoran haun tuloksena) on peräisin yhdestä tai useammasta ottelusta, palkki ilmoittaa sen **alkuperän** — ensimmäisen kyseessä olevan ottelun ja tarvittaessa « +N »-merkin, joka luettelee muut osoitettaessa. Erikseen tuotu asema, johon mikään ottelu ei viittaa, ei näytä mitään.

Avattaessa otteluita sisältävää tietokantaa **Ottelut**-paneeli näytetään heti ja tarkastelu alkaa suoraan ensimmäisestä asemasta, jotta navigoinnin voi aloittaa välittömästi.

Muista

Tietokannan voi avata kirjoitustilassa vain yksi ikkuna kerrallaan. Jos avaat tietokannan, joka on jo avattu toisessa blunderDB-ikkunassa, se avautuu **vain luku** -tilassa: selaus, haku ja analyysi ovat edelleen mahdollisia, mutta kaikki muokkaus on poistettu käytöstä ja otsikkopalkissa lukee « [vain luku] ».

Vihje

Katso saatavilla olevat pikanäppäimet kohdasta *Näppäimistöoikotiet*.

2.2.15 Turnauspaneeli

Turnauspaneeli (*CTRL-Y*) mahdollistaa otteluiden ryhmittelyn turnauksiin järjestelmällistä seuranta ja tapahtumakohtaista tilastollista analyysiä varten. Turnauksia voi luoda, nimetä uudelleen ja poistaa; otteluita voi liittää niihin. Stats-paneelin tilastoja voi suodattaa turnauksen mukaan. Näytä tai piilota paneeli painamalla *CTRL-Y*.

Kunkin turnauksen **PR**-sarake näyttää **viitepelaajan PR**-arvon — eli sen pelaajan, joka esiintyy turnauksen useimmissa otteluissa (tasatilanteessa se, joka teki eniten päätöksiä). PR ei siis sekoita omaa peliäsi vastustajiesi peliin: omissa turnauksissasi se kuvastaa yksin sinun suoritustasi. Viitepelaajan nimi näkyy työkaluvihjeenä, kun viet osoittimen arvon päälle.

2.2.16 Stats-paneeli

Johdanto

Stats-paneeli mahdollistaa oman pelitason analysoinnin ja kehityksen seuraamisen ajan myötä tietokantaan tuotujen asemien perusteella. Se laskee ja näyttää tunnusluvut **PR** (Performance Rate) ja **MWC cost** (Match Winning Chance cost) kaikille asemille tai suodatetulle osajoukolle.

Stats-paneeli on erityisen hyödyllinen seuraaviin tarkoituksiin:

- **oman tason arviointi** viiterajoihin nähden (world-class, expert, advanced...) kokonais-PR:n avulla;
- **oman kehityksen seuranta** turnaus turnaukselta tai ottelu ottelulta Progression-välilehden kaavioiden avulla;
- **omien heikkouksien tunnistaminen**: Erreurs-välilehti näyttää jakauman pelinappulasiirtojen ja kuutiopäätösten välillä sekä virheiden suuruusjakauman;
- **siirtyminen suoraan asiaankuuluviin asemiin** napsauttamalla mitä tahansa tunnuslukua (drill-down).

Paneelin avaaminen

Avaa Stats-paneeli näin:

- Paina *CTRL-D*.
- Kirjoita komento `:stats` tai `:st` komentoriville.

Muista

Paneeli päivittyy automaattisesti aina, kun suodatinta muutetaan. Se ei laske tilastoja uudelleen pelkän PR ↔ MWC -vaihdon yhteydessä: backend laskee molemmat mittarit samanaikaisesti.

Suodatinpalkki

Paneelin yläosassa oleva suodatinpalkki mahdollistaa laskennan rajaamisen asemien osajoukkoon.

Pelaajanäkökulma

Pudotusvalikko **Pelaaja** suodattaa tilastot analysoitavan pelaajan mukaan. blunderDB valitsee automaattisesti pelaajan, jonka nimi esiintyy tietokannassa useimmin — vaihdettavissa milloin tahansa.

Vihje

Pelaajan vaihtaminen ei aiheuta tietojen menetystä; valitse vain aiempi pelaaja uudelleen luettelosta.

Saatavilla olevat suodattimet

- **Turnaukset** — rajaus yhteen tai useampaan turnaukseen. Useita turnauksia voi valita samanaikaisesti.
- **Päivämäärät** — aikaväli (*Alkaen ... Asti*). Jos vain alkupäivä on asetettu, uudemmat asemat sisällytetään.
- **Päätöstyyppi** — Kaikki / Pelinappulasiirot / Kuutiopäätökset.
- **Ottelun pituus** — rajaus tiettyihin ottelupituuksiin (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21 pistettä). Useita pituuksia voi yhdistää.

Reset-painike tyhjentää kaikki suodattimet (paitsi automaattisesti tunnistetun pelaajan).

Muista

Suodattimet tallennetaan blunderDB:n asetuksiin (`config.yaml`) ja palautetaan seuraavalla käynnistyskerralla.

PR / MWC -vaihto

Paneelin yläosassa oleva **PR / MWC** -painike vaihtaa kaikissa välilehdissä näytettävän mittarin.

PR (Performance Rate)

Mittaa *money-game* -pelin laatua: virheiden summa pisteen tuhannesosina, jaettuna päätösten määrällä. Riippumaton ottelun pistetilanteesta.

Likimääräiset viiterajat:

Taso	PR
World-class	< 3
Expert	3 – 5
Edistynyt	5 – 8
Keskitaso	8 – 12
Aloittelija	> 12

MWC cost (Match Winning Chance cost)

Virheiden vuoksi menetetty kumulatiivinen ottelun voittotodennäköisyys koko suodatetussa aineistossa. Laskettu blunderDB:hen sisältyvällä Kazaross-XG2-MET:llä.

Varoitus

MWC cost **ei sovellu** *money-game* -asemiin (joissa ei ole ottelupanosta). Nämä asemat jätetään pois MWC-laskennasta. MWC-arvot riippuvat käytetystä MET:stä; ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia eri MET:ejä käyttävien ohjelmistojen välillä.

PR ↔ MWC -vaihto on välitön: backend ei suorita uudelleenlaskentaa.

Dashboard-välilehti

Dashboard-välilehti antaa yhteenvedonäkymän keskeisistä tunnusluvuista.

Tasokortit

Kolme korttia näyttää PR:n (tai MWC:n) seuraaville:

- **All** — kaikki päätökset (pelinappulat + kuutio);
- **Checker** — vain pelinappulasiirot;
- **Cube** — vain kuutiopäätökset.

Kortin napsauttaminen lataa analyysipaneeliin vastaavan osajoukon asemat (drill-down).

Muista

Päätösten kokonaismäärä näytetään kunkin kortin alaosassa, kun osoitin on sen päällä.

Liukuva PR viimeisten N päätöksen perusteella

Rivi PR- (tai MWC-) arvoja, jotka on laskettu viimeisten N päätöksen perusteella ($N = 5, 10, 50, 100, 250, 500, 1000$), mahdollistaa viimeaikaisen kehityssuunnan mittaamisen. Harmaannetut arvot vastaavat N :ää, joka on suurempi kuin käytettävissä olevien päätösten määrä.

Arvon napsauttaminen lataa vastaavat viimeiset N asemaa.

Top blunders

Luettelo 10 pahimmasta virheestä (tai MWC cost), lajiteltuna suuruuden mukaan laskevasti. Rivin napsauttaminen lataa kyseisen aseman analyysipaneeliin.

Progression-välilehti

Progression-välilehti esittää tason kehityksen ajan myötä.

Turnauskohtainen viivakaavio

Viivakaavio näyttää PR:n (tai MWC:n) jokaiselle turnaukselle (X-akseli: turnausten järjestys, Y-akseli: mittarin arvo). Väriyöhykkeet havainnollistavat tasorajat.

Kaavion pisteen napsauttaminen avaa pikavalikon, jossa on kaksi vaihtoehtoa:

- **Open tournament** — avaa turnauksen Turnauspaneelissa.
- **Open positions** — lataa turnauksen kaikki asemat analyysipaneeliin.

Ottelukohtainen hajontakaavio

Hajontakaavio esittää jokaisen ottelun (X-akseli: päivämäärä, Y-akseli: PR tai MWC). Pisteiden koko on verrannollinen ottelun päätösten määrään.

Pisteiden napsauttaminen avaa pikavalikon:

- **Open match** — avaa ottelun Ottelupaneelissa.
- **Open positions** — lataa ottelun kaikki asemat analyysipaneeliin.

Erreurs-välilehti

Erreurs-välilehti erittelee virheiden lähteet.

Jakauma kuutiotoimen mukaan

Pylväskaavio näyttää PR:n (tai MWC:n) jokaiselle kuutiopäätöksen tyypille: *NoDouble*, *DoubleTake*, *DoublePass*, *TooGood*. Jokainen pylväs näyttää myös päätösten määrän ja blunder-osuuden työkaluvihjeessä.

Pylvään napsauttaminen lataa kyseistä kuutiotoimea vastaavat asemat, **vain ne, joissa on virhe** (drill-down).

Checker / Cube -vertailu

Vertailukaavio asettaa rinnakkain pelinappulasiirtojen ja kuutiopäätösten PR:n. Pylvään napsauttaminen lataa osajoukon asemat, joissa on virhe.

Virheiden suuruusjakauman histogrammi

Histogrammi jakaa virheet niiden suuruuden mukaan pisteen tuhannesosina (luokat: 0–5, 5–10, 10–25, 25–50, 50–100, ≥ 100). Pylvään napsauttaminen lataa luokan asemat.

Yhdistämissääntö

Tärkeä

Turnauksen (tai minkä tahansa osajoukon) PR lasketaan **summa/summa**-säännöllä — ei koskaan yksittäisten otteluiden PR:ien keskiarvona.

Kaava:

$$PR_{\text{turnaus}} = \frac{\sum_i \text{virhe}_i}{\text{päätösten kokonaismäärä}}$$

Esimerkki: pelaaja pelaa kaksi ottelua turnauksessa —

- Ottelu A: 10 päätöstä, kokonaisvirhe 50 mp $\rightarrow$ PR = 5,0
- Ottelu B: 90 päätöstä, kokonaisvirhe 270 mp $\rightarrow$ PR = 3,0

Naiivi PR:ien keskiarvo: $(5,0 + 3,0) / 2 = 4,0$ (*virheellinen*)

Summa/summa-sääntö: $(50 + 270) / (10 + 90) = 320 / 100 = 3,2$ (*oikein*)

Summa/summa-sääntö on ainoa, joka käsittelee oikein otteluiden vaihtelevat pituudet (21 pisteen ottelu painaa enemmän kuin 1 pisteen ottelu).

MWC: rajoitukset

- MWC cost lasketaan **Kazaross-XG2-MET:llä**, joka on kilpailutason backgammonin de facto -viitetaulukko. Tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia muita MET:ejä käyttävien ohjelmistojen kanssa.
- *Money-game* -asemat (joissa ei ole ottelun pistetilannetta) **jätetään pois** MWC-laskennasta. Jos tietokantasi sisältää paljon money-game-asemia, MWC cost voi olla aliarvioitu tai ei käytettävissä.
- MWC cost on kumulatiivinen koko suodatetussa aineistossa — ei päätösکوhtainen tunnusluku. Se mittaa virheidesi kokonaisvaikutusta voittomahdollisuuksiisi.

2.2.17 Bearoff-paneeli

EPC-paneeli (*CTRL-E*) laskee bearoff-aseman EPC:n (Effective Pip Count). Se aktivoidaan painamalla *CTRL-E*, napsauttamalla EPC-välilehteä alapaneelissa tai suorittamalla komento `epc`.

Tässä paneelissa käyttäjä muokkaa nappuloiden sijaintia molemmissa kotikentissä: napsautus pisteisiin 1–6 asettaa alapelaajan nappuloita, napsautus pisteisiin 19–24 asettaa yläpelaajan nappuloita (hiiren painikkeella ei ole väliä).

Tulokset esitetään kahtena päällekkäisenä taulukkona:

- ylhäällä **pelaajataulukko** — yksi rivi pelaajaa kohden (tunnistettavissa pelaajan värillisestä pisteestä, musta pelaaja aina alimpana), yksi sarake suuretta kohden: EPC, pip count, wastage (EPC:n ja pip countin erotus), keskimääräinen heittomäärä ja keskihajonta. Kun molemmilla pelaajilla on nappuloita kotikentässään, Δ -rivi antaa EPC:n, pipien ja wastagen *etumerkilliset* erotukset (ala – ylä: negatiivinen, kun musta pelaaja on edellä);
- sen alla, viivalla erotettuna, **kilpajuoksu/kuutio-tila**: kaksi voittotodennäköisyssaraketta (yksi kummankin pelaajan värillistä pistettä kohden, arvot ilman %-merkkiä) ja money-ekviteetit — jokaisen muun kuin parhaan päätöksen alla näytetään suluissa ekviteettiero parhaaseen päätökseen. **Päätös** näkyy taulukon oikealla puolella tarkka/arvioitu-merkin kera. **Vuorossa olevaa pelaajaa** ja **kuution sijaintia** muokataan suoraan laudalla, kuten muokkaustilassa: pelaajan bearoff/pistetilanne-suorakulmion napsauttaminen antaa vuoron hänelle; kuution napsauttaminen kierrättää tilat keskellä → alapelaajan hallussa → yläpelaajan hallussa (oikea painike vastakkaiseen suuntaan). Kuution arvo pysyy kiinnitettynä — money gamessa ekviteetit ilmaistaan nykyisen kuution yksiköissä, vain sen omistajalla on merkitystä. Analyysi lasketaan heti uudelleen. Arvioidussa tilassa linkki « Näytä asetukset » avaa suoraan asetusten *Bearoff*-välilehden.

Haaste-valintaruutu pysyy kiinnitettynä paneelin oikeaan yläkulmaan.

Kun asema on puhdas bearoff (molempien pelaajien kaikki nappulat kotikentässään), kilpajuoksu-tila näyttää vuorossa olevalle pelaajalle:

- voittotodennäköisyyden,
- *tarkassa* tilassa: money-ekviteetit (cubeless, ei tuplausta, tuplaus/ota, tuplaus/ohita) ja **money-kuutiopäätöksen** (ei tuplausta, tuplaus/ota tai tuplaus/ohita),
- *arvioidussa* tilassa: pelkän voittotodennäköisyyden virhemarginaaleineen — kuutiopäätöstä ei tällöin tarkoituksella näytetä.

Merkki osoittaa tilan: **tarkka** (arvo luettu two-sided-tietokannasta) tai **arvioitu ± marginaali**. Katso *Bearoff-paneelin metodologia ja oletukset*, jossa määritellään täsmällisesti molemmat tilat ja niiden oletukset.

Tarkan alueen laajentaminen. Sisäänrakennettu tietokanta kattaa 6 nappulaa pelaajaa kohden. Asetusten *Bearoff*-välilehdellä on kaksi tapaa mennä pidemmälle:

- lataa laajennettu TS-06-11-tietokanta (1,2 Gt, tarkistetaan SHA-256:lla, poistettavissa samasta paikasta): tarkka kuutiopäätös 11 nappulaan asti pelaajaa kohden. Keskeytynyt tai peruutettu lataus **jatkuu siitä, mihin se jäi** (osittainen tiedosto säilytetään ja täydennetään HTTP Range -pyynnöllä);
- osoita mikä tahansa `gnubg:n two-sided .bd`-tiedosto. Alueeltaan laajin tietokanta voittaa automaattisesti.

Haastetila. Paneelin *Haaste*-valintaruutu ottaa käyttöön harjoitustilan: jokaisen asemamuutoksen yhteydessä kolmen vyöhykkeen — alapelaajan rivin, yläpelaajan rivin ja kilpajuoksutaulukon — arvot piilotetaan (korvataan merkinnällä « ... »); vyöhykkeen napsauttaminen paljastaa vain kyseisen vyöhykkeen. Δ -rivi ilmestyy vasta, kun molemmat pelaajarivit on paljastettu. Näin voi harjoitella kummankin puolen EPC:n arviointia ja sitten kuutiopäätöksen tekemistä ennen tarkistusta. Asetus muistetaan.

Sulje Bearoff-paneeli painamalla *CTRL-E* tai vaihtamalla toiseen välilehteen.

Bearoff-paneelin metodologia ja oletukset

Jokainen paneelin näyttämä arvo perustuu täsmällisiin oletuksiin, jotka esitetään tässä tyhjentävästi.

Alue. Paneeli käsittelee vain puhdasta bearoffia: molempien pelaajien kaikki jäljellä olevat nappulat ovat heidän kotikentässään. Asema arvioidaan *ennen heittoa*; mahdollisesti asetetut nopat jätetään huomiotta. Kontaktittomia kilpajuoksua, joissa nappuloita on kotikentän ulkopuolella, ei käsitellä.

EPC-lohkot (aina tarkkoja). EPC, keskimääräinen heittomäärä ja keskihajonta saadaan kaikkien nappuloiden ulosottoon tarvittavien heittojen tarkasta jakaumasta, joka luetaan GNUbg:n one-sided-tietokannasta (6 pistettä, 15 nappulaa, sisäänrakennettu). $EPC = \text{keskimääräiset heitot} \times 49/6$ ($49/6 \approx 8,167$ on heittokohtaisten piipien tarkka keskiarvo, tuplat laskettuna neljästi); $\text{wastage} = EPC - \text{pip count}$. Ainoa idealisointi on *optimaalinen one-sided-peli*: kumpikin pelaaja minimoi omat heittonsa vastustajasta piittaamatta — tämä on EPC:n vakiomääritelmä.

Voittotodennäköisyys, tarkka tila. Suora luku laajimmasta käytettävissä olevasta two-sided-tietokannasta (sisäänrakennettu TS-06-06, ulkoinen tiedosto tai ladattu TS-06-11). Nämä tietokannat ovat tulosta täydellisestä taaksepäin etenevästä analyysistä molempien puolten optimaalisella two-sided-pelillä: ei lisäoletuksia, virhe rajoittuu kvantisointiin ($< 0,002\%$).

Voittotodennäköisyys, arvioitu tila. Tietokannan alueen ulkopuolella: todennäköisyys saadaan konvolvoimalla kaksi one-sided-jakaumaa (vuorossa oleva pelaaja voittaa, jos hänen heittomääränsä on pienempi tai yhtä suuri kuin vastustajan) ja soveltamalla sitten kiinteää polynomikorjausta, joka on kalibroitu etukäteen TS-06-11-tietokantaa vasten. Kolme oletusta:

- kahden ulosottoprosessin **riippumattomuus** — rakenteellinen ominaisuus kilpajuoksussa: ilman kontaktia ei ole mitään vuorovaikutusta;
- **molempien puolten optimaalinen one-sided-peli** — tämä on *approksimaatio*: todellisuudessa jäljessä oleva pelaaja poikkeaa siitä pelatakseen varianssia ja johdossa oleva pelatakseen varman päälle. Mitattu vaikutus on antisymmetrinen harha (konvoluutio liioittelee johtajan etumatkaa), jonka korjaus absorboi tilastollisesti;
- **korjaus** on kalibroitu ja validoitu oraakkelin alueella (enintään 11 nappulaa pelaajaa kohden). Mitattu jäännösvirhe: keskihajonta 0,05 %, 99. persenttiili 0,17 %, suurin havaittu 0,9 % (voittotodennäköisyyden prosenttiyksikköinä). **Kun nappuloita on pelaajaa kohden yli 11, tämä raja on ekstrapoloitu** — suuntaus on monotoninen, mutta mikään oraakkeli ei todenna sitä.

Ekviteetit ja kuutiopäätös (vain tarkka tila). Näytetyt ekviteetit ovat **money gamen, ilman Jacobya**, bearoff-kirjallisuuden viitekehityksessä. Alueella ≤ 11 nappulaa pelaajaa kohden gammonit ovat mahdottomia (kumpikin puoli on jo ottanut ulos vähintään 4 nappulaa): tämä ei ole approksimaatio. Päätös (ei tuplausta / tuplaus, ota / tuplaus, ohita) rekonstruoidaan tarkasti tallennetuista ekviteeteista GNUbg:n säännön mukaan, joka on validoitu kohta kohdalta sen analyysiä vasten.

Muista

Cubeful-ekviteetit olettavat **molempien puolten optimaalisen kuutiopelin loppuun asti**: tulevat uudelleentuplaukset arvostetaan täysimääräisesti (täydellinen taaksepäin etenevä analyysi). Pelin lopun hyvin epävakaisissa kilpajuoksussa uudelleentuplausten ketju syö lähes koko vuorossa olevan puolen edun — ekviteetit « ei tuplausta » ja « tuplaus/ota » voivat tällöin olla lähellä nollaa siinä, missä XG:n kaltainen moottori, jonka kuutiomalli ei arvosta tätä ketjua, näyttää dead cubea lähellä olevia arvoja (esimerkiksi 2 nappulaa pisteessä 3 vastaan 2 nappulaa pisteessä 2: 62 %:n voittotodennäköisyys, tarkka D/T +0,006, XG:llä +0,475). Näytetty **päätös** sitä vastoin yhtyy moottoreiden päätökseen.

Miksi kuutiopäätöstä ei koskaan arvioida? Cubeful-ekviteetti on *trajektoriaongelma* (milloin tuplata), jota mikään aseman tilastollinen tiivistelmä ei tavoita: paras mitattu staattinen malli jättää jäännösvirheen (ekviteetin keskihajonta 0,016, maksimi 0,20), joka riittää kääntämään kaikki tiukat päätökset. Samoin päätöksen muuntaminen ottelutilanteeseen match-ekviteettitaulukon avulla mitattiin riittämättömäksi (12 % erimielisyyksiä GNUbg:n 2-ply-analyysin kanssa, mukana todellisia blundereita). Koska itsevarmasti näytetty väärä päätös on pahempi kuin ei päätöstä lainkaan, blunderDB näyttää päätöksen vain, kun se on tarkka — ja money.

Muista

Bearoff-tietokannat ovat muuttumattomia matemaattisia tauluja, jotka voidaan generoida uudelleen GNUbg:n `makebearoff`-työkalulla.

2.2.18 Anki-paneeli

Anki-paneeli (*CTRL-K*) mahdollistaa asemien opiskelun välitoistolla FSRS-algoritmia käyttäen. Käyttäjä voi luoda pakkoja kokoelmista tai hakutuloksista.

Pakkojen luominen: Napsauta *New Deck* luodaksesi pakan kokoelmasta tai nykyisistä hakutuloksista. Hakuun perustuvat pakat synkronoituvat automaattisesti, kun Anki-välilehti avataan.

Kertaaminen: Valitse pakka ja napsauta *Study* (tai kaksoisnapsauta pakkaa) aloittaaksesi erääntyneiden korttien kertaamisen. Jokainen kortti näyttää vastaavan aseman laudalla. Arvioi muistamisesi näppäimillä *1* (Uudelleen), *2* (Vaikea), *3* (Hyvä) tai *4* (Helppo). Paina *Esc* lopettaaksesi ja palataksesi pakkaluetteloon.

Vapaa harjoittelu (cram): *Cram*-painike *Study*-painikkeen vieressä aloittaa vapaan harjoittelusession: sinulle näytetään satunnaisia asemia pakasta FSRS-aikataulusta riippumatta. Tämä tila **ei koskaan muuta kertausaikataulua** — ihanteellinen lämmittelyyn ennen turnausta tai teemapakan tehokkaaseen kertaamiseen ilman, että sen järjestys häiriintyy. *Cram*-merkki korvaa kortin tilan, ja *Seuraava*-painike (näppäimet *1–4*) selaa asemia. *Esc* palaa luetteloon tallentamatta keskeytettyä sessiota.

Keskeytyt/Jatkaminen: Voit keskeyttää kertaustunnon milloin tahansa näppäimellä *Esc*. Painike muuttuu muotoon *Resume* ja näyttää edistymisesi. Napsauta sitä jatkaaksesi siitä, mihin jäit.

Pakkojen hallinta: Käytä toimintopainikkeita pakkojen uudelleennimeämiseen, synkronointiin, nollaamiseen tai poistamiseen. FSRS-parametrit (tavoiteretentio, enimmäisväli, satunnaiskerroin) voidaan määrittää pakkakohtaisesti Asetuksissa (hammasrataskuvake).

2.2.19 Metatietopaneeli

Metatietopaneeli näyttää nykyisen tietokannan yleiset tiedot: nimi, kuvaus, asemien määrä, otteluiden ja pelien määrä, skeeman versio. Käytettävissä komennolla `meta`.

Se näyttää myös tietokannan alkuperän, **jos sellainen on** — ks. *Tietokannan jakaminen: alkuperä ja salasana*. Tavallisessa tietokannassa tätä osiota ei näy.

2.2.20 Tietokannan jakaminen: alkuperä ja salasana

Asemakokoelmaa jakavalla opettajalla on käytössään kaksi toisistaan riippumatonta mekanismia, molemmat vapaaehtoisia ja **vientihetkellä** valittavia: tiedoston merkitseminen alkuperälläään ja sen suojaaminen salasanalla.

Muista

Kumpikaan ei seuraa, mitä tiedostolle tapahtuu. blunderDB **ei tallenna mitään tietokannan vastaanottajan puolella**: merkityn tietokannan avaaminen on täsmälleen samanlaista kuin minkä tahansa muun avaaminen, eikä missään kirjata, kuka sen avasi, milloin, tai mistä sen sisältö on peräisin.

Tietokannan merkitseminen alkuperällään

Vienti-ikkuna mahtuu yhdelle näytölle: lomake ja sen päälle kirjoituksen ajaksi asettuva edistymisnäkyvä. Ikkuna sulkeutuu itsestään valmistuttuaan, ja tulos näkyy tilapalkissa.

Kolme seikkaa ansaitsee huomiota:

- **Vienti koskee parhaillaan näkyvissä olevia asemia**, ei koko tietokantaa. Haun jälkeen viedään vain tulokset — ikkuna muistuttaa siitä yläreunassa.
- **Kokoelma, jonka asemat eivät kaikki sisälly valintaan, saapuu vaillinaisena**. Siksi luettelo näyttää kunkin kokoelman katetun osuuden ("12/40") ja merkitsee sen punaisella, kun se on osittainen.
- **Turnaukset voi viedä vain otteluiden kanssa**: ilman niitä turnaus-ottelu-yhteyttä ei ole ja turnaus saapuisi tyhjänä. Valintaruutu pysyy poissa käytöstä, kunnes "sisällyttä ottelut" on valittu.

Kentät *Käyttäjä*, *Kuvaus* ja *Päivämäärä* kuvaavat **syntyvää tiedostoa**; ne on esitetyt lähdetietokannasta. Valintaruutu *Omat tallennetut suodattimet* on erillinen muista: se ei vie sisältöä vaan omat tallennetut hakusi, joista ei ole hyötyä jonkun toisen tietokannassa.

Valinta **Merkitse tämä tiedosto alkuperällään** tuo näkyviin kaksi kenttää:

- **Alkuperä** — mikä tämä tiedosto on ja mistä se tulee, omin sanoin: "Jean Dupontin oppitunti — 12. maaliskuuta 2026". Tämä kenttä on **pakollinen**: niin kauan kuin se on tyhjä, vientipainike pysyy passiivisena.
- **Huomautus**, valinnainen — käyttöehdot, yhteysosoite, pyyntö olla jakamatta eteenpäin.

Merkintä allekirjoitetaan merkitsijän identiteetilläsi. Se on siten **muuttumaton ja väärentämätön**: kukaan ei voi muuttaa sitä eikä valmistaa sellaista sinun nimissäsi. Se ei sen sijaan ole **poistamaton** — jaettu tiedosto on tavallinen SQLite-tietokanta ja blunderDB on vapaa ohjelmisto. Merkintä ei estä mitään: se kertoo, mistä tiedosto on peräisin.

Merkitsijän identiteetti

Merkinnät allekirjoitetaan **merkitsijän identiteetilläsi**, joka syntyy itsestään ensimmäisellä kerralla, kun merkitset tiedoston; mitään ei tarvitse määrittää. Se kuuluu henkilölle eikä tietokannalle: kaikissa tiedostoissasi on sama julkinen sormenjälki muotoa `A3F1-9C24-7B05-E1D8`.

Voit kertoa tämän sormenjäljen vastaanottajillesi, jotta he voivat varmistaa tiedoston tulevan todella sinulta. Identiteetti siirtyy koneelta toiselle yhtenä tiedostona (pääte `.bdbid`), haluttaessa salalauseella suojattuna. **Tällä tiedostolla voi allekirjoittaa sinun nimissäsi: älä jaa sitä.**

Asetuksissa (työkalurivin rataskuvake) *Merkitsijän identiteetti* -välilehti näyttää nimesi ja sormenjälkesi ja tarjoaa toiminnot *Tallenna identiteetti...*, *Lataa identiteetti...* ja *Luo uusi...*

Varoitus

Uuden luominen ei mitätöi mitään. Merkintä sisältää sen allekirjoittaneen julkisen avaimen: se todentuu siis ikuisesti, aivan itseksensä. Jos identiteettitiedostosi on vuotanut, sen haltija voi jatkaa allekirjoittamista vanhalla sormenjäljelläsi, ja nuo merkinnät pysyvät pätevänä.

Vuodon jälkeen sinua ei suojaa ohjelmisto: suoja on siinä, että julkaiset uuden sormenjäljesi ja ilmoitat vastaanottajillesi vanhan pätemättömäksi.

Uuden luominen korvaa nykyisen avaimen; blunderDB tarjoaa mahdollisuutta tallentaa se ennen korvaamista.

Tietokannan suojaaminen salasanalla

Salasana kirjoitetaan peitetynä, sekä tässä että suojattua tiedostoa avattaessa; silmäkuvake näyttää sen **niin kauan kuin sitä pidetään painettuna** ja peittää sen taas heti, kun ote irrotetaan.

Valinta **Suojaa tämä tiedosto salasanalla** tuottaa tiedoston, jonka pääte on `.dbx` — myös silloin, kun olit valinnut tallennusikkunassa `.db`-päätteisen nimen, sillä tuo ikkuna avautuu ennen salasanan kysymistä. Avaamiseen käytetään tavallista tietokannan avausta: valintaikkuna hyväksyy sekä `.db`- että `.dbx`-tiedostot. blunderDB kysyy tällöin salasanan ja asentaa viereen tavallisen tietokannan; sen jälkeen mitään ei enää kysytä.

Ikkuna tarjoaa mahdollisuutta **poistaa suojattu tiedosto avaamisen jälkeen**: muuten sama sisältö jää talteen kahdella nimellä. Ruutu ei ole oletuksena valittuna — suojattu tiedosto jää sinulle, jos aiot välittää sen eteenpäin — ja poisto tapahtuu vasta onnistuneen avaamisen jälkeen.

Varoitus

Salasana suojaa tiedoston **siirron ajaksi**, ei itse tietokantaa. Se estää sivullista avaamasta latauskansioon unohtunutta tiedostoa tai vahingossa edelleen lähetettyä liitettä. Se ei suojaa siltä, jolle olet antanut salasanan.

Salasana tarkistetaan **joka** avauskerralla, myös silloin kun tiedosto on jo aiemmin avattu tällä koneella.

Teknisesti tietokanta salataan **AES-256:lla GCM-tilassa**, ja avain johdetaan salasanasta **Argon2id**-funktiolla (64 MiB muistia, 3 kierrosta, 4 säiettä) käyttäen satunnaista, tiedostokohtaista suolaa. GCM-tila todentaa kokonaisuuden: väärä salasana havaitaan sellaiseksi, samoin mikä tahansa salatun tiedoston muuttaminen — vioittunutta tietokantaa ei koskaan saada hiljaisesti.

Suojatun tiedoston otsake pysyy **salaamattomana**: sen alkuperä on luettavissa ilman salasanaa.

Tiedoston alkuperän lukeminen

Avaa sovelluksessa tiedosto ja näytä **Metatiedot**-paneeli (komento `meta`). Paneelin yläosaan ilmestyy vain luettava **Alkuperä**-osio, joka kertoo, mitä on kirjattu, kenen toimesta, milloin, ja missä tilassa allekirjoitus on:

- "✓ allekirjoitus varmennettu — sinun merkitsemäsi": tiedostossa on oma merkintäsi ehjänä;
- "✓ allekirjoitus varmennettu": merkintä on ehjä ja peräisin toisesta avaimesta — vertaa sen sormenjälkeä siihen, jonka tekijä on sinulle kertonut;
- "△ virheellinen allekirjoitus": asiakirjaa on muutettu tai se on väärennetty.

Tavallisessa tietokannassa tätä osiota ei näy.

Komentoriviltä `blunderdb info --db tiedosto.db` näyttää alkuperän ja allekirjoituksen tilan **kirjoittamatta koskaan tiedostoon**. Komento toimii myös suojatulle tiedostolle ilman salasanaa. Ks. `CLI_USAGE.md` komennon `export valitsimista --watermark` ja `--password` sekä komennoista `identity` ja `open`.

2.3 Käyttöopas

Tämä opas on käytännönläheinen johdanto blunderDB:hen nopeaa käyttöönottoa varten.

2.3.1 Luo uusi tietokanta

Luodaksesi uuden tietokannan napsauta työkalupalkin "New Database" -painiketta. Valitse polku, johon tietokanta tallennetaan, sekä nimi, ja napsauta "Save".

Muista

blunderDB-tietokantojen tiedostopääte on *.db*.

Vihje

Pikanäppäimet: *CTRL-N*. Komento: *n*

2.3.2 Avaa olemassa oleva tietokanta

Ladataksesi olemassa olevan tietokannan napsauta työkalupalkin "Open Database" -painiketta. Siirry polkuun, jossa tietokanta sijaitsee, valitse *.db*-tiedosto ja napsauta "Open".

Vihje

Pikanäppäimet: *CTRL-O*. Komento: *o*

2.3.3 Tuo ja yhdistä tietokanta

Tuodaksesi ja yhdistääksesi toisen blunderDB-tietokannan tällä hetkellä avoinna olevaan tietokantaan napsauta työkalupalkin "Import Database" -painiketta. Valitse tuotava *.db*-tiedosto ja napsauta "Open".

blunderDB yhdistää kaksi tietokantaa älykkäästi:

- Asemat, joita ei ole nykyisessä tietokannassa, lisätään analyyseineen ja kommentteineen.
- Jo olemassa olevat asemat päivitetään: puuttuvat analyysit täydennetään, ja kommentit yhdistetään (uudet kommentit lisätään ilman olemassa olevien kahdentamista).
- Viesti tiivistää lisättyjen, yhdistettyjen ja ohitettujen asemien määrän.

Muista

Tuonti edellyttää, että molemmilla tietokannoilla on yhteensopivat skeemaversiot. On mahdollista tuoda alemman tai saman version tietokanta korkeamman version tietokantaan.

Varoitus

Tuontioperaatio muuttaa välittömästi tällä hetkellä avoinna olevaa tietokantaa. On suositeltavaa tehdä varmuuskopio ennen toisen tietokannan tuomista.

2.3.4 Muokkaa asemaa

Muokataksesi asemaa paina *TAB*-näppäintä avataksesi hakupaneelin ja aseman muokkaimen. Muokkaa asemaa hiirellä:

- napsauta pisteitä lisätäksesi nappuloita. Vasen napsautus liittää nappulat pelaajalle 1. Oikea napsautus liittää nappulat pelaajalle 2. Lisätäksesi muurin napsauta lähtöpistettä, pidä painike pohjassa ja vapauta päätepisteessä. Napsauta baaria asettaaksesi nappuloita baariin.
- tyhjentääksesi aseman kaksoisnapsauta tyhjää aluetta laudan ulkopuolella tai paina *ASKELPALAUTIN*-näppäintä.
- lähettääksesi tuplauskuution pelaajalle 1 napsauta kuutiota vasemmalla painikkeella. Lähettääksesi tuplauskuution pelaajalle 2 napsauta kuutiota oikealla painikkeella.
- osoittaaksesi pelaajan, jonka vuoro on, napsauta nopille varattua aluetta.
- muokataksesi noppia napsauta vasemmalla painikkeella kasvattaaksesi nopan arvoa ja oikealla painikkeella pienentääksesi nopan arvoa. Jos noppien pinnat ovat tyhjät, asema on tuplauskuutiopäätös.
- muokataksesi pelaajien pistetilannetta napsauta vasemmalla painikkeella kasvattaaksesi pisteitä ja oikealla painikkeella vähentääksesi pisteitä.

Vihje

Aseman syöttäminen hiirellä nappuloiden osalta tapahtuu samalla tavalla kuin XG:ssä.

2.3.5 Lisää asema tietokantaan

Aseman muokkaamisen jälkeen hakupaneeli on auki.

Tallentaaksesi aiemmin saadun aseman paina *CTRL-S* tai napsauta työkalupalkin ”Save Position” -painiketta.

Vihje

Avaa komentorivi ja suorita: *w*

2.3.6 Merkitse asema tunnisteella

Lisätäksesi tunnisteen *toto* nykyiseen asemaan avaa komentorivi painamalla *VÄLILYÖNTI*, kirjoita *#toto* ja vahvista komento painamalla *ENTER*.

2.3.7 Poista asema

Poistaaksesi nykyisen aseman tietokannasta paina *Del* tai napsauta työkalupalkin ”Delete Position” -painiketta.

Vihje

Suorita komentorivillä *d*.

Varoitus

Aseman poistaminen on lopullista eikä vaadi käyttäjältä vahvistusta.

2.3.8 Tuo asema XG:stä

Tuodaksesi aseman suoraan XG:stä,

1. näytä tuotava asema XG:ssä ja paina *CTRL-C*,
2. avaa blunderDB ja paina *CTRL-V*.

Muista

Automaattinen liittäminen tunnistaa lähteen muodon (XG, GNUbg, BGBlitz).

2.3.9 Tuo ottelu

blunderDB voi tuoda otteluita useista eri lähteistä.

Tuetut muodot:

- eXtreme Gammon (XG): *.xg-* ja *.xgp-*tiedostot (asemat)
- GNUbg: *.sgf-*tiedostot
- Jellyfish: *.mat-* ja *.txt-*tiedostot
- BGBlitz: *.bgf-* ja *.txt-*tiedostot

Yhden tai useamman ottelutiedoston tuominen:

1. Paina *CTRL-I* tai napsauta työkalupalkin ”Import” -painiketta.
2. Valitse yksi tai useampi tuotava tiedosto.
3. blunderDB tunnistaa muodon automaattisesti ja tuo ottelun.
4. Edistymisikkuna näyttää tuotujen, epäonnistuneiden ja ohitettujen (kaksoiskappaleet) tiedostojen määrän.

Vihje

Komento: *i*

Muista

blunderDB tunnistaa kaksoiskappaleet automaattisesti ja estää jo tietokannassa olevan ottelun tuomisen.

2.3.10 Tuo ottelukansio

Tuodaksesi rekursiivisesti kaikki kansion ja sen alikansioiden sisältämät ottelutiedostot:

1. Paina *CTRL-SHIFT-F* tai napsauta vastaavaa painiketta työkalupalkissa.
2. Valitse kansio, joka sisältää ottelutiedostot.
3. blunderDB kerää ja tuo automaattisesti kaikki tunnistetut tiedostot (*.xg*, *.xgp*, *.sgf*, *.mat*, *.txt*, *.bgf*).

2.3.11 Vedä ja pudota

blunderDB tukee vedä ja pudota -toimintoa. Voit vetää ja pudottaa blunderDB:n ikkunaan:

- ottelu- tai asematiedostoja (.xg, .xgp, .sgf, .mat, .txt, .bgf) tuodaksesi ne,
- tietokantatiedostoja (.db) avataksesi ne tai yhdistääksesi ne nykyiseen tietokantaan,
- kansioita tuodaksesi rekursiivisesti kaikki niiden sisältämät tiedostot.

2.3.12 Selaa ottelua

Selataksesi tuotua ottelua:

1. Avaa ottelupaneeli näppäimellä *CTRL-Tab*.
2. Kaksoisnapsauta ottelua tai paina *ENTER*.
3. Käytä *VASEN / OIKEA* -näppäimiä selataksesi siirtoja.
4. Käytä *PageUp / PageDown* siirtyäksesi pelistä toiseen.
5. Paina *CTRL-L* näyttääksesi analyysin.
6. Paina *d* vaihtaaksesi nappulasiirtojen analyysin ja tuplauskuutioanalyysin välillä.

Vihje

Pikanäppäin: *CTRL-Tab* avaa ottelupaneelin. Komento: m

Muista

blunderDB muistaa kunkin ottelun viimeksi katsotun aseman. Kun palaat otteluun, viimeksi katsottu asema palautetaan automaattisesti.

2.3.13 Hallitse ottelupaneelia

Ottelupaneelin (*CTRL-Tab*) avulla voit:

- luetella kaikki tuodut ottelut (lajiteltuna uusimmasta vanhimpaan),
- lajitella ottelut sarakkeiden mukaan (pelaaja 1, pelaaja 2, päivämäärä, ottelun pituus, turnaus),
- muokata pelaajien nimiä tai päivämäärää kaksoisnapsauttamalla kenttiä,
- vaihtaa pelaajat 1 ja 2 vaihtopainikkeella,
- liittää ottelu turnaukseen,
- poistaa ottelu *Del*-näppäimellä.

2.3.14 Hallitse kokoelmia

Kokoelmien avulla voit järjestää asemia mukautettuihin ryhmiin. Avataksesi kokoelmapaneelin paina *CTRL-B*.

Kokoelman luominen:

1. Avaa kokoelmapaneeli (*CTRL-B*).
2. Syötä uuden kokoelman nimi ja napsauta "Add".

Asemien lisääminen kokoelmaan:

1. Valitse halutut asemat.
2. Lisää ne kokoelmaan kokoelmapaneelist.

Kokoelman selaaminen:

- Kaksoisnapsauta kokoelmaa selataksesi sen asemia. Kokoelmien ja asemien järjestystä voi muuttaa vetämällä ja pudottamalla.

Vihje

Komento: `coll`

2.3.15 Hallitse turnauksia

Turnausten avulla voit järjestää tuodut ottelut tapahtumittain. Avataksesi turnauspaneelin paina *CTRL-Y*.

Turnauksen luominen:

1. Avaa turnauspaneeli (*CTRL-Y*).
2. Napsauta "Add" ja syötä turnauksen nimi.

Ottelun liittäminen turnaukseen:

- Käytä ottelupaneelissa (*CTRL-Tab*) turnaussarakkeen pudotusvalikkoa liittääksesi ottelun.

2.3.16 Näytä suoritustilastot

Stats-paneelin avulla voit tarkastella suoritusmittareitasi (PR ja MWC-kustannus) tuotujen asemien perusteella.

1. Paina *CTRL-D* tai napsauta alapaneelin Stats-välilehteä.
2. Käytä suodatinpalkkia rajataksesi analyysin pelaajan, turnauksen, päivämääräalueen, päätöstyypin tai ottelun pituuden mukaan.
3. Napsauta mittaria siirtyäksesi suoraan vastaaviin asemiin.

2.3.17 Laske EPC

EPC-laskuri (Effective Pip Count) mahdollistaa aseman bearoff-tilastojen laskemisen.

1. Paina *CTRL-E*, napsauta alapaneelin Bearoff-välilehteä tai suorita komento `epc`.
2. Muokkaa nappuloiden asemaa kotialueella (6 viimeistä pistettä).
3. Tulokset näytetään reaaliajassa omassa Bearoff-paneelissa: EPC, keskimääräinen heittomäärä, keskihajonta, pip count ja wastage — sekä puhtaassa bearoffissa vuorossa olevan pelaajan voittotodennäköisyys ja tarkalla alueella money-kuutiopäätös (katso käsikirjan osio « Bearoff-paneelin metodologia ja oletukset »).
4. Näiden arvojen arvioimista voi harjoitella valitsemalla *Haaste*-valintaruudun: tulokset piilotetaan jokaisen muutoksen yhteydessä ja ne paljastuvat vyöhyke kerrallaan napsautuksella.

Muista

Laskuri toimii molemmille pelaajille samanaikaisesti.

2.3.18 Näytä XG:stä tuodun aseman analyysi

Jos XG:n, GNUbg:n tai BGBlitzin analysoima asema on tuotu blunderDB:hen, analyysi voidaan näyttää painamalla *CTRL-L*.

Jos asema vastaa nappulapäättöstä, viisi parasta siirtoa näytetään erillisillä riveillä. Kullakin rivillä tiedot annetaan tässä järjestyksessä: siihen liittyvä nappulasiirto, normalisoitu ekviteetti, siirron ekviteettivirhe, pelaajan voitto-, gammon- ja backgammon-mahdollisuudet sekä vastustajan voitto-, gammon- ja backgammon-mahdollisuudet, ja analyysin taso.

Jos asema vastaa tuplauskuutiopäättöstä, kunkin päätöksen kustannus näytetään yhdessä aseman voittomahdollisuuksien kanssa.

Kun samalle asemalle on useita analyysimootteita (esimerkiksi XG ja GNUbg), lisäsarake osoittaa kunkin analyysin lähdemoottorin.

Ottelua selattaessa todella pelattu siirto korostetaan siirtoluettelossa. Jos asema esiintyi useissa otteluissa, kaikki pelatut siirrot osoitetaan.

Vihje

Napsauttamalla siirtoa analyysipaneelissa vastaavat nuolet näytetään laudalla.

2.3.19 Vie asema XG:hen

Viedäksesi aseman blunderDB:stä XG:hen,

1. näytä vietävä asema blunderDB:ssä ja paina *CTRL-C*,
2. avaa XG ja paina *CTRL-V*.

2.3.20 Tarkastele eri asemia

Tarkastellaksesi nykyisen kirjaston eri asemia käytä *VASEN*- ja *OIKEA*-näppäimiä. *HOME*-näppäimellä pääset ensimmäiseen asemaan ja *END*-näppäimellä viimeiseen asemaan.

Näyttääksesi bearoffin vasemmalla paina *CTRL-VASEN*. Näyttääksesi bearoffin oikealla paina *CTRL-OIKEA*.

2.3.21 Hae asemia kriteerien perusteella

Hakeaksesi asematyyppejä,

- paina *TAB* avataksesi hakupaneelin,
- muokkaa haettavan aseman rakennetta. blunderDB suodattaa asemat, joilla on *vähintään* syötetty nappularakenne. Epävarmoissa tapauksissa saataksesi mahdollisimman paljon tuloksia tyhjennä asema painamalla *ASKELPALAUTIN*-näppäintä. Muokkaa tarvittaessa tuplauskuution asemaa ja pistetilannetta.

Hakupaneeli tarjoaa kaksi nappularakennetta, jotka valitaan paneelin yläosassa olevilla *At least*- ja *Except*-välilehdillä:

- *At least* (oletus): blunderDB suodattaa asemat, joilla on *vähintään* syötetty nappularakenne;
- *Except*: blunderDB sulkee pois asemat, jotka sisältävät jonkin syötetyistä nappuloista. Lauta on reunustettu punaisella tätä rakennetta muokattaessa. Asema hylätään, jos se sisältää *vähintään yhden* piirrettyistä elementeistä (esimerkiksi nappulan piirtäminen pisteille 1, 3 ja 5 säilyttää vain asemat, joilla ei ole yhtään nappulaa näillä pisteillä). Nappuloiden määrää pistettä kohden ei ole rajoitettu: 3 nappulan asettaminen pisteelle sulkee pois asemat, joilla on 3 tai useampia nappuloita siinä kohdassa (hyödyllistä haettaessa muodostettua pistettä ilman ylimääräistä nappulaa). Kaksi nopeaa napsautusta pisteeseen merkitsevät sen pakollisesti tyhjäksi (punainen viivoitettu solu, ei nappulaa väristä riippumatta); yksi napsautus kyseiseen pisteeseen vapauttaa sen.

Kun piste kuuluu molempiin rakenteisiin, *Except*-kriteeri voittaa, jos se on ristiriidassa *At least* -kriteerin kanssa.

Menetelmä 1 (yksinkertainen):

- Avaa hakuikkuna (*CTRL-F*)
- Lisää ja määritä hakusuodattimet
- Vahvista napsauttamalla "Search".

Menetelmä 2 (edistynyt):

- avaa komentorivi painamalla *VÄLILYÖNTI*,
- kirjoita *s* ja lisää mahdollisia lisäsuodattimia (esimerkiksi *cube* tai *score* huomioidaksesi tuplauskuution ja pistetilanteen. Katso [Section 2.4.4](#) saadaksesi kattavan luettelon käytettävissä olevista suodattimista).
- vahvista pyyntö painamalla *ENTER*.

Näytetyt asemat ovat ne tietokannan asemat, jotka täyttävät käyttäjän syöttämät hakukriteerit.

2.4 Komentoluettelo

Komentorivi, joka sijaitsee tilarivillä, avataan painamalla *VÄLILYÖNTI*-näppäintä. Komentoa kirjoitettaessa ehdotusluettelo ilmestyy automaattisesti: *TAB*-näppäin (tai *VAIHTO-TAB*) selaa ehdotuksia ja täydentää komennon, kun taas *ESC* sulkee luettelon (toinen *ESC* sulkee komentorivin). *YLÖS*- ja *ALAS*-näppäimet on edelleen varattu komentohistorialle.

2.4.1 Yleiset toiminnot

Komento	Toiminto
new, ne, n	Luo uuden tietokannan.
open, op, o	Avaa olemassa olevan tietokannan.
import_db, idb	Tuo ja yhdistää toisen tietokannan.
export_db, edb	Vie nykyisen valinnan uuteen tietokantaan.
quit, q	Sulkee blunderDB:n.
help, he, h	Avaa blunderDB:n ohjeen.
tutorial, tour	Avaa käyttöliittymän opastettujen kierrosten luettelon.
demo	Lataa esimerkkietietokannan (otteluita, turnaus, analyysjä) työkaluun tutustumista varten.
meta	Näyttää tietokannan metatiedot.
epc	Avaa Bearoff-paneelin (Effective Pip Count, voittotodennäköisyys ja kuutiopäätös bearoffissa).
met	Avaa Kazaross-XG2-ottelutaulukon (match equity table).
tp2	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 2.
tp2_live	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 2 pitkille kilpajuoksuille.
tp2_last	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 2 viimeiselle heitolle.
tp4	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 4.
tp4_live	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 4 pitkille kilpajuoksuille.
tp4_last	Avaa take-pisteiden taulukon kuution arvolla 4 viimeiselle heitolle.
gv1	Avaa gammon-arvojen taulukon kuution arvolla 1.
gv2	Avaa gammon-arvojen taulukon kuution arvolla 2.
gv4	Avaa gammon-arvojen taulukon kuution arvolla 4.

2.4.2 Asemat ja navigointi

Komento	Toiminto
import, i	Tuo yhden tai useamman aseman/ottelun tiedostosta (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
delete, del, d	Poistaa nykyisen aseman.
[number]	Siirry annetun indeksin asemaan.
list, l	Näytä nykyisen aseman analyysi.
comment, co	Näytä/kirjoita kommentteja.
history, hi	Avaa hakupaneeli (hakuhistoria löytyy sen <i>Historique</i> -välilehdeltä).
stats, st	Näytä/piilota tilastopaneeli.
match, ma	Näytä/piilota otteluiden paneeli.
collection, coll	Näytä/piilota kokoelmien paneeli.
#tag1 tag2 ...	Merkitse nykyinen asema tunnisteilla.
e	Lataa kaikki tietokannan asemat.
blunders, bl [n]	Lataa pahimmat virheet (equity/MWC) analyysinäkymään nykyisen tilastosuodattimen mukaisesti. Valinnainen luku valitsee, kuinka monta ladataan (bl 50); oletuksena 10. Lataa pahimmat virheet (equity/MWC) analyysinäkymään nykyisen tilastosuodattimen mukaisesti.
m	Navigoi viimeksi käytyyn otteluun.

2.4.3 Muokkaus ja haku

Komento	Toiminto
write, wr, w	Tallentaa nykyisen aseman.
write!, wr!, w!	Päivittää nykyisen aseman.
s	Etsi asemia suodattimilla.
ss	Etsi tällä hetkellä suodatettujen asemien joukosta.

2.4.4 Hakusuodattimet

Alla olevat suodattimet on asetettava peräkkäin haun aikana, eli komennon `s` aloituksen jälkeen.

Varoitus

Asemien haussa blunderDB ottaa oletuksena huomioon nykyisen nappularakenteen ja jättää huomiotta kuution aseman, pistetilanteen ja nopat. Jotta kuution asema, pistetilanne ja nopat otetaan huomioon, ne on mainittava nimenomaisesti haussa.

Muista

Hakukomento `s` on käytettävissä hakupaneelissa (TAB-näppäin). Komennon `ss` avulla voi etsiä tällä hetkellä suodatettujen tulosten joukosta.

Muista

blunderDB pitää takanappulana (backchecker) nappulaa, joka sijaitsee pisteiden 24 ja 19 välissä.

Muista

blunderDB pitää vyöhykkeen (zone) nappuloiden määränä niiden nappuloiden määrää, jotka sijaitsevat pisteiden 12 ja 1 välissä.

Muista

blunderDB pitää ulkokentän (outfield) ulottuvan pisteiden 18 ja 7 välillä.

Muista

blunderDB pitää kotialueen (jan) ulottuvan pisteiden 1 ja 6 välillä.

Vihje

Asemien suodatuksen parametreja voi yhdistellä mielivaltaisesti.

Kysely	Toiminto
cube, cub, cu, c	Asema vastaa kuution kokoonpanoa.
score, sco, sc, s	Asema vastaa pistetilannetta.
d	Asema vastaa päätöstyyppiä (nappula- tai kuutiopäätös).
D	Asema vastaa nopanheittoa (molemmat nopat, järjestyksestä riippumatta).
D1	Asema vastaa nopanheittoa vain ensimmäisen nopan osalta (ensimmäisen nopan arvo esiintyy jommassakummassa aseman nopassa).
xD65	Asemaa ei ole pelattu heitolla 6-5 (järjestyksestä riippumatta). Arvo ilmoitetaan tunnuksessa; toistettavissa useiden heittojen poissulkemiseksi (xD65 xD54).
nc	Asema on ilman kontaktia.
M	Asema tai sen peilikuva vastaa suodattimia.
i	Asema on tuotu erikseen, eikä se tullut ottelun tuonnin mukana.
fl	Asema on merkitty lähdeohjelmassa eXtreme Gammon -ottelun tuonnin yhteydessä.
x	Asema ei sisällä yhtäkään poissulkurakenteen nappulaa (hakupaneelin "Except"-välilehti).
p>x	Pelaaja on kilpajuoksussa vähintään x pippä jäljessä.
p<x	Pelaaja on kilpajuoksussa enintään x pippä jäljessä.
px,y	Pelaaja on kilpajuoksussa x-y pippä jäljessä.
P>x	Pelaajalla on kilpajuoksu vähintään x pippä.
P<x	Pelaajalla on kilpajuoksu enintään x pippä.
Px,y	Pelaajalla on kilpajuoksu x-y pippä.
e>x	Aseman ekviteetti (millipisteinä) on suurempi kuin x.

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Kysely	Toiminto
e<x	Aseman ekviteetti (millipisteinä) on pienempi kuin x.
ex,y	Aseman ekviteetti (millipisteinä) on välillä x–y.
E>x	Pelaajan 1 tekemän siirron virhe (millipisteinä) on suurempi kuin x.
E<x	Pelaajan 1 tekemän siirron virhe (millipisteinä) on pienempi kuin x.
Ex,y	Pelaajan 1 tekemän siirron virhe (millipisteinä) on välillä x–y.
w>x	Pelaajan voittomahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
w<x	Pelaajan voittomahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
wx,y	Pelaajan voittomahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
g>x	Pelaajan gammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
g<x	Pelaajan gammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
gx,y	Pelaajan gammon-mahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
b>x	Pelaajan backgammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
b<x	Pelaajan backgammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
bx,y	Pelaajan backgammon-mahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
W>x	Vastustajan voittomahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
W<x	Vastustajan voittomahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
Wx,y	Vastustajan voittomahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
G>x	Vastustajan gammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
G<x	Vastustajan gammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
Gx,y	Vastustajan gammon-mahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
B>x	Vastustajan backgammon-mahdollisuudet ovat suuremmat kuin x %.
B<x	Vastustajan backgammon-mahdollisuudet ovat pienemmät kuin x %.
Bx,y	Vastustajan backgammon-mahdollisuudet ovat välillä x % – y %.
o>x	Pelaajalla on vähintään x ulos kannettua nappulaa.
o<x	Pelaajalla on enintään x ulos kannettua nappulaa.
ox,y	Pelaajalla on x–y ulos kannettua nappulaa.
O>x	Vastustajalla on vähintään x ulos kannettua nappulaa.
O<x	Vastustajalla on enintään x ulos kannettua nappulaa.
Ox,y	Vastustajalla on x–y ulos kannettua nappulaa.
k>x	Pelaajalla on vähintään x takanappulaa.
k<x	Pelaajalla on enintään x takanappulaa.
kx,y	Pelaajalla on x–y takanappulaa.
K>x	Vastustajalla on vähintään x takanappulaa.
K<x	Vastustajalla on enintään x takanappulaa.
Kx,y	Vastustajalla on x–y takanappulaa.
z>x	Pelaajalla on vähintään x nappulaa vyöhykkeellä.
z<x	Pelaajalla on enintään x nappulaa vyöhykkeellä.
zx,y	Pelaajalla on x–y nappulaa vyöhykkeellä.
Z>x	Vastustajalla on vähintään x nappulaa vyöhykkeellä.
Z<x	Vastustajalla on enintään x nappulaa vyöhykkeellä.
Zx,y	Vastustajalla on x–y nappulaa vyöhykkeellä.
bo>x	Pelaajalla on vähintään x blotia ulkokentällä.
bo<x	Pelaajalla on enintään x blotia ulkokentällä.
box,y	Pelaajalla on x–y blotia ulkokentällä.
BO>x	Vastustajalla on vähintään x blotia ulkokentällä.
BO<x	Vastustajalla on enintään x blotia ulkokentällä.
BOx,y	Vastustajalla on x–y blotia ulkokentällä.
bj>x	Pelaajalla on vähintään x blotia kotialueella.
bj<x	Pelaajalla on enintään x blotia kotialueella.
bjx,y	Pelaajalla on x–y blotia kotialueella.

continues on next page

Table 1 – continued from previous page

Kysely	Toiminto
BJ>x	Vastustajalla on vähintään x blotia kotialueella.
BJ<x	Vastustajalla on enintään x blotia kotialueella.
BJx,y	Vastustajalla on x–y blotia kotialueella.
t'sana1;sana2;...'	Aseman kommentit sisältävät vähintään yhden sanoista.
co	Asemassa on kommentti, sisällöstä riippumatta.
xco	Asemassa ei ole kommenttia.
m'kuvio1,kuvio2,...'	Parhaat nappulasiirrot, jotka sisältävät vähintään yhden kuvioista.
m'ND,DT,DP,...'	Parhaat kuutiopäätökset No Double/Take, Double Take, Double Pass.
T>x	Aseman lisäyspäivä x:n jälkeen (VVVV/KK/PP).
T<x	Aseman lisäyspäivä ennen x:ää (VVVV/KK/PP).
Tx,y	Aseman lisäyspäivä välillä x–y (VVVV/KK/PP).
max	Etsi ottelusta, jonka tunnus on x (esim. ma3).
max,y	Etsi otteluista, joiden tunnuksat ovat x–y (esim. ma2,5).
tnx	Etsi turnauksesta, jonka tunnus on x (esim. tn1).
tnx,y	Etsi turnauksista, joiden tunnuksat ovat x–y (esim. tn1,3).
idx	Hae asemaa, jonka tunnus on x (esim. id12).
idx,y	Hae asemia, joiden tunnuksat ovat välillä x–y (esim. id5,10).
pl'nimi'	Hae asemia ottelusta, jossa nimetty pelaaja oli mukana kummalla tahansa puolella (esim. pl'Alice'). Kirjainkoolla ei ole väliä.

Muista

Asemien suodattaminen nopanheiton perusteella (D tai DI) merkitsee *sitäkin suuremmalla syyllä* asemien suodattamista päätöstyypin (d) perusteella. Suodatin DI jättää huomiotta toisen nopan arvon: vain ensimmäisen nopan arvoa käytetään asemien täsmäykseen (jommankumman heiton nopan kanssa).

Muista

Kilpajuoksun suhteellisen eron suodattimessa ($p>x$, $p<x$, px,y) pelaaja on kilpajuoksussa vastustajaan nähden jäljessä, jos $x>0$, ja edellä, jos $x<0$. Esimerkki: $p<-10$: pelaaja on kilpajuoksussa vähintään 10 pippiä edellä. $p50,70$: pelaaja on kilpajuoksussa 50–70 pippiä jäljessä.

Muista

Useista ei-peräkkäisistä otteluista hakeaksesi toista suodatin ma useita kertoja (esim. s ma23 ma43 otteluille 23 ja 43). Sama periaate pätee turnauksiin suodattimella tn ja asemiin suodattimella id (esim. s id5 id10 asemille 5 ja 10).

Muista

Turnauksesta etsiminen (tn) tarkoittaa etsimistä kyseisen turnauksen kaikista otteluista. Otteluiden ja turnausten tunnuksat näkyvät vastaavien paneelien ID-sarakkeissa.

Esimerkiksi komento s s c p-20,-5 w>60 z>10 K2,3 suodattaa kaikki asemat ottaen huomioon muokatun aseman nappularakenteen, pistetilanteen ja kuution, joissa pelaaja on kilpajuoksussa 20–5 pippiä edellä, vyöhykkeellä on

vähintään 10 nappulaa, vastustajalla on 2–3 takanappulaa ja voittomahdollisuudet ovat vähintään 60%.

2.4.5 Sekalaisia komentoja

Komento	Toiminto
clear, cl	Tyhjentää komentohistorian.

Muista

Tietokantojen migraatiot suoritetaan nyt automaattisesti tietokantaa avattaessa.

2.5 Näppäimistöoikotiet

Muista

Näppäimistöoikotiet ovat riippumattomia näppäimistöasettelusta: ne pysyvät käytettävissä samalla tavalla riippumatta käytetystä asettelusta (AZERTY, QWERTY, QWERTZ jne.).

Muista

Kun kohdistin on tekstikentässä (kommentti, hakukenttä, komentorivi), tavalliset tekstinmuokkauksen pikanäppäimet kohdistuvat tekstiin eivätkä asemaan: CTRL-C, CTRL-X ja CTRL-V kopioivat, leikkaavat ja liittävät valinnan, CTRL-A valitsee sen kokonaan, CTRL-Z ja CTRL-Y kumoavat ja tekevät uudelleen.

2.5.1 Tietokanta

Oikotie	Toiminto
CTRL-N	Luo uusi tietokanta.
CTRL-O	Avaa olemassa oleva tietokanta.
CTRL-SHIFT-I	Tuo tietokanta.
CTRL-SHIFT-S	Vie tietokanta.
CTRL-Q	Sulje blunderDB.
CTRL-M	Muokkaa tietokannan metatietoja.

2.5.2 Asema

Oikotie	Toiminto
CTRL-I	Tuo yksi tai useampi asema/ottelu tiedostosta (xg, xgp, sgf, mat, txt, bgf).
CTRL-SHIFT-F	Tuo ottelu-/asematiedostojen kansio rekursiivisesti.
CTRL-C	Kopioi asema leikepöydälle.
CTRL-X	Kopioi laudan kuva leikepöydälle (PNG).
CTRL-X CTRL-X	Kopioi laudan ja analyysin kuva leikepöydälle (PNG).
CTRL-V	Liitä asema leikepöydältä (muoto tunnistetaan automaattisesti).
CTRL-S	Tallenna asema.
CTRL-U	Päivitä asema.
Del	Poista nykyinen asema.
ASKELPALAUTIN	Nollaa lauta, tuplauskuutio, tulos ja nopat.
CTRL-G	Näytä aseman metatiedot.

2.5.3 Navigointi

Oikotie	Toiminto
CTRL-R	Lataa kaikki tietokannan asemat uudelleen.
PageUp, h	Ensimmäinen asema / Edellinen peli (ottelunavigointi).
VASEN, k	Edellinen asema.
OIKEA, j	Seuraava asema.
YLÖS, k	Edellinen siirto (kun analyysissa on valittu siirto).
ALAS, j	Seuraava siirto (kun analyysissa on valittu siirto).
PageDown, l	Viimeinen asema / Seuraava peli (ottelunavigointi).
r	Lataa satunnainen asema.

2.5.4 Näyttö

Oikotie	Toiminto
CTRL-VASEN	Laudan suunta vasemmalle.
CTRL-OIKEA	Laudan suunta oikealle.
p	Näytä/piilota pip-laskuri.

2.5.5 Toiminnot

Oikotie	Toiminto
TAB	Avaa hakupaneeli (aseman editori).
VÄLILYÖNTI	Avaa komentorivi.

2.5.6 Työkalut

Oikotie	Toiminto
CTRL-L	Näytä/piilota analyysi.
CTRL-P	Näytä/piilota kommentit.
CTRL-K	Näytä/piilota Anki-paneeli (välitoistoharjoittelu).
CTRL-F	Näytä/piilota hakupaneeli.
CTRL-Tab	Näytä/piilota ottelupaneeli.
CTRL-B	Näytä/piilota kokoelmapaneeli.
CTRL-Y	Näytä/piilota turnauspaneeli.
CTRL-D	Näytä tilastopaneeli.
CTRL-E	Näytä/piilota Bearoff-paneeli.
?	Näytä/piilota ohje.

2.5.7 Näkövälilehdet

Oikotie	Toiminto
CTRL-T	Luo uusi näkymä (nykyisen näkymän kopio).
CTRL-W	Sulje nykyinen näkymä.
CTRL-PageUp, SHIFT-J	Edellinen näkymä.
CTRL-PageDown, SHIFT-K	Seuraava näkymä.
CTRL-1 ... CTRL-9	Siirry suoraan n:nteen näkymään.
Välilehden kaksoisnapsautus	Nimeä näkymä uudelleen.

2.5.8 Komentorivi

Oikotie	Toiminto
YLÖS	Selaa komentohistoriaa ylöspäin.
ALAS	Selaa komentohistoriaa alaspäin.

2.5.9 Hakuhistoria

Hakuhistoria on hakupaneelin (*CTRL-F* tai *TAB*) *Historique*-välilehti.

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse/poista valinta haulta (näytä asema).
Kaksoisnapsautus	Suorita haku.

2.5.10 Suodatinkirjasto

Suodatinkirjasto on hakupaneelin (*CTRL-F* tai *TAB*) *Enregistrés*-välilehti.

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse/poista valinta suodattimelta (näytä asema).
Kaksoisnapsautus	Suorita suodattimen haku.

2.5.11 Analyysipaneeli

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse/poista valinta siirrolta (näytä/piilota nuolet).
YLÖS, k	Valitse edellinen siirto (kun siirto on valittu).
ALAS, j	Valitse seuraava siirto (kun siirto on valittu).
d	Vaihda nappuloiden ja tuplauskuution analyysin välillä (vain ottelunavigoinnissa).
Esc	Poista siirron valinta. Jos mitään siirtoa ei ole valittu, sulje paneeli.

2.5.12 Ottelupaneeli

Oikotie	Toiminto
Napsautus	Valitse ottelu.
Kaksoisnapsautus	Navigoi ottelussa.
YLÖS, k	Valitse edellinen ottelu.
ALAS, j	Valitse seuraava ottelu.
ENTER	Lataa valittu ottelu.
Del	Poista valittu ottelu.
Esc	Poista valinta / sulje paneeli.

2.5.13 Anki-paneeli (välitoistoharjoittelu)

Oikotie	Toiminto
1	Arvioi: Uudelleen (epäonnistui, kertaakaan pian).
2	Arvioi: Vaikea.
3	Arvioi: Hyvä.
4	Arvioi: Helppo.
Esc	Lopeta kertaus ja palaa pakkaluetteloon (voidaan jatkaa myöhemmin).

2.6 Komentoriviliittymä (CLI)

2.6.1 Johdanto

blunderDB sisältää täydellisen komentoriviliittymän (CLI) samassa suoritettavassa tiedostossa kuin graafinen käyttöliittymä. CLI on erityisen hyödyllinen seuraaviin tarkoituksiin:

- **ottelujen massatuonti:** koko hakemistollinen ottelutiedostoja (XG, SGF, MAT, BGF...) tuodaan yhdellä komennolla,
- **automaatio:** blunderDB:n integrointi shell-skripteihin säännöllisiä varmuuskopioita, ajastettuja vientejä tai käsittelyputkia varten,
- **palvelinkäyttö:** tietokantojen hallinta koneilla, joilla ei ole graafista ympäristöä,

- **nopea tarkastus:** tietokannan sisällön tai eheyden tarkistaminen käynnistämättä graafista käyttöliittymää.

CLI käyttää täsmälleen samaa tietokantamuotoa kuin graafinen käyttöliittymä. Mikä tahansa CLI:llä tehty toimenpide näkyy välittömästi graafisessa käyttöliittymässä ja päinvastoin.

2.6.2 Yleinen syntaksi

Tila tunnustetaan automaattisesti: jos ensimmäinen argumentti on CLI-komento, blunderDB käynnistyy headless-tilassa, muuten se käynnistää graafisen käyttöliittymän.

```
# Mode graphique (aucun argument)
./blunderdb

# Mode CLI
./blunderdb <commande> [options]
```

2.6.3 Käytettävissä olevat komennot

Komento	Kuvaus
create	Luo uusi tietokanta.
import	Tuo tietoja (ottelu, asema, erä).
export	Vie tietoja.
search	Hae asemia suodattimilla.
list	Näytä tietokannan sisältö.
match	Näytä ottelun asemat ja analyysit.
info	Näytä tietokannan metatiedot.
edit	Muokkaa tietokannan metatietoja.
verify	Tarkista tietokannan eheys.
delete	Poista tietoja.
help	Näytä ohje.
version	Näytä versio.

Jokainen komento hyväksyy `--help`-valitsimen yksityiskohtaisen ohjeen näyttämiseksi.

2.6.4 create — Luo tietokanta

Luo uusi tietokantatiedosto valinnaisilla metatiedoilla.

```
./blunderdb create --db <chemin> [--user <nom>] [--description <texte>] [--force]
```

Valitsimet:

- `--db` — Luotavan tietokantatiedoston polku (pakollinen).
- `--user` — Tietokannan omistajan nimi.
- `--description` — Tietokannan kuvaus.
- `--force` — Korvaa tiedosto, jos se on jo olemassa.

`.db`-pääte lisätään automaattisesti, jos se puuttuu. Ylähakemistot luodaan tarvittaessa.

Esimerkki:

```
./blunderdb create --db mes_matches.db --user "Jean" --description "Matches de tournoi"
↪ 2025"
```

2.6.5 import — Tuo tietoja

Tuo ottelu- tai asematiedostoja tietokantaan.

```
./blunderdb import --db <chemin> --type <type> [options]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokannan polku (pakollinen).
- `--type` — Tuontityyppi: `match`, `position` tai `batch` (pakollinen).
- `--file` — Tuotava tiedosto (tyypeille `match` ja `position`).
- `--dir` — Tuotava hakemisto (tyypille `batch`).
- `--recursive` — Selaa alihakemistot rekursiivisesti (oletus: kyllä).

Ottelun tuonti

Tuetut muodot: eXtreme Gammon (`.xg`, `.xgp`), GNUbg (`.sgf`), Jellyfish (`.mat`, `.txt`) ja BGBlitz (`.bgf`).

```
./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg
```

Asemien tuonti

Tuo asemia tekstitiedostosta (yksi JSON-asema riviä kohden):

```
./blunderdb import --db base.db --type position --file positions.txt
```

Erätuonti

Tuo kaikki hakemiston ottelutiedostot yhdellä toimenpiteellä. Tämä on tehokkain tapa tuoda suuri määrä otteluita.

```
# Import récursif (par défaut)
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/

# Import non récursif
./blunderdb import --db base.db --type batch --dir ./matches/ --recursive=false
```

Yhteenvetotaulukko näyttää jokaisesta tiedostosta, onnistuiko tuonti (✓), epäonnistuiko se (✗) vai oliko kyseessä kaksoiskappale (⊗).

2.6.6 export — Vie tietoja

Vie tietokannan sisältö tiedostoihin.

```
./blunderdb export --db <chemin> --type <type> --file <sortie> [options]
```

Valitsimet:

- `--db` — Lähdetietokanta (pakollinen).
- `--type` — Vientityyppi: `database`, `positions`, `matches` tai `mat` (yhden tai useamman ottelun vienti Jellyfish `.mat` -transkriptioon) (pakollinen).
- `--file` — Tulostiedosto (pakollinen, paitsi `--type mat` -vaihtoehdolle yhdessä `--dir` kanssa).
- `--dir` — Erävientinä tehtävän `.mat`-viennin tulostushakemisto (useita otteluita, yksi tiedosto ottelua kohden; ilman `--match-ids` viedään kaikki ottelut).

- `--analysis` — Sisällytä analyysit (oletus: kyllä).
- `--comments` — Sisällytä kommentit (oletus: kyllä).
- `--filters` — Sisällytä suodatinkirjasto (oletus: kyllä).
- `--played-moves` — Sisällytä pelatut siirrot (oletus: kyllä).
- `--matches` — Sisällytä ottelut (oletus: kyllä).
- `--collections` — Sisällytä kokoelmat (oletus: ei).
- `--collection-ids` — Vietävien kokoelmien tunnukset (pilkulla eroteltuna).
- `--match-ids` — Vietävien otteluiden tunnukset (pilkulla eroteltuna, tyhjä = kaikki).
- `--tournament-ids` — Vietävien turnausten tunnukset (pilkulla eroteltuna).

Esimerkkejä:

```
# Export complet de la base
./blunderdb export --db base.db --type database --file sauvegarde.db

# Export des positions en JSON
./blunderdb export --db base.db --type positions --file positions.txt

# Export de matchs spécifiques
./blunderdb export --db base.db --type matches --file selection.db --match-ids 1,3,5

# Export d'un match en transcription .mat (Jellyfish)
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5 --file match5.mat

# Export de plusieurs matchs (ou de tous) en .mat dans un répertoire
./blunderdb export --db base.db --type mat --match-ids 5,9,12 --dir sorties/
./blunderdb export --db base.db --type mat --dir sorties/
```

2.6.7 search — Hae asemia

Hae asemia tietokannasta yhdisteltävien kriteerien avulla.

```
./blunderdb search --db <chemin> [options]
```

Pääasialliset valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--format` — Tulostusmuoto: table, json tai xgid (oletus: table).
- `--limit` — Tulosten enimmäismäärä (0 = rajoittamaton).
- `--export` — Vie tulokset uuteen tietokantaan.

Käytettävissä olevat suodattimet:

- `--decision` — Päätöstyyppi: checker tai cube.
- `--dice` — Nopanheitto. 5,3 hakee asemat, joissa molemmat nopat täsmäävät (järjestyksellä ei ole väliä). 5 hakee asemat, joissa 5 esiintyy jommassakummassa nopassa (toisen nopan arvo jätetään huomiotta). Sisältää `--decision checker`, jos `--decision-arvoa` ei ole annettu.
- `--pip-min` / `--pip-max` — Pip-eron väli.
- `--winrate-min` / `--winrate-max` — Voittoprosentin väli (%).

- `--cube` — Tuplauskuution arvo.
- `--score1 / --score2` — Pelaajien pisteet.
- `--match-length` — Ottelun pituus.
- `--error-min` — Vähimmäisekvitettivirhe.
- `--move-error-min / --move-error-max` — Pelatun siirron virhe (millipistettä).
- `--has-analysis` — Vain asemat, joissa on analyysi.
- `--off1-min / --off2-min` — Vähimmäismäärä ulospelattuja nappuloita (pelaaja 1/2).
- `--match-ids` — Suodata otteluiden tunnusten mukaan (pilkulla eroteltuna).
- `--tournament-ids` — Suodata turnausten tunnusten mukaan (pilkulla eroteltuna).
- `--position-ids` — Suodata asemien tunnusten mukaan: väli 2,7 (asemat 2–7) tai puolipisteillä eroteltu eksplisiittinen luettelo 5;10;15.
- `--individual` — Vain erikseen tuodut asemat, eli ne jotka lisäsit itse, eikä niitä jotka ottelun tuonti toi mukanaan.

Esimerkkejä:

```
# Rechercher les décisions de videau
./blunderdb search --db base.db --decision cube

# Retrouver les positions que vous avez ajoutées vous-même
./blunderdb search --db base.db --individual

# Rechercher les positions avec erreur >= 0.1
./blunderdb search --db base.db --error-min 0.1

# Rechercher dans un tournoi et exporter
./blunderdb search --db base.db --tournament-ids 1 --export cubes.db

# Rechercher les positions avec un lancer de dés 6-5 (peu importe l'ordre)
./blunderdb search --db base.db --dice 6,5

# Rechercher les positions où un 6 a été obtenu sur l'un des deux dés
./blunderdb search --db base.db --dice 6

# Sortie JSON limitée à 10 résultats
./blunderdb search --db base.db --format json --limit 10
```

2.6.8 list — Luettele sisältö

Näytä tietokannan sisältö.

```
./blunderdb list --db <chemin> --type <type> [--limit <n>]
```

Tyypit:

- `matches` — Luettelo tuoduista otteluista.
- `tournaments` — Luettelo turnauksista.
- `positions` — Luettelo asemista (oletuksena rajoitettu 10:een).

- `stats` — Suorituskykytilastojen raportti: PR / Snowie ER / MWC (kokonais, nappulat, kuutio), liukuva PR viimeisten N päätöksen osalta, pahimmat virheet, jakauma kuutiotoiminnoittain ja virhesuuruuksien histogrammi.

Valinnat (vain `stats`-tyyppi`):

- `--metric` — Näytettävä mittari: `pr` tai `mwc` (oletus: `pr`).
- `--player` — Rajaa ilmoitettuun pelaajaan.
- `--tournament` — Rajaa yhteen tai useampaan turnauksen tunnuksen (pilkulla eroteltuna).
- `--from` — Aloituspäivä (VVVV-KK-PP).
- `--to` — Lopetuspäivä (VVVV-KK-PP).
- `--decision-type` — Päätöstyyppi: `all`, `checker` tai `cube` (oletus: `all`).
- `--top-blunders` — Lueteltavien pahimpien virheiden määrä (oletus: 10).
- `--format` — Tulostusmuoto: `text` tai `json` (oletus: `text`).

Esimerkkejä:

```
# Statistiques de la base
./blunderdb list --db base.db --type stats

# Statistiques en MWC pour un joueur donné
./blunderdb list --db base.db --type stats --metric mwc --player "Alice"

# Coups de pions uniquement, depuis une date
./blunderdb list --db base.db --type stats --decision-type checker --from 2026-01-01

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb list --db base.db --type stats --format json

# Liste des matches
./blunderdb list --db base.db --type matches

# Premières 20 positions
./blunderdb list --db base.db --type positions --limit 20
```

2.6.9 match — Näytä ottelu

Näytä tuodun ottelun asemat ja analyysit.

```
./blunderdb match --db <chemin> --id <id_match> [--format <format>] [--output
→<fichier>]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--id` — Näytettävän ottelun tunnus (pakollinen).
- `--format` — Tulostusmuoto: `json`, `text` tai `summary` (oletus: `json`).
- `--output` — Tulostiedosto (oletus: vakiotuloste).

Esimerkkejä:

```
# Résumé d'un match
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format summary

# Détails de chaque position
./blunderdb match --db base.db --id 1 --format text

# Export JSON vers un fichier
./blunderdb match --db base.db --id 1 --output match1.json
```

2.6.10 info — Tietokannan metatiedot

Näytä tietokannan metatiedot ja tilastot.

```
./blunderdb info --db <chemin> [--format <format>]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--format` — Tulostusmuoto: `text` tai `json` (oletus: `text`).

Esimerkkejä:

```
# Afficher les informations
./blunderdb info --db base.db

# Sortie JSON (pour un script)
./blunderdb info --db base.db --format json
```

2.6.11 edit — Muokkaa metatietoja

Muokkaa tietokannan käyttäjänimeä tai kuvausta.

```
./blunderdb edit --db <chemin> [options]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--user` — Uusi käyttäjänimi.
- `--description` — Uusi kuvaus.
- `--clear-user` — Tyhjennä käyttäjänimi.
- `--clear-description` — Tyhjennä kuvaus.

Vähintään yksi muokkausvalitsin vaaditaan.

Esimerkkejä:

```
# Modifier l'utilisateur et la description
./blunderdb edit --db base.db --user "Marie" --description "Ma collection"

# Effacer la description
./blunderdb edit --db base.db --clear-description
```

2.6.12 verify — Tarkista eheys

Tarkista tietokannan eheys ja valinnaisesti vertaa ottelua sen lähdetiedostoon.

```
./blunderdb verify --db <chemin> [--match <id>] [--mat <fichier.mat>]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--match` — Tarkistettavan ottelun tunnus.
- `--mat` — Verrattava MAT-tiedosto (käytetään yhdessä `--match:n` kanssa).

Ilman `--match`-valitsinta komento näyttää tietokannan yleiset tilastot. `--match`-valitsimen kanssa se tarkistaa ottelun tiedot ja voi verrata niitä alkuperäiseen lähdetiedostoon.

Esimerkkejä:

```
# Vérification globale
./blunderdb verify --db base.db

# Vérifier un match spécifique
./blunderdb verify --db base.db --match 1

# Comparer avec le fichier source
./blunderdb verify --db base.db --match 1 --mat original.mat
```

2.6.13 delete — Poista tietoja

Poista ottelu ja kaikki siihen liittyvät tiedot (pelit, siirrot, analyysit).

```
./blunderdb delete --db <chemin> --type match --id <id> [--confirm]
```

Valitsimet:

- `--db` — Tietokanta (pakollinen).
- `--type` — Poistotyyppi: `match` (pakollinen).
- `--id` — Poistettavan kohteen tunnus (pakollinen).
- `--confirm` — Poista pyytämättä vahvistusta.

Esimerkkejä:

```
# Supprimer avec confirmation interactive
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1

# Supprimer sans confirmation (pour scripts)
./blunderdb delete --db base.db --type match --id 1 --confirm
```

2.6.14 Työnkulkuesimerkkejä

Turnaushakemiston tuonti

```
# Créer une base dédiée au tournoi
./blunderdb create --db tournoi_paris.db --user "Jean" --description "Open de Paris_
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
↪2025"

# Importer tous les matchs du répertoire
./blunderdb import --db tournoi_paris.db --type batch --dir ./matchs_open_paris/

# Vérifier le résultat
./blunderdb list --db tournoi_paris.db --type stats
```

Säännöllinen varmuuskopiointi

```
# Export complet pour sauvegarde
./blunderdb export --db production.db --type database --file sauvegarde-$(date_
↪+%Y%m%d).db
```

Virheiden analysointi

```
# Extraire les blunders dans une base séparée
./blunderdb search --db production.db --error-min 0.1 --export blunders.db

# Extraire les erreurs de videau
./blunderdb search --db production.db --decision cube --error-min 0.05 --export_
↪cube_errors.db
```

2.6.15 Paluukoodit

- 0 — Onnistui.
- 1 — Virhe.

Tämä tekee CLI:stä sopivan käytettäväksi skripteissä virheen käsittelyn kanssa:

```
if ./blunderdb import --db base.db --type match --file match.xg; then
    echo "Import réussi"
else
    echo "Échec de l'import"
    exit 1
fi
```

2.7 Usein kysytyt kysymykset (UKK)

2.7.1 Mihin blunderDB:tä käytetään?

blunderDB:n avulla käyttäjät voivat luoda henkilökohtaisen tietokannan asemista. Sen vahvuus on siinä, ettei se oletakaan mitään luokittelua *a priori*. Tämä antaa käyttäjälle vapauden hakea asemia erittäin joustavasti yhdistelemällä mielensä mukaan eri kriteerejä (juoksu, rakenne, kuutio, tilanne, takanapelaajat, vyöhykkeen napit, voiton/gammonin/backgammonin mahdollisuudet, ...).

Toinen kätevä blunderDB:n käyttötapana on viiteasemien luetteloiden laatiminen. Mahdollisuus merkitä asemia tunnisteilla antaa käyttäjän koota kaikki viiteasemansa jäsenmukaisesti yhteen tiedostoon. Toivon, että blunderDB helpottaa asemien jakamista pelaajien välillä.

2.7.2 Mikä motivoi blunderDB:n luomiseen?

Minulla oli tapana tallentaa mielenkiintoisia asemia tai blundereita eri kansioihin. Kohtasin kuitenkin vaikeuksia löytää asemia sellaisten kriteerien perusteella, joita en ollut alun perin ottanut huomioon teemaluokkien valinnassani. Esimerkiksi jos asemat oli lajiteltu pelityypin mukaan (juoksu, holding game, blitz, backgame, ...), miten voisin löytää kaikki asemat tietyssä tilanteessa tai tietyllä kuutiotasolla? Lisäksi jotkin vanhat asemat unohtuivat helposti. Halusin työkalun, joka kokoaa kaikki asemani olettamatta teemaluokkia *a priori* ja jonka avulla voin esittää kysymyksiä tietokannalle. Tämän joustavan lähestymistavan ansiosta uusia suodattimia voidaan lisätä rikkomatta asemien järjestystä. Tällainen ohjelmisto on varsin yleinen shakissa, kuten ChessBase.

2.7.3 Miten nykyisen tietokannan tila tallennetaan?

Tietokanta päivittyy välittömästi pyynnön vahvistamisen jälkeen. Erillistä tallennustoimintoa ei tarvita.

2.7.4 Pitäisikö minun luoda eri tietokantoja eri asemaluokille?

Ellei ole selkeästi tunnistettuja syitä, on olennaista olla jakamatta asemia erillisiin tietokantoihin, sillä se voi estää niiden yhdistämisen tulevilla hailla. blunderDB:n filosofia on olla olettamatta asemaluokkia *a priori* ja antaa käyttäjän hakea niitä joustavasti. Kun asemia on kohdattu erityisissä olosuhteissa tai erityisistä syistä, voi olla viisasta tallentaa ne erillisiin tietokantoihin. Voit esimerkiksi luoda erilliset asematietokannat seuraaville:

- viiteasemat,
- blunderit live-turnauksista,
- blunderit verkkopelistä.

2.7.5 Miten useita tietokantoja yhdistetään?

Jos sinulla on useita blunderDB-tietokantoja, jotka haluat yhdistää, käytä ”Import Database” -toimintoa:

1. Avaa pää tietokanta (se, joka vastaanottaa tuodut asemat)
2. Napsauta työkalupalkin ”Import Database” -painiketta
3. Valitse tuotava tietokanta
4. blunderDB yhdistää asemat automaattisesti

Yhdistämisen aikana blunderDB välttää kaksoiskappaleet ja yhdistää analyysit ja kommentit älykkäästi. Identtisiä asemia ei kahdenneta, vaan niiden analyysit ja kommentit yhdistetään.

Muista

On suositeltavaa tehdä varmuuskopio pää tietokannastasi ennen toisen tietokannan tuomista.

2.7.6 Mitä ottelutiedostomuotoja tuetaan?

blunderDB tukee seuraavia otteluformaatteja:

- **eXtreme Gammon (XG)**: *.xg*-tiedostot, joissa on täydellinen siirtoanalyysi, kuutiopäätökset, pelatut siirrot ja usean moottorin tuki. *.xgp*-tiedostot yksittäisten asemien tuontiin analyyseineen.
- **GNUbg**: *.sgf*-tiedostot (Smart Game Format) analyyseineen.
- **Jellyfish**: *.mat*- ja *.txt*-tiedostot.
- **BGBLitz**: *.bgf*-tiedostot ja tekstiasemat.

Tuonti voidaan tehdä yksittäisellä tiedostolla, monivalinnalla, rekursiivisella kansiollla, leikepöydältä liittämillä tai vetämällä ja pudottamalla.

blunderDB tunnistaa kaksoiskappaleet automaattisesti ja estää tietokannassa jo olevan ottelun tuonnin.

2.7.7 Mikä on kokoelma?

Kokoelma on asemien mukautettu ryhmittely. Toisin kuin dynaaminen suodatinhaku, kokoelma on kiinteä joukko asemia, jotka käyttäjä on valinnut manuaalisesti. Kokoelmien avulla voi esimerkiksi ryhmitellä viiteasemia tietyn aiheen mukaan.

2.7.8 Mikä on EPC?

EPC (Effective Pip Count) on tarkempi mittari kuin pelkkä pip count bearoff-asemien arviointiin. blunderDB:n EPC-laskuri käyttää GNUbg:n 6-pisteen bearoff-tietokantaa ja laskee reaaliajassa EPC:n, heittojen keskimääräisen määrän, keskihajonnan, pip countin ja wastagen.

Puhtaissa bearoff-asemissa paneeli näyttää myös vuorossa olevan pelaajan voittotodennäköisyyden ja, kun asema kuuluu two-sided-tietokannan piiriin (sisäänrakennettu tietokanta enintään 6 nappulaa pelaajaa kohden, ladattava tietokanta enintään 11), tarkan money-kuutiopäätöksen. Tämän alueen ulkopuolella todennäköisyys arvioidaan virhemarginaaleineen, eikä kuutiopäätöstä tarkoituksella näytetä. Katso oletusten yksityiskohdat käsikirjan osiosta « Bearoff-paneelin metodologia ja oletukset ».

2.7.9 Onko blunderDB:ssä komentorivikäyttöliittymä?

Kyllä, blunderDB:ssä on komentorivikäyttöliittymä (CLI), jonka avulla voidaan suorittaa ilman graafista käyttöliittymää toimintoja kuten tietokantojen luonti, otteluiden tuonti, vienti, asemien haku, tilastojen näyttö jne. Katso lisätietoja CLI-dokumentaatiosta.

2.7.10 Voinko muokata, kopioida ja jakaa blunderDB:tä?

Kyllä, ehdottomasti. blunderDB on lisensoitu MIT-lisenssillä.

2.7.11 Mitä tietomuotoa blunderDB käyttää?

Tietokanta on yksinkertainen SQLite-tiedosto. Ilman blunderDB:tä se voidaan siis avata millä tahansa SQLite-tiedostoeditorilla.

2.7.12 Mitkä olivat blunderDB:n suunnitteluperiaatteet?

Halusin käyttöliittymän, joka on helposti lähestyttävä mutta ennen kaikkea suunniteltu edistyneeseen ja pitkäkestoiseen käyttöön, jossa asemat ja haut seuraavat toisiaan. Komentorivi, joka avataan painamalla *VÄLILYÖNTI*-näppäintä, ja pikanäppäimet palvelevat tätä käyttöä, ilman että ne ovat pakollisia.

Halusin blunderDB:stä myös kevyen, itsenäisen, asennusta vaatimattoman ja useilla alustoilla saatavilla olevan, mistä johtui Go-ohjelmointikielen ja Svelte-kirjaston valintani. Tietokannan sarjallistamiseen tiedostomuodon piti olla alustariippumaton ja sopiva tietokannan sisältämiseen. SQLite-tiedostomuoto vaikutti täydelliseltä valinnalta.

Minulle oli myös tärkeää, että tietokanta pysyy yksinkertaisena tiedostona, jonka voi kopioida, varmuuskopioida tai lähettää toiselle pelaajalle.

Lopuksi, blunderDB ei rajoitu enää työpöytäsovellukseen: sama binääri tarjoaa komentorivikäyttöliittymän ja valinnaisen palvelintilan, joka voi käyttää PostgreSQL:ää monen käyttäjän asennuksissa. Tavanomainen käyttötapana on kuitenkin edelleen työpöytäsovellus. Katso *Komentoriviliittymä (CLI)* ja *Headless-tila (palvelin)*.

2.7.13 Mikä on blunderDB:n ohjelmistoarkkitehtuuri?

- Taustajärjestelmä on koodattu Go-kielellä. Se vastaa kaikista asemia tallentavan SQLite-tietokannan toiminnoista.
- Käyttöliittymä on koodattu Svelte-kielellä. Se vastaa graafisen käyttöliittymän ja backgammon-laudan piirtämisestä.
- Sovellus paketoituaan Wails-kirjastolla, mikä mahdollistaa natiivien työpöytäsovellusten tuottamisen Windowsille, Linuxille ja macOS:lle.
- Tietokantaa hallitsee SQLite.
- Valinnainen palvelintila voi käyttää PostgreSQL-tietokantaa SQLiten sijaan monen käyttäjän asennuksissa.

Lisätietoja löytyy blunderDB:n GitHub-arkistosta.

2.7.14 Millä alustoilla blunderDB toimii?

blunderDB toimii Windowsissa, Linuxissa ja Macissa.

2.7.15 Mistä blunderDB:n kuvake on peräisin?

blunderDB:n kuvake on ”goggling”-hymiö SMirC-sarjasta.

2.8 Headless-tila (palvelin)

Muista

Tässä osiossa kuvataan blunderDB:n **edistynyt ja valinnainen tila**, joka on tarkoitettu palvelinkäyttöön, monikäyttäjäympäristöihin ja automaatioon. **blunderDB:n tavanomainen ja suositeltu käyttötapa on edelleen työpöytäsovellus**, joka kuvataan edellisissä luvuissa. Jos käytät blunderDB:tä yksin omalla tietokoneellasi, et tarvitse tätä tilaa: voit ohittaa tämän luvun menettämättä mitään analyysiominaisuuksista.

2.8.1 Yleiskatsaus

Sama blunderdb-binääri voi työpöytäsovelluksen ja komentorivikomentojen (katso *Komentoriviliittymä (CLI)*) lisäksi toimia **headless-tilassa**: ilman graafista käyttöliittymää, ohjattuna kokonaan komentoriviltä tai verkon kautta. Tämä tila kattaa kolme käyttötapaa:

- **demoni serve** — tarjoaa blunderDB:n moottorin HTTP + JSON -palveluna, jotta jaettua tietokantaa voidaan pyörittää palvelimella ja käyttää usean käyttäjän kesken;
- yleiskäyttöinen **call-välittäjä** — kutsuu mitä tahansa tallennustoimintoa suoraan paikallisesti, skriptausta ja testausta varten;
- **migrate-komento** — siirtää yhden käyttäjän SQLite-tietokannan monikäyttäjäiseen PostgreSQL-taustajärjestelmään.

Nämä kolme käyttötapaa nojaavat yhteiseen **tallennuskerrokseen**, joka osaa puhua kahdelle taustajärjestelmälle: **SQLite** (työpöytäsovelluksen tavanomainen .db-tiedostomuoto) ja **PostgreSQL** (monikäyttäjäisiin palvelinkäyttöönottoihin).

2.8.2 serve-demoni

blunderdb serve käynnistää moottorin HTTP-palveluna, joka vastaa JSON-muodossa. Sen avulla voi isännöidä asematietokantaa yhdellä koneella ja käyttää sitä useasta asiakkaasta.


```
# Servir une base SQLite locale sur le port 8080
blunderdb serve --db ma_base.db --addr :8080

# Servir un backend PostgreSQL
blunderdb serve --backend postgres \
  --dsn "postgres://user:pass@host:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
  --addr :8080
```

Varoitus

Demoni ei suorita minkäänlaista todennusta. Se luottaa X-Tenant-ID-pyyntöotsakkeeseen ja on ajettava todennuksesta huolehtivan käänteisvälityspalvelimen (nginx, Caddy...) takana. **Älä koskaan altista sitä suoraan julkiseen internetiin.**

Valinnat:

Valinta	Oletus	Merkitys
--db <polku>	-	SQLite-tiedosto (oikotie komennolle --backend sqlite --dsn <polku>)
--backend <tyyppi>	sqlite	tallennustajärjestelmä: sqlite tai postgres
--dsn <merkkijono>	\$BLUNDERDB_DSN	taustajärjestelmän yhteysmerkkijono
--addr <isäntä:portti>	:8080	kuunteluosoite
--log-level <taso>	info	lokitustaso: debug info warn error
--metrics	true	tarjoaa /metrics (Prometheus-muoto)
--cors-allow-origin <alkuperä>	-	ottaa CORS:n käyttöön tälle alkuperälle (oletuksena pois käytöstä)
--rate-limit-rps <n>	0	pyyntöraja sekunnissa vuokralaista kohti (0 = pois käytöstä)
--rate-limit-burst <n>	2×rps	token-ämpärin koko pyyntöpiikkejä varten
--rls	false	PostgreSQL: ottaa käyttöön vuokralaiskohtaisen Row-Level Securityn (syvyyspuolustus, valinnainen)
--bearoff-ts <tiedosto>	-	valinnainen two-sided-bearoff-tietokanta (.bd), joka laajentaa sisäänrakennettua TS-06-06-tietokantaa EPC-päätepisteen kilpajuoksuanalyysiä varten; demoni ei koskaan lataa tietokantaa itse — liitä tiedosto taltiona ja osoita se tässä

Useimmat valinnat voidaan antaa myös ympäristömuuttujalla (BLUNDERDB_BACKEND, BLUNDERDB_DSN, BLUNDERDB_ADDR, BLUNDERDB_LOG_LEVEL, BLUNDERDB_RLS, BLUNDERDB_TS_PATH).

Päätepisteet

Palvelu tarjoaa hallinnolliset päätepisteet, jotka ovat aina läsnä:

- GET /healthz — elossaolo (prosessi on käynnissä);
- GET /readyz — valmius (tallennus vastaa);
- GET /metrics — Prometheus-metriikat (jos --metrics on käytössä).

Toiminnallinen rajapinta noudattaa kaavaa POST /v1/<perhe>.<metodi> (esimerkiksi /v1/positions.save, /v1/matches.get). Perheet kattavat asemat, analyysit, ottelut, kommentit, kokoelmat, turnaukset, Anki-kortit, suodattimet, istunnot, haun, metatiedot, tilastot ja tuonnin. Listauspäätepisteet palauttavat NDJSON-virran (yksi JSON-objekti riviä kohti). Palvelin pysähtyy siististi signaaleilla SIGINT / SIGTERM.

Kaksi `positions`-perheen metodia purkaa aseman tallentamatta sitä: `positions.fromXGID` rakentaa aseman XGID-merkkijonosta ja `positions.fromXGP` yksittäisen aseman `.xgp`-tiedostosta.

`anki`-perhe saa kuusi uutta metodia, jotka laajentavat aikaväliin perustuvaa kertausajastinta (FSRS): `anki.reviewLog` (loki jokaisesta kertauksesta — arvosana ja FSRS-tulos — säilytystilastoja ja tarkkaa historiaa varten), `anki.forecast` (ennuste erääntyvien korttien määrästä tulevina päivinä, myöhässä olevat kortit mukaan lukien), `anki.suspendCard` / `anki.buryCard` / `anki.removeCard` (kortin poistaminen kertausjonosta väliaikaisesti tai pysyvästi) sekä `anki.optimizeParams` (säättää pakan tavoitesäilytysastetta kohti sen kertauksissa havaittua onnistumisastetta).

Käyttöönotto Dockerilla

Arkisto tarjoaa `Dockerfile.serve`-tiedoston, joka rakentaa demonista minimaalisen konttikuvan: vain `serve`-binääri käännetään (puhdas Go, ilman graafista käyttöliittymää ja ilman CGO:ta, siis staattisesti linkitetty) ja sijoitetaan sitten *distroless*-kuvaan.

```
# Construire l'image (depuis la racine du dépôt)
docker build -f Dockerfile.serve -t blunderdb-serve .

# Lancer le démon (le backend par défaut de l'image est postgres)
docker run --rm -p 8080:8080 \
    -e BLUNDERDB_DSN="postgres://user:pass@hôte:5432/blunderdb?sslmode=disable" \
    blunderdb-serve
```

Kuva kuuntelee porttia 8080 ja konfiguroidaan ympäristömuuttujilla (`BLUNDERDB_BACKEND`, `BLUNDERDB_DSN`, `BLUNDERDB_ADDR`, `BLUNDERDB_RLS`).

Varoitus

Kuten demoni itsekin, kontti ei suorita **minkäänlaista todennusta**: se on sijoitettava todennuksesta huolehtivan käänteisvälityspalvelimen taakse eikä sitä saa koskaan altistaa suoraan julkiseen internetiin.

2.8.3 PostgreSQL-taustajärjestelmä ja monikäyttäjäisyys

Jaettua käyttöönottoa varten blunderDB voi tallentaa tiedot PostgreSQL:ään SQLite-tiedoston sijaan. Taustajärjestelmä valitaan valinnalla `--backend postgres` ja yhteysmerkkijonolla `--dsn`. Skeema luodaan ja migroidaan automaattisesti käynnistyksen yhteydessä.

Tiedot on **eristetty vuokralaisittain**: jokainen pyyntö sisältää scope-tunnisteen (otsake `X-Tenant-ID`, oletuksena `default`), mikä sallii usean käyttäjän jakaa saman instanssin näkemättä toistensa tietoja. Valinta `--rls` ottaa lisäksi käyttöön PostgreSQL:n **Row-Level Securityn**: vuokralaiskohtaiset eristyskäytännöt asennetaan ja `app.tenant_id` asetetaan yhteyskohtaisesti. Tämä on valinnainen syvyyspuolustus, joka on oletuksena pois käytöstä.

Kun vuokralainen poistetaan käytöstä, `POST /v1/tenant.purge` poistaa pysyvästi kaikki sen tiedot (asemat, ottelut, kokoelmat, historia jne.) nykyiseltä vuokralaiselta (se, jonka otsake `X-Tenant-ID` määrittää), **sekä sen istunnon tilan** (viimeisin haku, viimeisin asema, avoimet välilehdet — ne muutamet `metadata`-rivit, joiden etuliitteenä on tämä scope): toiminto suoritetaan yhdessä transaktiossa, on idempotentti (tyhjän vuokralaisen tyhjentäminen tai kutsun toistaminen ei aiheuta virhettä) eikä vaikuta muihin vuokralaisiin eikä skeeman version globaaliin riviin. Se on käytettävissä vain PostgreSQL-taustajärjestelmän kanssa — SQLite-taustajärjestelmässä, jolla ei ole vuokralaisen käsitettä, se palauttaa `invalid`-virheen.

2.8.4 SQLite-tietokannan siirtäminen PostgreSQL:ään

blunderdb migrate kopioi yhden käyttäjän SQLite-tietokannan PostgreSQL-taustajärjestelmään valitun vuokralais-scopen alle — tämä on tapa « ladata » työpöytäkirjasto palvelinkäyttöön.

```
blunderdb migrate \
  --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --to "postgres://user:pass@host:5432/db?sslmode=disable" \
  --tenant-id mon-tenant

# Prévisualiser sans rien écrire
blunderdb migrate --from sqlite:///chemin/vers/base.db \
  --tenant-id mon-tenant --dry-run
```

Migraatio kopioi **asetat, niiden analyysit ja kommentit, ottelut (pelit + siirrot), turnaukset (ottelulinkkeineen) ja kokoelmat (koostumuksineen)**, kohdistuen pää- ja viiteavaimet uudelleen, kaiken kohdepuolen **yhdessä transaktiossa**: toiminto on atominen (epäonnistuminen jättää kohteen koskemattomaksi, riittää että käynnistää uudelleen). Edistyminen ja lopullinen yhteenveto tulostetaan NDJSON-muodossa vakiotulosteeseen.

Valinta	Oletus	Merkitys
--from <uri>	-	lähde-SQLite-tietokanta (sqlite:///polku tai pelkkä polku)
--to <dsn>	-	kohde-PostgreSQL:n DSN (postgres://...)
--tenant-id <scope>	-	kohteen vuokralais-scope (pakollinen paitsi --dry-run-tilassa)
--dry-run	-	laskee, mitä kopioitaisiin, kirjoittamatta mitään
--on-conflict <käytäntö>	""	"" keskeyttää, jos vuokralaisella on jo tietoja; skip yhdistää (asemien deduplikointi Zobrist-hashin perusteella)

Muista

Vielä migroimatta jäävät sovellustilat: Anki-pakat/-kortit, suodatinkirjasto, haku- ja komentohistoria sekä istunnon metatiedot. Etusijalla on asemakirjaston ja otteluhistorian migraatio.

2.8.5 Yleiskäyttöinen call-välittäjä

Aiempien alikomentojen (*Komentoriviliittymä (CLI)*) lisäksi blunderdb call tarjoaa **kaikki** tallennustoiminnot suoraan paikallisesti. Se kulkee samojen käsittelijöiden kautta kuin serve-demoni: toiminta on siis identtinen komennon POST /v1/<perhe>.<metodi> kanssa. Tämä on hyödyllistä skriptauksessa ja integraatiotesteissä.

```
# Lister toutes les méthodes disponibles
blunderdb call --list

# Lectures
blunderdb call metadata.counts --db ma_base.db
blunderdb call positions.list --db ma_base.db --json '{"limit":10}'
blunderdb call matches.get --db ma_base.db --json '{"id":1}'

# Écritures
blunderdb call positions.save --db ma_base.db --json '{"position":{...}}'
blunderdb call matches.delete --db ma_base.db --json '{"id":42}'
```

Valinnat:

Valinta	Oletus	Merkitys
--db <polku>	-	SQLite-tiedosto (oikotie komennotille --backend sqlite --dsn <polku>)
--backend <tyyppi>	sqlite	sqlite tai postgres
--dsn <merkkijono>	\$BLUNDERDB_DSN	taustajärjestelmän yhteysmerkkijono
--scope <merkkijono>	default	vuokralais-scope (lähetetään otsakkeena X-Tenant-ID)
--json <merkkijono>	{}	pyynnön runko JSON-muodossa
--json-file <polku>	-	lukee pyynnön rungon tiedostosta
--list	-	näyttää kaikki metodit <perhe>.<metodi> ja lopettaa

JSON-vastaus (tai NDJSON-virta *.list-päätepisteille) kirjoitetaan vakiotulosteeseen. Virhetilanteessa prosessi päättyy nollasta poikkeavalla koodilla ja kuori {"error":{...}} tulostetaan vakiotulosteeseen, jotta se pysyy jäsenneltävänä (esimerkiksi jq:lla).

2.9 Liite: Suodattimien edistynyt käyttö

Varoitus

Tämä osio on tarkoitettu blunderDB:n edistyneille käyttäjille, jotka haluavat hyödyntää asemien hakuominaisuuksia täysimääräisesti.

Suodattimet ovat asemien analysoinnin ydin blunderDB:ssä. Niiden avulla voidaan hakea tiettyjä asemia varsin tarkasti. Tässä osiossa kuvataan suodattimien käyttö komentorivin kautta. Komentorivi avataan painamalla VÄLILYÖNTI-näppäintä. Sen avulla suodattimia voidaan totumuksen myötä yhdistellä erittäin nopeasti ja käyttää suodatinkirjastoa.

2.9.1 Asemien haku komentorivillä

Hakeaksesi suodattimien avulla,

1. Avaa hakupaneeli painamalla TAB-näppäintä.
2. Muokkaa nykyistä asemaa.
3. Avaa komentorivi VÄLILYÖNTI-näppäimellä.
4. Käytä komentoa s, jonka perään voi liittää suodattimia.
5. Käynnistä haku ENTER-näppäimellä.

Varoitus

Älä unohda tyhjentää nykyistä asemaa ennen haun aloittamista (ASKELPALAUTIN-näppäin), jos se ei ole haluamasi asema, jotta vältät nappularakenteiden tarpeettoman suodattamisen.

Muista

Komentorivillä käytettävissä olevien suodattimien luettelo on annettu kohdassa [Section 2.4.4](#).

2.9.2 Haku nykyisistä tuloksista

Hakua voidaan tarkentaa hakemalla tällä hetkellä suodatettujen asemien joukosta. Näin tuloksia voidaan rajata vähitellen.

Käytä komentorivillä komentoa `ss`, jonka perään liitetään suodattimia (esim. `ss nc`, `ss E>40`). Komento `ss` toimii aiemman haun jälkeen.

Hakuikkunassa (CTRL-F) on samaa toimintoa varten myös valintaruutu ”Search in current results”.

2.9.3 Suodatinkirjasto

Suodatinkirjaston avulla käyttäjä voi tallentaa hakukomentoja helpottaakseen teemakohtaisia tutkimuksiaan.

Lisätäksesi suodattimen kirjastoon,

1. Käynnistä säilytettävä haku (komento `s`, jonka perässä suodattimet).
2. Avaa hakupaneeli (TAB tai CTRL-F) ja valitse *Historique*-välilehti.
3. Napsauta tallennettavan haun kirjanmerkkikuvaketta.
4. Anna suodattimelle nimi ja vahvista.

Käyttääksesi kirjastoon tallennettua suodatinta,

1. Avaa hakupaneeli (TAB tai CTRL-F) ja valitse *Enregistrés*-välilehti.
2. Etsi haluamasi suodatin.
3. Käynnistä haku kaksoisnapsauttamalla suodatinta.

2.9.4 Esimerkkejä

Tässä muutamia esimerkkejä suodattimien käytöstä komentorivillä:

Aseman tyyppi	Nappularakenne	Komento
Puhdas kilpajuoksu		s nc
Lyhyt kilpajuoksu		s nc P<70
Syöminen ässäpisteellä		s m"6/1*"
Backgame 1-4	pisteet 24, 21 muodostettu	s p>35
Take/Pass-päätös tilanteessa -2 -4	tyhjät nopat ylemmän pelaajan puolella, pistetilanne -2/-4	s s d
Liian hyvä tuplattavaksi	tyhjät nopat alemman pelaajan puolella	s d e>1000
Blitz, jossa vähintään 20% double-gammonosuus	pisteitä muodostettu kotialueella, nappuloita patsaalla	s g>20
Pelaajan 1 virheet, jotka ovat yli 40 millipistettä		s E>40
Asema turnauksesta Aachen2024		s t"Aachen2024"
Yksi takana oleva nappula tuotavana kotiin		s k1,1
Pakeneminen pisteeltä 20	piste 20	s m"20/"
Muuri muuria vastaan	ilmoita muurit	s
Ässäpisteen poistovaihe	vastustajan ässäpiste muodostettu	s P<60
Tupla, jossa vähintään 20 pipin etumatka	tyhjät nopat alemman pelaajan puolella	s d p<-20
Asemat ottelusta 5		s ma5
Asemat otteluista 2-4		s ma2,4
Asemat otteluista 23 ja 43		s ma23 ma43
Asemat turnauksesta 1		s tn1
Virheet turnauksessa 2		s tn2 E>40

Esimerkkejä hausta nykyisistä tuloksista:

Skenaario	Komento
Komennon s nc jälkeen hae lyhyitä kilpajuoksua	ss P<70
Komennon s g>20 jälkeen säilytä vain virheet	ss E>40
Komennon s tn1 jälkeen hae tuplauskuution päätöksiä	ss d

2.10 Windows-liite: blunderDB:n virheellinen tunnistus haittaohjelmaksi

Muista

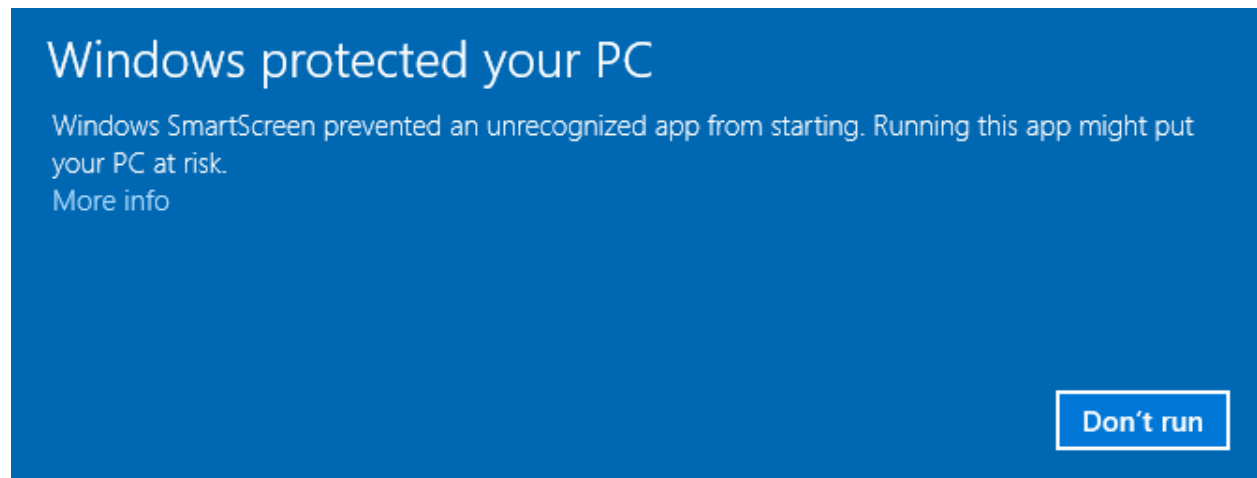
Seuraava koskee Windows 10- ja 11-käyttöjärjestelmiä.

Windows edellyttää nykyään, että ohjelmistoja julkaisevat yritykset tai itsenäiset ohjelmistokehittäjät varmentavat sovelluksensa digitaalisesti tai jopa jakelevat ne Windows Storen kautta. Tällöin suositellaan kääntymään ulkopuolisten yritysten puoleen digitaalisen varmenteen hankkimiseksi, mikä maksaa useita satoja euroja (katso esimerkiksi https://learn.microsoft.com/en-us/archive/blogs/ie_fr/certificats-de-signature-de-code-ev-extended-validation-et-microsoft-smartscreen).

Koska tarjoan blunderDB:n ilmaiseksi, en halua suuntautua näihin kalliisiin vaihtoehtoihin. **Ilmaista**, avoimen lähdekoodin ohjelmistoille tarkoitettua vaihtoehtoa (*SignPath Foundation*, <https://signpath.org/>) selvitettiin, mutta hakemus ei edennyt; Windows-binäärit eivät siksi ole digitaalisesti allekirjoitettuja. Tämän vuoksi on hyvin todennäköistä, että Windows varoittaa sinua mahdollisesta vaarasta tai jopa estää blunderDB:n suorittamisen kokonaan. Seuraavissa osioissa selitetään, mitä toimenpiteitä on tehtävä Windowsin vastustelun ohittamiseksi ja miten ladatun binäärin eheys voidaan tarkistaa.

2.10.1 Windows SmartScreen -varoitukset

Kun suoritat blunderDB:n sen lataamisen jälkeen, Windows saattaa näyttää seuraavanlaisen varoituksen:



Jos haluat sallia tietyn SmartScreenin estämän suoritettavan tiedoston:

1. **Yritä suorittaa suoritettava tiedosto:**

- Kun yrität käynnistää suoritettavan tiedoston, SmartScreen saattaa estää sen ja näyttää varoituksen.

2. **Napsauta ”Lisätietoja”:**

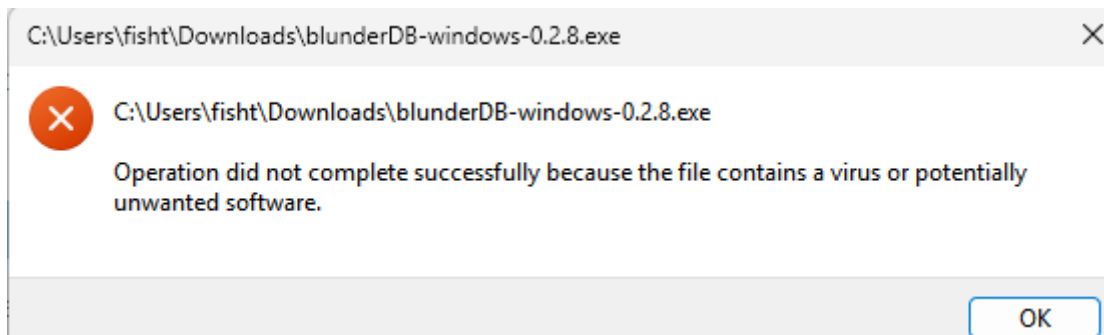
- Napsauta SmartScreen-varoitussikkunassa **Lisätietoja**.

3. **Valitse ”Suorita joka tapauksessa”:**

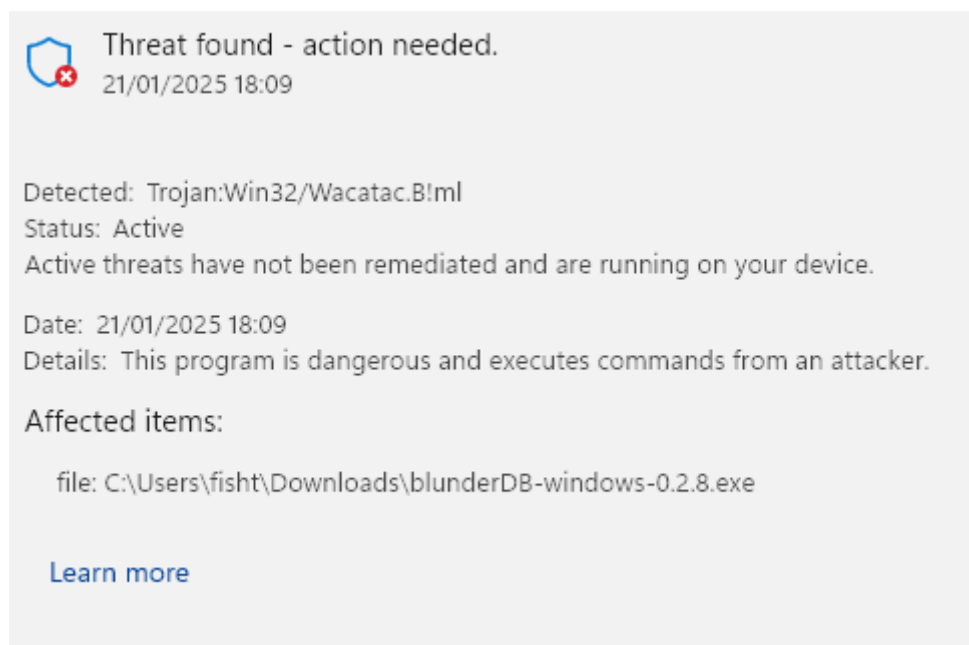
- Jos luotat suoritettavaan tiedostoon, napsauta **Suorita joka tapauksessa** ohittaaksesi SmartScreen-varoituksen tällä kerralla.

2.10.2 Windows Defenderin esto

Joissakin Windowsin suojausasetuksissa voi käydä niin, että SmartScreenin ohittamisesta huolimatta (katso edellinen osio) Windows Defender estää blunderDB:n suorittamisen seuraavanlaisilla viesteillä:



tai vielä:



tai jopa asettaa sen karanteeniin.

Windows Defenderin tiedetään aiheuttavan vääriä positiivisia tunnistuksia. Tämä ongelma mainitaan nimenomaisesti Golangin virallisen sivuston UKK:ssa (<https://go.dev/doc/faq#virus>) tai joidenkin Go-kielellä ohjelmoitujen projektien GitHub-tiketeissä (<https://github.com/golang/vscode-go/issues/3182>).

Jos haluat estää Windowsin suojausta tarkistamasta blunderDB:tä:

1. **Avaa Windowsin suojaus:**

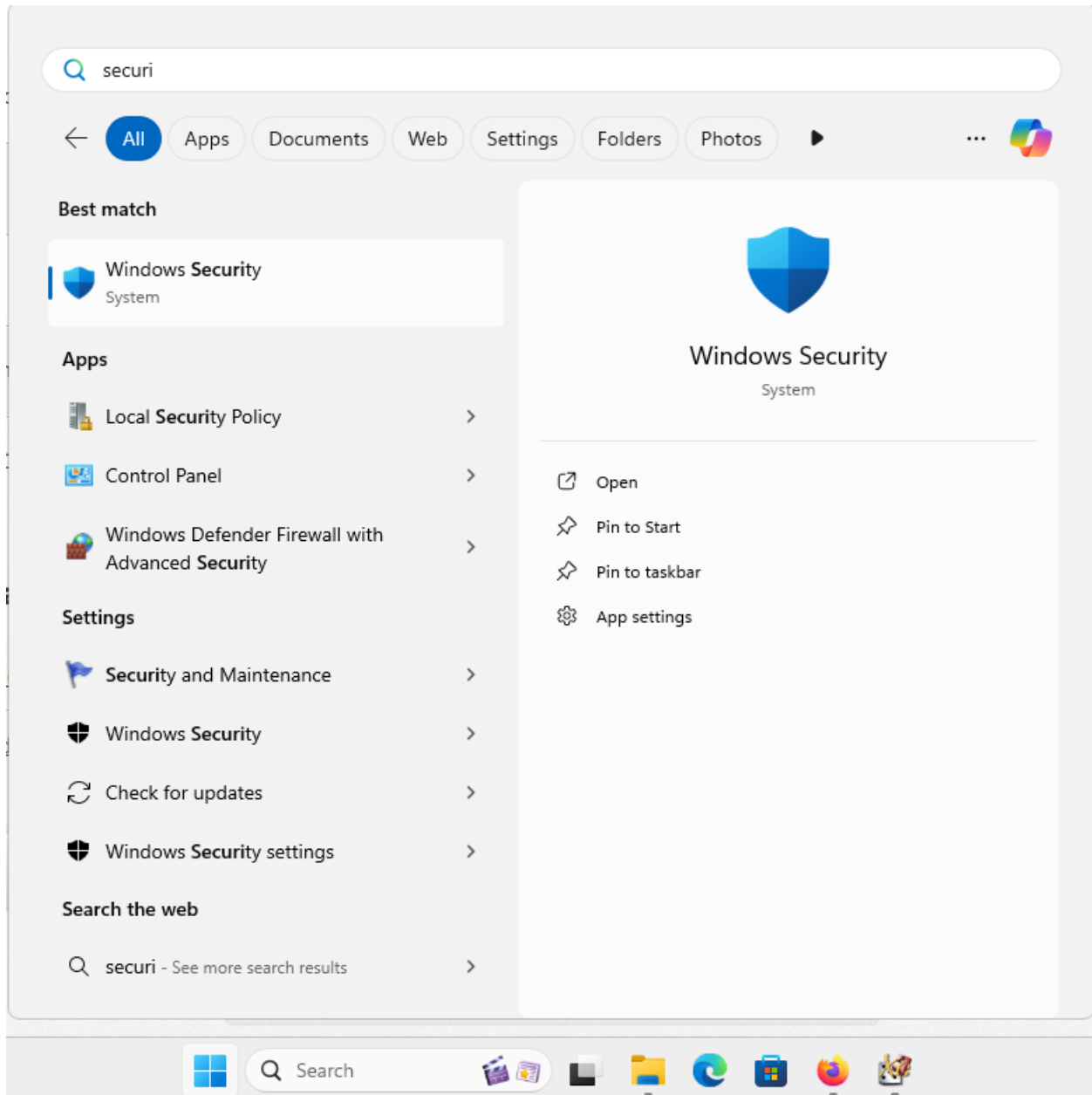
- Mene **Käynnistä**-valikkoon ja kirjoita **Windowsin suojaus**.

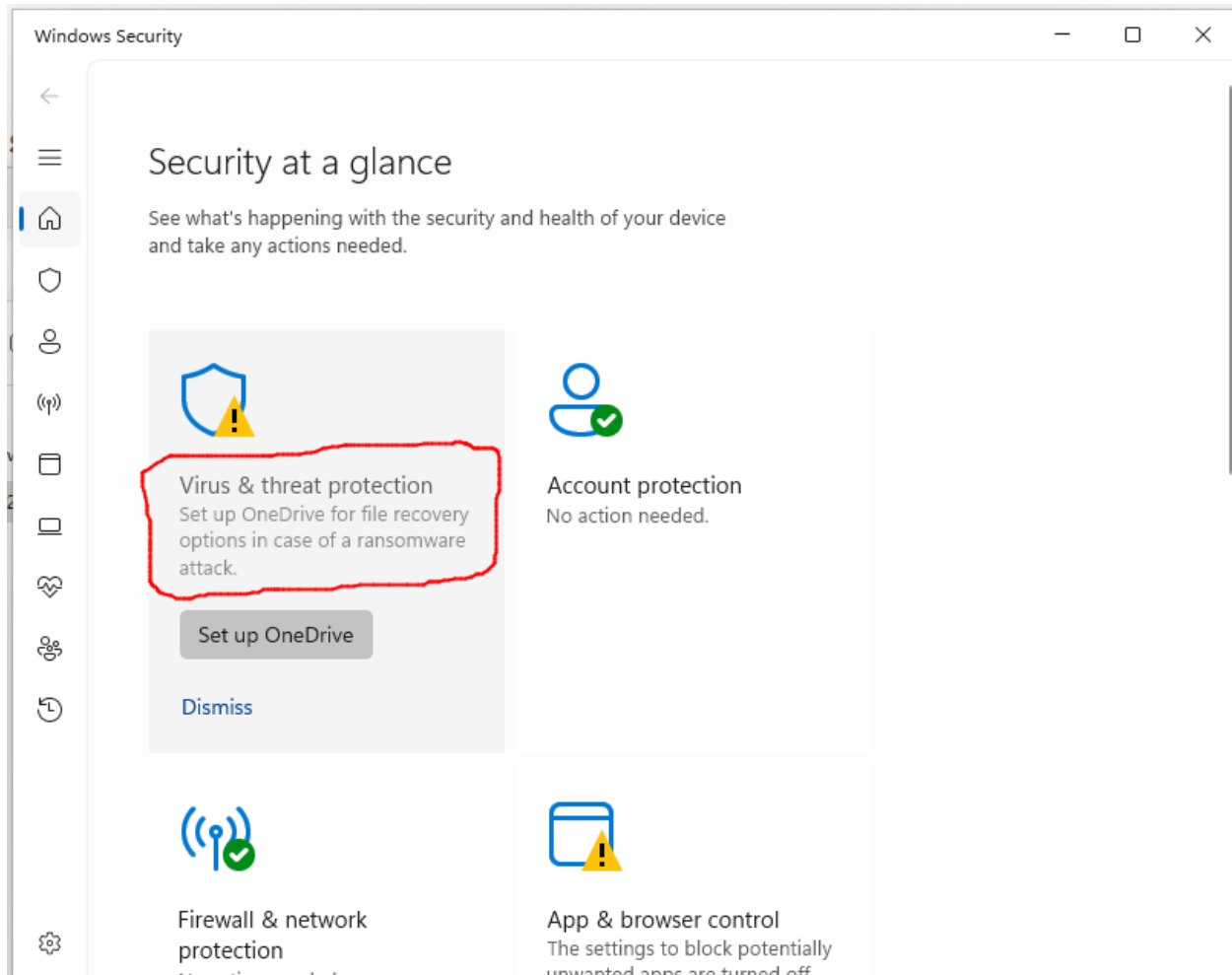
2. **Siirry kohtaan ”Virus- ja uhkien suojaus”:**

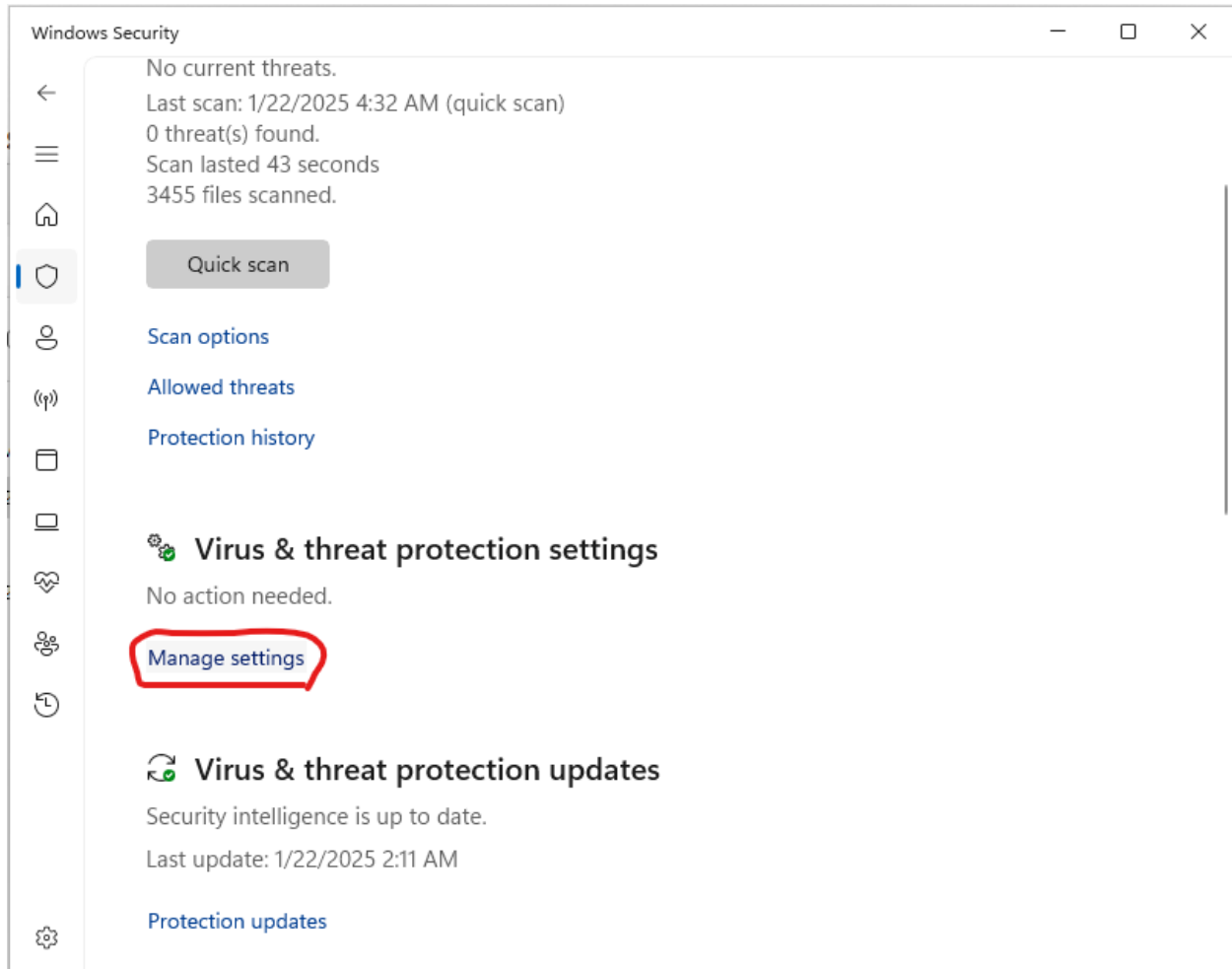
- Napsauta **Virus- ja uhkien suojaus**.

3. **Hallinnoi asetuksia:**

- Vieritä alaspäin ja napsauta **Hallinnoi asetuksia** kohdassa Virus- ja uhkien suojauksen asetukset.

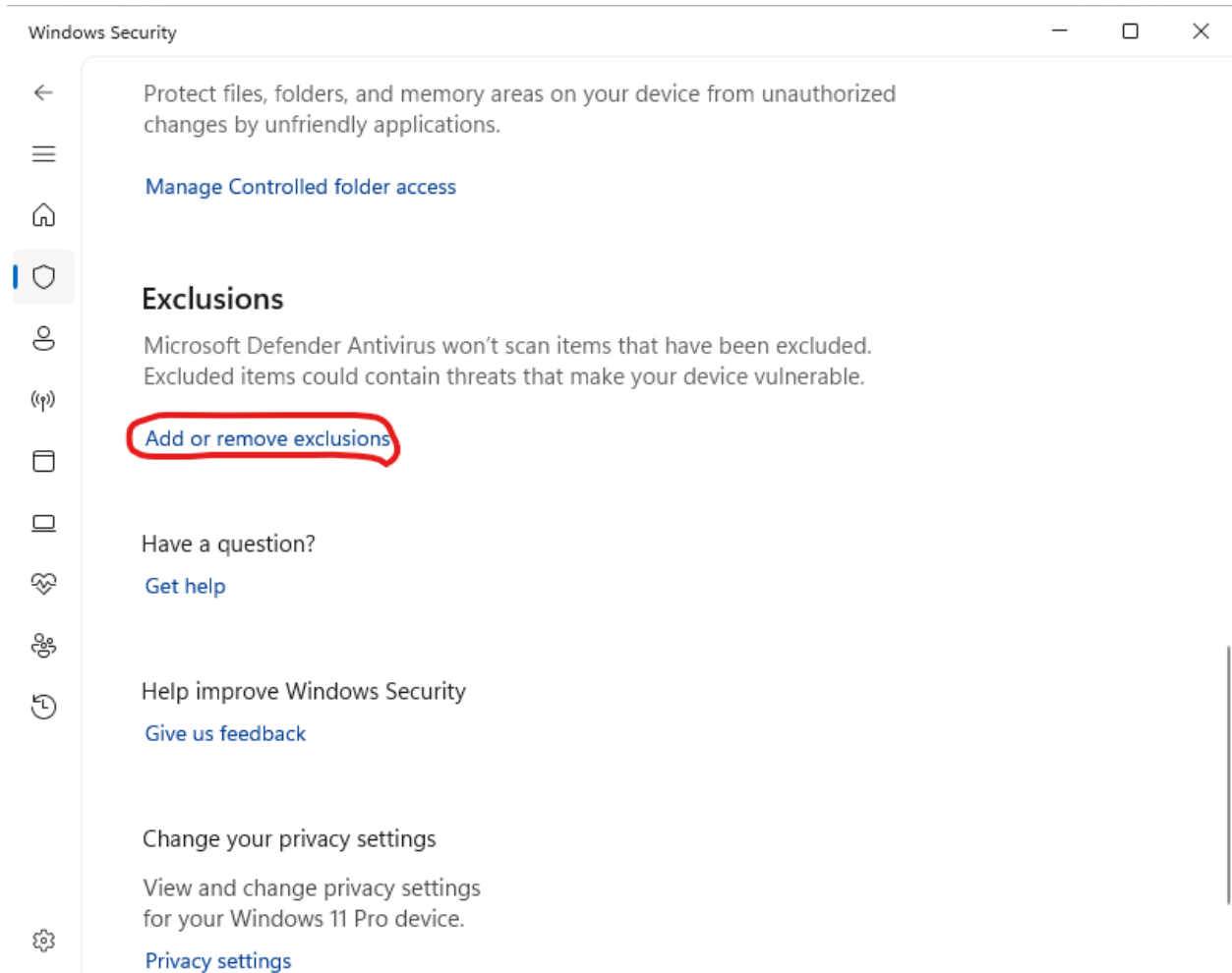






4. Lisää tai poista poikkeuksia:

- Vieritä **Poikkeukset**-osioon ja napsauta **Lisää tai poista poikkeuksia**.



5. Lisää poikkeus:

- Napsauta **Lisää poikkeus** ja valitse **Tiedosto**. Siirry sitten suoritettavaan tiedostoon, jonka haluat sulkea pois, ja valitse se.

2.10.3 Latauksen eheyden tarkistus (SHA256)

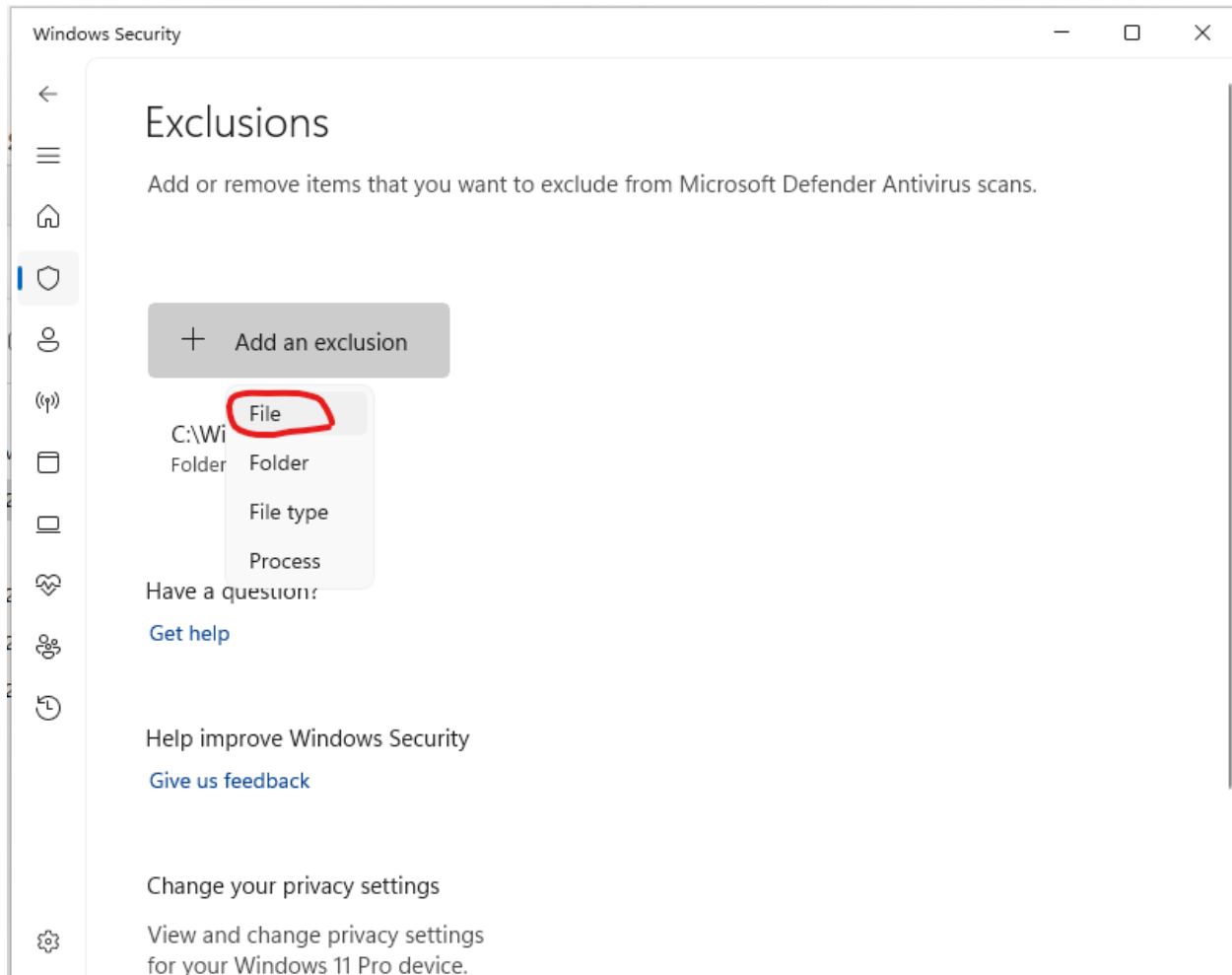
Jokaisen *releases*-sivulla julkaistun binaaritiedoston mukana on `.sha256`-tiedosto, joka sisältää sen kryptografisen tarkisteen. Tämän tarkisteen vertaaminen varmistaa, että ladattu tiedosto on aito eikä sitä ole muutettu, mikä on hyödyllinen takuu silloin, kun koodiallekirjoitusta ei ole.

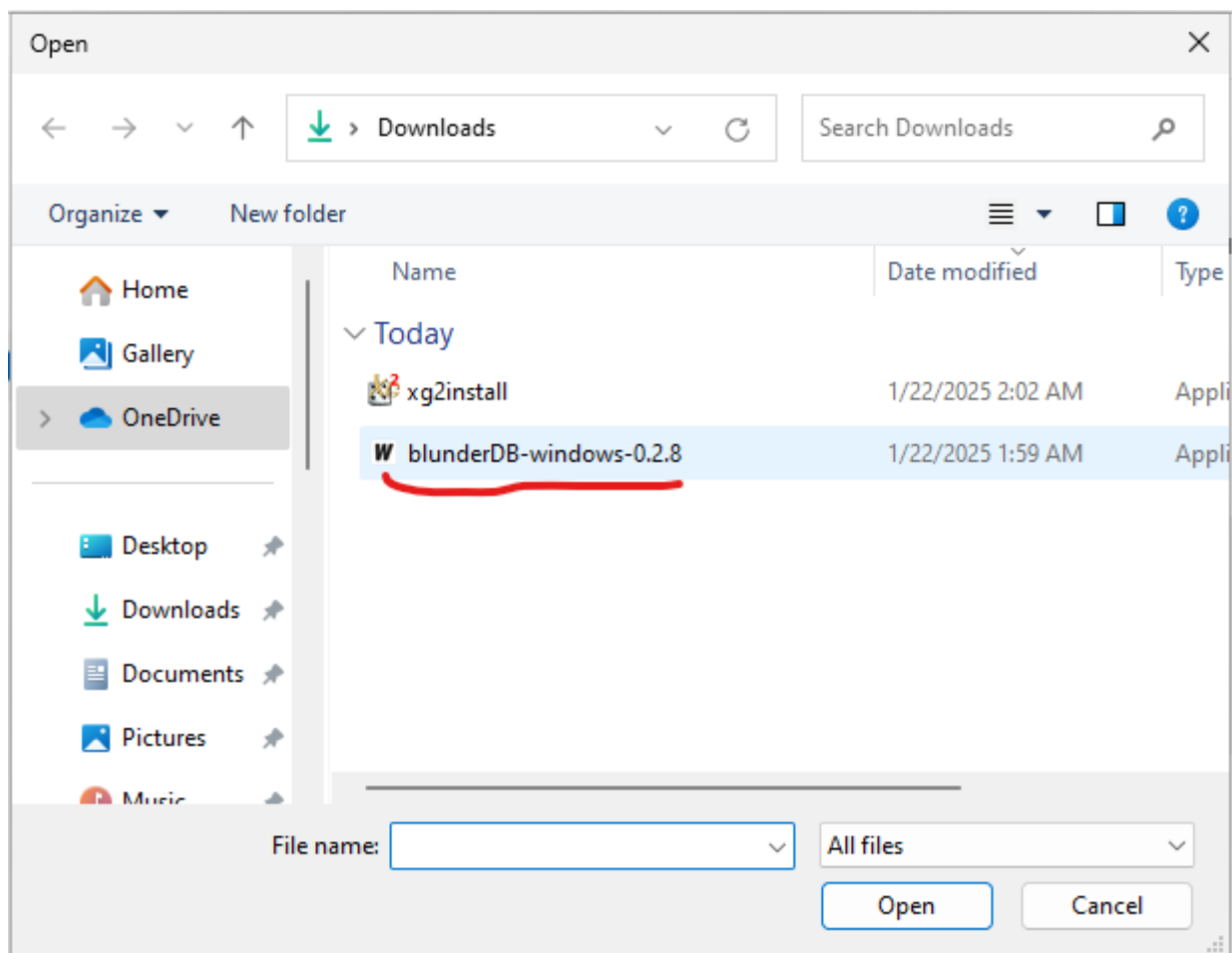
Windowsissa (PowerShell), latauskansiossa:

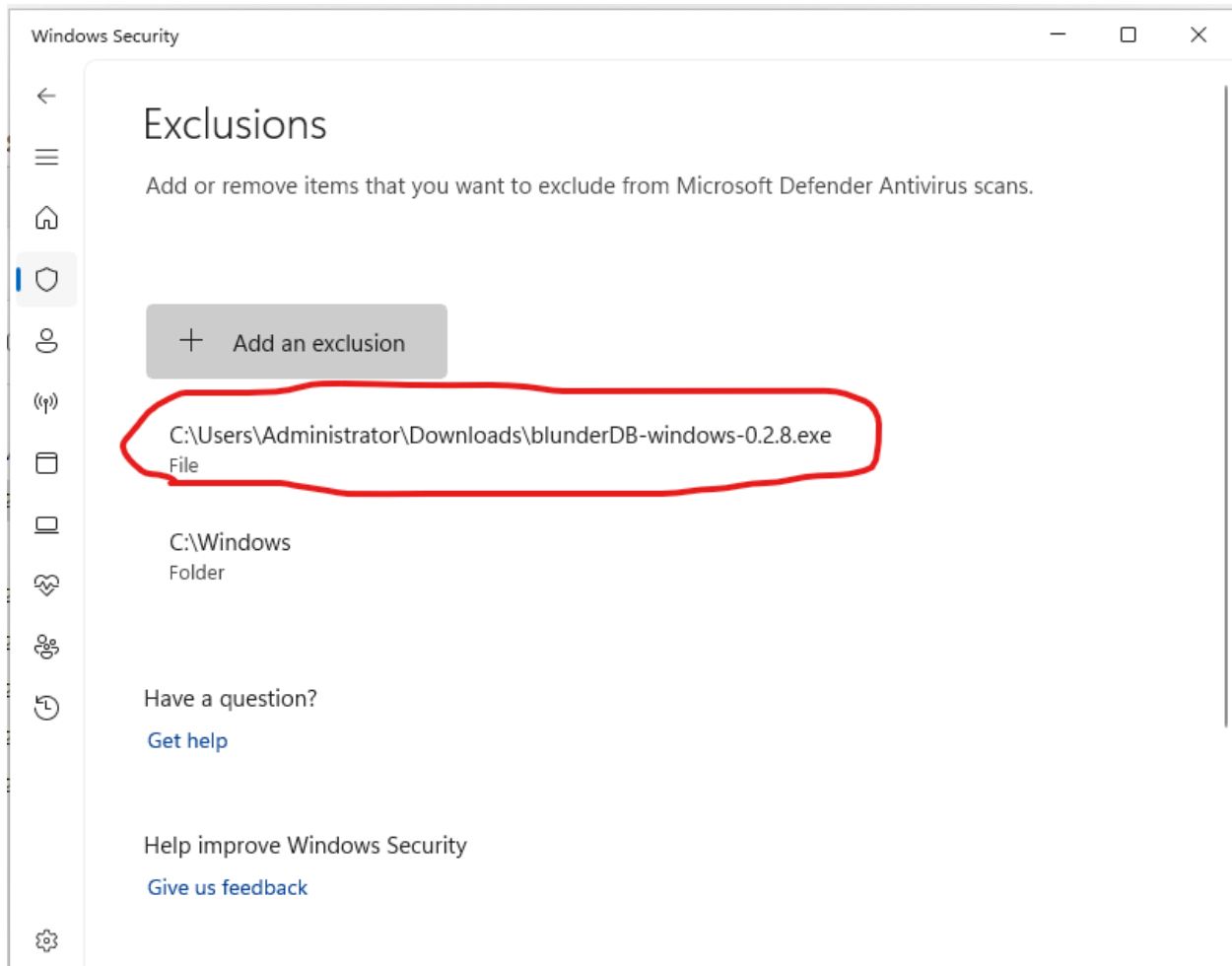
```
Get-FileHash .\blunderDB-windows-<version>.exe -Algorithm SHA256
```

Vertaa näytettyä arvoa tiedoston `blunderDB-windows-<version>.exe.sha256` arvoon. Niiden on oltava identtiset.

Linuxissa tai macOS:ssä:







```
sha256sum -c blunderDB-linux-<version>.sha256      # Linux
shasum -a 256 -c blunderDB-macos-<version>.zip.sha256  # macOS
```

2.11 Mac-liite: blunderDB:n mahdollinen esto

Muista

Seuraava koskee macOS-käyttöjärjestelmää.

Mac edellyttää, että ohjelmistoyritykset tai itsenäiset ohjelmistokehittäjät sertifioivat sovelluksensa digitaalisesti. Kehittäjän on liityttävä Apple Developer -ohjelmaan maksamalla vuosittainen jäsenmaksu (<https://developer.apple.com/support/compare-memberships/>).

Koska jaan blunderDB:tä ilmaiseksi, en halua valita näitä kalliita vaihtoehtoja. Tämän seurauksena Mac todennäköisesti varoittaa sinua mahdollisesta vaarasta tai jopa estää blunderDB:n suorittamisen kokonaan. Seuraavat osiot selittävät, mitä toimenpiteitä on tehtävä Macin vastahakoisuuden ohittamiseksi.

2.11.1 blunderDB:n asennus

Kun olet ladannut blunderDB:n, vedä ladattu tiedosto Finderin Ohjelmat-osioon. Jos olet jo yrittänyt suorittaa blunderDB:tä ja Mac varoittaa sinua mahdollisesta vaarasta, noudata alla olevia ohjeita.

2.11.2 Luvan antaminen blunderDB:n suorittamiseen

1. Avaa Finder ja siirry Ohjelmat-osioon.
2. Etsi blunderDB ja napsauta sitä hiiren oikealla painikkeella.
3. Valitse Avaa.
4. Varoitusikkuna avautuu. Napsauta Avaa.
5. blunderDB avautuu, ja voit alkaa käyttää sitä.

Muista

Sinun tarvitsee tehdä tämä toimenpide vain kerran. Tämän jälkeen voit avata blunderDB:n ilman näiden vaiheiden läpikäymistä.

2.12 Liite: Tietokannan skeema

blunderDB-tietokanta on yksinkertainen SQLite-tiedosto (pääte *.db*). Ilman blunderDB:tä se voidaan siten avata ja tarkastella millä tahansa SQLite-editorilla tai -tiedostoselaimella.

2.12.1 Versiointi ja migraatiot

Tietokannan skeema on **versioitu**. Skeeman nykyinen versio on **2.14.0**; se on riippumaton sovelluksen versiosta ja sitä kasvatetaan vain, kun sisäinen rakenne muuttuu. Avatun tietokannan skeeman versio näkyy **Metatiedot**-paneelissa (komento `meta`).

Tärkeä

Varmuuskopioi aina `.db`-tiedostosi ennen kuin avaat aiemmalla blunderDB:n versiolla luodun tietokannan.

Muista

Versiosta 0.10.0 alkaen **kaikki skeeman migraatiot suoritetaan automaattisesti** tietokantaa avattaessa. Manuaalista migraatiokomentoa ei tarvita. Migraatio tehdään paikan päällä: uudempaan skeemaan migroitua tietokantaa ei enää voi avata blunderDB:n vanhemmilla versioilla, mistä johtuu etukäteisvarmuuskopioinnin tärkeys.

2.12.2 Päätaulut

Nykyinen skeema rakentuu seuraavien taulujen ympärille:

- **Asemat ja analyysit:** `position` (asetat, deduplikoituina), `analysis` (niihin liittyvät analyysitiedot) ja `comment` (kommentit).
- **Ottelut:** `match`, `game`, `move` ja `move_analysis` tallentavat tuodut ottelut, niiden pelit, siirrot ja kunkin siirron analyysin.
- **Kokoelmat:** `collection` ja `collection_position` (liitostaulu) ryhmittelevät manuaalisesti valittuja asemia.
- **Turnaukset:** `tournament` ryhmittelee otteluita turnauksiksi.
- **Välitoisto (Anki):** `anki_deck`, `anki_card` ja `anki_review_log` hallitsevat pakkoja, kortteja ja kertausten lokia (FSRS-algoritmi).
- **Historia ja muut:** `command_history` ja `search_history` säilyttävät komentojen ja hakujen historian, `filter_library` suodatinkirjaston ja `metadata` tietokannan metatiedot (mukaan lukien skeeman version).

2.12.3 Suunnitteluperiaatteet

Skeemasta 2.0.0 alkaen useat suunnitteluratkaisut nopeuttavat hakua ja pienentävät tiedoston kokoa:

- **Asemien deduplikointi:** jokaisella asemalla on Zobrist-tiiviste ja uniikki indeksi, joten sama asema, joka kohdataan useissa tuonneissa, tallennetaan vain kerran.
- **Denormalisoidut suodatussarakkeet:** usein haetut kriteerit (päästötyyppi, nopat, pip-ero, pelistä poistetut nappulat, takana olevat nappulat, siirto- tai kuutiiovirhe, voiton mahdollisuudet...) esilasketaan omiin sarakkeisiinsa nopeaa suodatusta varten.
- **Esisuodatus bitboardeilla:** miehityssarakkeet ja pistemaskisarakkeet mahdollistavat erittäin nopean kokonaislukupohjaisen esisuodatuksen rakennemotiivien hakujen aikana.
- **Kompakti tallennus:** asemat koodataan kompaktisti ja analyysitiedot pakataan (zlib), mikä pienentää tiedoston kokoa merkittävästi.
- **WAL-lokitus:** WAL-tila ja säädetyt PRAGMA:t parantavat luku- ja kirjoitussuorituskykyä.

2.13 Liite: Tilastomalli — XG / gnuBG / blunderDB -yhdenmukaisuus

Tällä sivulla kuvataan, kuinka blunderDB laskee **PR**-arvon (Performance Rate), **Snowie Error Rate** -arvon ja **MWC-tappion**, ja kuinka nämä mittarit on yhdenmukaistettu eXtreme Gammonin (XG) ja gnuBG:n (avoin viite) kanssa.

- *Muodolliset määritelmät*
 - *PR (Performance Rate)*
 - *Snowie Error Rate*
 - *MWC-tappio (Match Winning Chance)*
- *PR:n nimittäjässä lasketut päätökset*
 - *Nappulasiirot — lasketut päätökset*
 - *Tuplauskuution päätökset — lasketut päätökset*
 - *Suodattimen yhteenveto*
- *Vastaavuus blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG*
 - *Vertailu XG ↔ blunderDB (sama analyysimoottori)*
 - *Vertailu gnuBG ↔ blunderDB (SGF-tuonti — eri moottorit)*
- *Omien lukujen tarkistaminen*
- *gnuBG-viite*

2.13.1 Muodolliset määritelmät

PR (Performance Rate)

PR (gnuBG:ssä myös nimellä ”error rate per decision”) mittaa keskimääräistä virhettä equity-pisteen tuhannesosina (millipisteet, mpt) laskettua päätöstä kohden.

$$PR = \frac{\sum_i |\text{erreur}_i|}{N_{\text{compte}}} \times 500$$

- Osoittaja on EMG-virheiden (cubeful equity) itseisarvojen summa kaikkien tarkasteltavien päätösten yli.
- Nimittäjä N_{compte} on **laskettujen päätösten** määrä (katso alla).
- Kerroin 500 muuntaa equityn millipisteiksi (1 piste = 1000 mpt, mutta asteikko on $\times 500$ XG/gnuBG-käytännön mukaisesti — vrt. `gnubg/formatgs.c:399-409`).

Snowie Error Rate

Snowie ER käyttää **samaa osoittajaa** kuin PR, mutta nimittäjä on molempien pelaajien siirtojen kokonaismäärä, pakkosiirot mukaan luettuna (kaikki päätökset, ilman suodatusta):

$$\text{SnowieER} = \frac{\sum_i |\text{erreur}_i|}{N_{P1} + N_{P2}} \times 500$$

Viite: `gnubg/formatgs.c:415-424`.

Snowie ER on vakaampi eri työkalujen välillä, koska sen nimittäjä ei riipu pakotettujen/triviaalien päätösten suodattimesta. Se toimii ristiintarkistusmittarina XG:n, gnuBG:n ja blunderDB:n välillä.

Muista

Pelaajan Snowie ER on tyypillisesti noin puolet hänen PR-arvostaan, koska nimittäjä sisältää molempien pelaajien siirrot, kun taas PR käyttää vain kyseisen pelaajan päätöksiä.

MWC-tappio (Match Winning Chance)

MWC-tappio ilmaisee ottelun voittodennäköisyyden prosenttiyksikköinä pelaajan virheiden kumulatiivisen vaikutuksen. Jokaisen päätöksen kohdalla EMG-virhe muunnetaan MWC:ksi MET-taulukon (Match Equity Table) avulla nykyisellä pistetilanteella:

$$\text{MWCLoss} = \sum_i \text{eq2mwc}(\text{erreur}_i, \text{score}_i)$$

Viite: `gnubg/analysis.c:1449-1464`.

2.13.2 PR:n nimittäjässä lasketut päätökset

blunderDB noudattaa samoja poissulkemissääntöjä kuin XG ja gnuBG.

Nappulasiirrot — lasketut päätökset

Vain **pakottamattomat** siirrot lasketaan:

- Siirto on **pakotettu**, jos nopat tarjoavat vain yhden laillisen siirron (`cMoves == 1` tiedostossa `gnubg/analysis.c:458`).
- Pakotetuilla siirroilla on määritelmän mukaan nollavirhe: pelaajalla ei ollut valinnanvaraa. Niiden sisällyttäminen nimittäjään laskisi PR-arvoa keinotekoisesti.

Tuplauskuution päätökset — lasketut päätökset

Vain **läheiset kuutiopäätökset** lasketaan:

- Kuutiopäätös on **läheinen**, jos se sijaitsee equity-ikkunassa $[-0.16, +0.16]$ tuplauspisteen ympärillä (predikaatti `isCloseCubedecision` tiedostossa `gnubg/eval.c:5088-5100`).
- Triviaali ”No Double” (hyvin negatiivinen tai hyvin positiivinen equity) ei ole aito strateginen päätös; sen sisällyttäminen kasvattaisi nimittäjää ja laskisi PR-arvoa.

Suodattimen yhteenveto

Päätöksen tyyppi	Sisältyy lukuun $N_{\text{compté}}$ (PR)
Pakottamaton siirto	Kyllä
Pakotettu siirto	Ei
Läheinen kuutio	Kyllä
Triviaali No Double	Ei
Take / Pass	Aina (nämä ovat vastauksia tuplaukseen)

2.13.3 Vastaavuus blunderDB ↔ XG ↔ gnuBG

Mittarit on yhdenmukaistettu seuraavien rajojen sisällä (mitattu 3 viiteottelusta):

Vertailu XG ↔ blunderDB (sama analyysimoottori)

Mittari	Tyypillinen ero
Päätöksiä yhteensä	≤ 5
Pakottamattomat siirrot	≤ 7
PR	≤ 0.10
MWC-tappio	≤ 1.0 pp
Kokonaisequity (EMG)	≤ 0.05

Vertailu gnuBG ↔ blunderDB (SGF-tuonti — eri moottorit)

Mittari	Tyypillinen ero Pääsyy	
PR (nappulat)	≤ 0.20	equity-erot eri moottorien välillä
MWC-tappio	≤ 3.5 pp	puutteelliset läheisten kuutioiden tiedot SGF:ssä
Snowie ER	≤ 0.50	pakotetut siirrot ilman analyysiä (SGF)

Muista

SGF-tiedostot (gnuBG) eivät sisällä vaihtoehtoja pakotetuille siirroille, mikä tarkoittaa, ettei blunderDB pysty tunnistamaan kaikkia pakotettuja siirtoja SGF:ää tuotaessa. Tämä aiheuttaa rakenteellisen eron Snowie ER:ssä (hieman erilainen nimittäjä).

2.13.4 Omien lukujen tarkistaminen

Jos PR- tai MWC-arvosi poikkeavat XG:n luvuista, tarkista seuraavat seikat:

1. **Täydelliset analyysit** — PR voidaan laskea vain asemille, joilla on analyysi. Ilman analyysiä olevat asemat lasketaan nollavirheinä, mutta ne eivät sisälly lukuun $N_{\text{compté}}$.
2. **XG-versio** — XG saattaa muuttaa laskentaansa versioiden välillä. blunderDB on yhdenmukaistettu viimeaikaisissa versioissa havaitun käyttäytymisen kanssa.
3. **Tuontimuoto** — gnuBG:n SGF-tiedostot tuottavat suurempia eroja kuutiomittareissa (katso yllä oleva taulukko), koska tiedosto ei sisällä täydellisiä analyyskejä kaikille kuutiopäätöksille.
4. **Tietokannan migraatio** — blunderDB:n päivityksen jälkeen olemassa olevat tietokannat migratoidaan automaattisesti. Tee varmuuskopio ennen tietokannan avaamista uudella versiolla.

2.13.5 gnuBG-viite

Kaavat on todennettu seuraavista lähdetiedostoista (gnuBG-arkisto):

- `gnubg/formatgs.c:399-409` — PR ("Error rate per decision").
- `gnubg/formatgs.c:415-424` — Snowie Error Rate.
- `gnubg/analysis.c:458-462` — Nappulasiirtojen kertymä, pakotettujen siirtojen poissulkeminen (`cMoves > 1`).
- `gnubg/analysis.c:1430-1474` — Päätöskohtainen EMG → MWC -muunnos.
- `gnubg/analysis.c:1449-1464` — MWC-tappion kertymä (`eq2mwc`).
- `gnubg/eval.c:5088-5100` — `isCloseCubedecision`-predikaatti (kynnys 0.16).

<https://youtu.be/Ln7XKVFqfUk>

<https://youtu.be/HkY4iXjxMeI>

Yhteystiedot

Tekijä: Kévin Unger <blunderdb@proton.me>. Minut tavoittaa myös Heroes-palvelusta käyttäjänimellä postmanpat.

Kehitin blunderDB:n alun perin omaan käyttööni voidakseni havaita toistuvia kaavoja virheissäni. On kuitenkin hyvin palkitsevaa saada palautetta, etenkin kun on käyttänyt paljon tunteja suunnitteluun, koodaukseen ja virheidenkorjaukseen... Älä siis epäröi ottaa yhteyttä ja jakaa kokemuksiasi. Kaikki (rakentava) palaute on tervetullutta.

Tässä useita tapoja keskustella:

- liity blunderDB:n Discord-palvelimelle: <https://discord.gg/DA5PpzM9En>
- lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen blunderdb@proton.me,
- keskustele kanssani, jos tapaamme turnauksessa,
- GitHubissa,
 - avaa ticketti: <https://github.com/keving/blunderDB/issues>
 - virhekorjauksia tai parannusehdotuksia varten luo pull request.

LUKU 4

Lahjoita

Jos pidät blunderDB:stä ja haluat tukea sen mennyttä ja tulevaa kehitystä, voit

- tarjota minulle juoman, jos meillä on ilo tavata!
- tehdä pienen lahjoituksen PayPalilla osoitteeseen blunderdb@proton.me

LUKU 5

Kiitokset

Omistan tämän pienen ohjelman kumppanilleni Anne-Clairelle ja rakkaalle tyttarellemme Perrinelle. Haluan kiittää aivan erityisesti muutamia ystäviä:

- *Tristan Remille*, joka johdatti minut backgammonin pariin ilolla ja ystävällisyydellä; joka näyttää tien tämän upean pelin ymmärtämiseen; ja joka jatkaa minun kannustamistani vaatimattomista yrityksistäni pelata paremmin huolimatta.
- *Nicolas Harmand*, iloinen kumppani jo yli kymmenen vuoden ajan hienoissa seikkailuissa, ja loistava pelikaveri siitä lähtien, kun hän sai backgammon-tartunnan.